iM증권

[반도체] Overweight

STRESS TEST



[반도체/전기전자] 고의영 2122-9179 ey.ko@imfnsec.com
[IT] 박정하 2122-9195 jhpark@imfnsec.com

CONTENTS

[산업분석]

결론 및 키차트 4

Ⅰ. 왜 주가는 업황을 따라가지 못하는가 10

Ⅱ. AI 투자의 당위성: 노동시장과 패권 경쟁 12

Ⅲ. AI 투자는 지속가능한 것인가 24

Ⅳ. 전력과 메모리 제약, cHBM으로 수렴 34

Ⅴ. HBM의 가치와 LTA 스트레스 테스트 47

Ⅵ. DRAM 상방 시나리오 (추론과 실행 메모리) 56

Ⅶ. FCF는 얼마나 쌓이고, 어떻게 쓰이나 62

Ⅷ. 주가 경로: 회복, 박스권, 재평가 66

Appendix 69

[기업분석]

삼성전자(005930) 78

SK하이닉스(000660) 90

Sandisk(SNDK US) 103

산업분석

Ⅰ. 왜 주가는 업황을 따라가지 못하는가

Ⅱ. AI 투자의 당위성: 노동시장과 패권 경쟁

과금 기준이 도구에서 노동으로 이동
에이전틱 AI의 토큰 소비 폭발
검토 시간이 정하는 에이전트의 경제성
피지컬 AI와 국가 간 패권 경쟁

Ⅲ. AI 투자는 지속가능한 것인가

CapEx는 OCF에, ROIC는 WACC 아래로
증분 기준으로는 돈이 되고 있다
부족한 재원은 차입으로 충분히 조달 가능
AI 투자, 아직 선순환 경로 위에 있다

Ⅳ. 전력과 메모리 제약, cHBM으로 수렴

전력은 '28년 이후 핵심 병목
더욱 장기화될 DRAM 공급 부족
전력과 메모리가 바꾸는 시스템 설계
흐려지는 범용과 커스텀의 경계

Ⅴ. HBM의 가치와 LTA 스트레스 테스트

'28년 HBM 하나로 3사 시총 설명
LTA 해지 검토선은 고점 대비 -60% 이상
다운사이클의 재현: 서버 출하 -7% YoY가 필요

Ⅵ. DRAM 상방 시나리오 (추론과 실행 메모리)

추론 메모리: HBM과 호스트 DRAM 확대
실행 메모리: 일반 서버 수요 확대

Ⅶ. FCF는 얼마나 쌓이고, 어떻게 쓰이나

시가총액 대비 연 15~24%의 주주환원수익률
환원 이후에도 남는 대규모 FCF

Ⅷ. 주가 경로: 회복, 박스권, 재평가

주가는 이미 평균적인 다운사이클을 반영

Appendix

★Summary

메모리 업황은 유례없는 호황입니다. 그러나 삼성전자와 SK하이닉스의 최근 저점 주가는 '26년 6월 고점 대비 10월 저점 기준 43%, 57% 하락해 과거 다운사이클의 평균 하락폭을 넘어섰습니다. 시장은 세 가지를 의심하고 있습니다. AI 투자가 계속될 수 있는지, 메모리 업황이 정점을 지나는지, 그리고 LTA가 다운사이클에서 실제로 이익을 지켜줄 수 있는지입니다.

먼저 조달 여력은 충분합니다. 하이퍼스케일러의 CapEx가 OCF를 넘어서고 있지만, 감가상각비가 1달러 늘 때 클라우드 영업이익은 2.1달러 늘었고, CapEx 1달러당 계약 잔고도 2.1달러 늘었습니다. 새로 투입한 자본의 수익성이 빠르게 개선되고, 향후 가동될 자본의 매출도 선계약되어 있습니다. 그리고 '27년 자금 부족분 약 2,000억달러를 모두 차입으로 조달하더라도 Oracle을 제외한 4사의 순차입금/EBITDA는 1.2배 이하로, AA등급대 상한인 2.0배를 크게 밑돕니다.

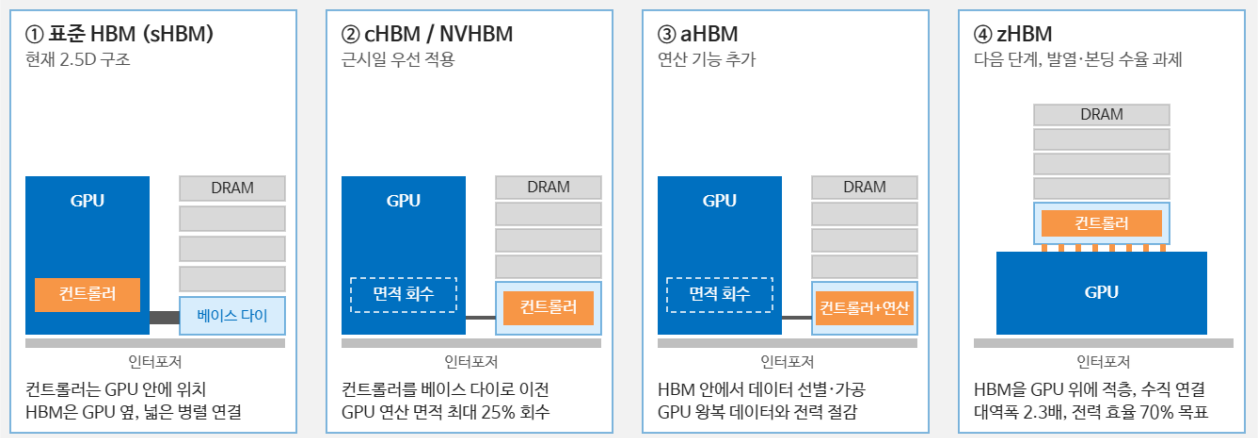
메모리 업황의 정점은 과거와 다른 의미를 갖습니다. ① cHBM은 맞춤 설계와 수주생산을 거쳐 계약으로 판매되므로 재고사이클이 레거시 DRAM과 다릅니다. HBM 귀속 이익에 TSMC의 P/E를 적용하면 '28년 기준 HBM 가치는 삼성전자 시가총액의 108%, SK하이닉스 시가총액의 135%에 해당합니다. 현재 주가는 HBM 하나로 설명되는 수준입니다. 통상적인 멀티플 10배를 목표로 해도 결과는 다르지 않습니다. ② LTA는 생각보다 단단합니다. 저희 스트레스 테스트에 따르면 고객이 LTA 해지를 검토할 수 있는 DRAM 가격은 4Q27 고점 대비 -60% 이상 하락한 수준입니다. 이 정도의 가격 하락이 나타나려면 '27년 서버 출하가 저희 전망인 +18%에서 -7%로 역성장해야 합니다. 비현실적입니다.

확인까지 시간이 걸리더라도, 기다리는 비용은 주주환원이 상쇄합니다. 저희 가정대로라면 '27년 주주환원수익률은 현 시가총액 대비 삼성전자 15%, SK하이닉스 14%로, 미국 10년물 국채 금리의 약 3배입니다. 특히 SK하이닉스는 현 주가 수준인 150만원에 매년 자사주를 매입할 경우 '30년까지 주식수가 50% 줄고, 주당순이익은 매입이 없을 때보다 2배로 늘어납니다. 현 주가가 이 수준에 오래 머물기 어려운 이유입니다.

주가는 회복, 박스권, 재평가의 세 구간을 거칠 것으로 봅니다. 연말까지는 급락 이후 저점을 높여가는 회복 구간으로, '27년 1월 삼성전자의 환원 정책과 CSP 실적이 촉매가 될 전망입니다. '27년 상반기에는 '28년 가격에 대한 불확실성이 멀티플을 누르겠지만, EPS 상향이 이를 상쇄하고 14~15%의 주주환원수익률이 기회비용을 보상할 것입니다. '27년 하반기 이후 신규 캐파가 들어오는 국면에서도 LTA가 이익을 지킨다는 사실이 숫자로 확인되고 cHBM의 가치가 재평가된다면 순환 할인이 축소될 전망입니다.

★Key Charts

★1. 전력이 병목이 되는 환경에서 베이스 다이의 중요성 확대 ① MW당 성능 개선, ② HBM 전력 축소 → 커스터마이징 시대



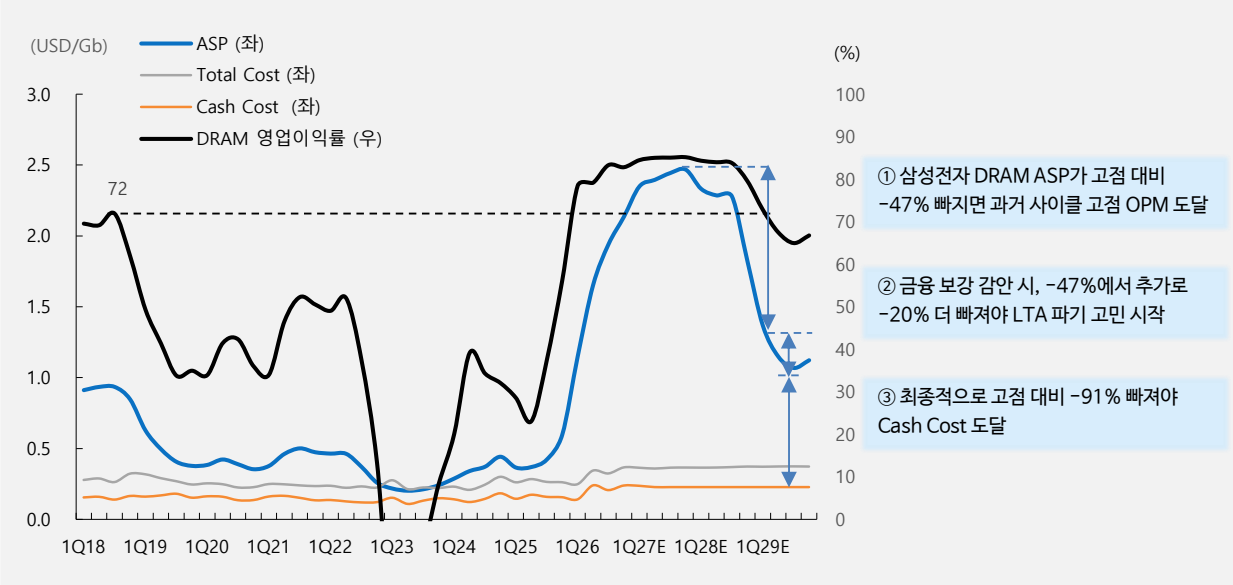
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부

★2. HBM은 레거시 DRAM과 달리 고객과 공동 설계 & 물량 사전 협의 → 전통적인 재고사이클 희석 → 재평가 필요. HBM 하나로 설명되는 기업가치는 메모리 3사 합산 시가총액의 100%에 육박 ('28년 기준)

	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
메모리 3社 비트생산	206,208	242,517	278,379	354,837	441,253	562,892
HBM 웨이퍼 투입 비중	4%	13%	18%	25%	35%	42%
HBM 비트 공급 비중	2%	6%	8%	11%	13%	16%
범용:HBM 생산 교환비	2.23x	2.34x	2.39x	2.81x	3.48x	3.80x
HBM 비트 생산	3,299	14,551	23,384	37,613	59,128	90,063
벤더별 HBM 점유율 (%)						
Samsung	46%	34%	20%	33%	40%	41%
SK Hynix	46%	51%	53%	47%	41%	40%
Micron	8%	15%	28%	20%	19%	19%
벤더별 HBM 출하량 (Mn Gb)						
Samsung	1,510	4,900	4,560	12,272	23,841	36,926
SK Hynix	1,520	7,420	12,340	17,703	23,984	36,025
Micron	272	2,231	6,484	7,638	11,303	17,112
HBM 매출 (백만달러)						
Samsung		6,542	5,885	20,341	89,360	166,088
SK Hynix		9,405	21,542	30,189	80,009	144,211
Micron		2,888	10,523	12,875	40,029	72,734
3社 합산 HBM 매출		18,834	37,950	63,406	209,398	383,033
*USD/Gb		1.29	1.62	1.69	3.54	4.25
HBM 가치평가						
3社 합산 HBM 매출		18,834	37,950	63,406	209,398	383,033
HBM 영업이익률				*60%*	*70%*	*73%*
HBM 영업이익				38,043	146,579	279,614
HBM 세후이익률				*48%*	*56%*	*58%*
HBM 귀속이익				30,435	117,263	223,691
TSMC PER (26~28년)				20.6	15.4	12.2
Implied PSR				*9.9*	*8.6*	*7.1*
HBM의 가치 (백만달러)				626,954	1,805,851	2,729,034
메모라3社 합산 시총 (백만달러)				2,767,100	2,767,100	2,767,100
HBM의 가치 / 메모리 3社 합산 시총				**22.7%**	**65.3%**	**98.6%**

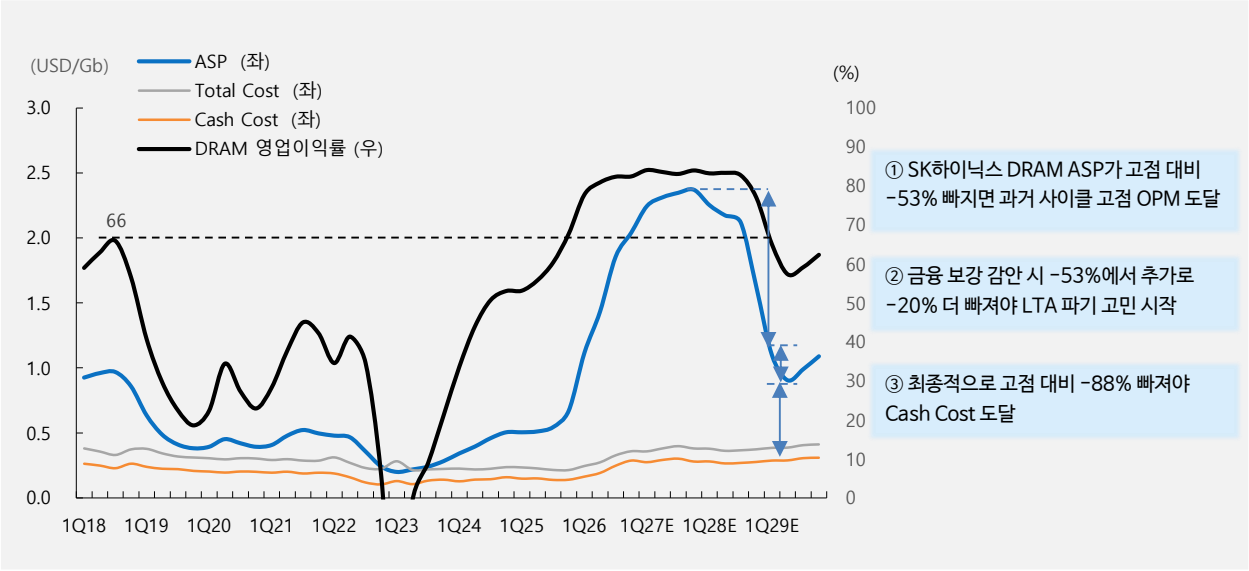
자료: TrendForce, Counterpoint, iM증권 리서치본부 추정

★3. 삼성전자 스트레스 테스트: Micron의 코멘트를 차용하여 과거 다운사이클 재현해본 결과 LTA 훼손까지는 60% 수준의 가격 하락이 필요한 것으로 분석. 그러나 정성적인 요인 감안 시 고객이 실제로 해지를 고민하는 가격대는 더욱 낮을 것으로 판단



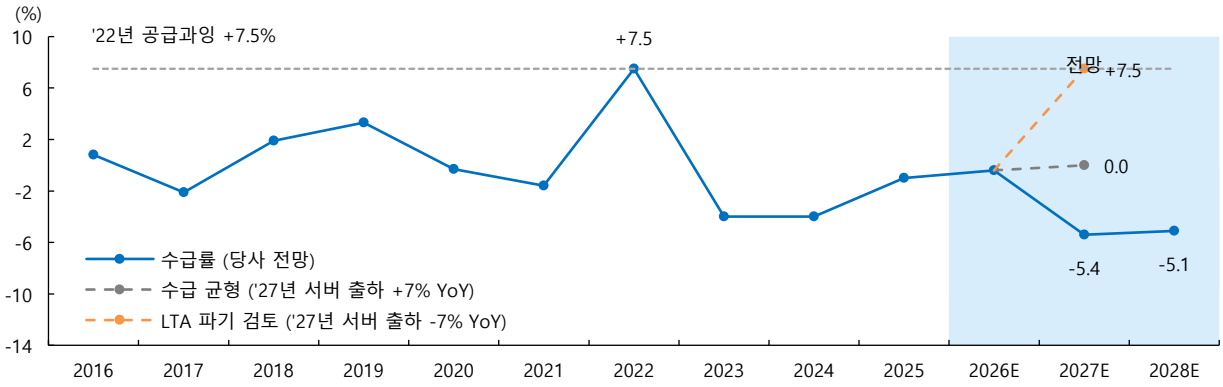
자료: iM증권 리서치본부 추정

★4. SK하이닉스 스트레스 테스트: Micron의 코멘트를 차용하여 과거 다운사이클 재현해본 결과 LTA 훼손까지는 60% 수준의 가격 하락이 필요한 것으로 분석. 그러나 정성적인 요인 감안 시 고객이 실제로 해지를 고민하는 가격대는 더욱 낮을 것으로 판단



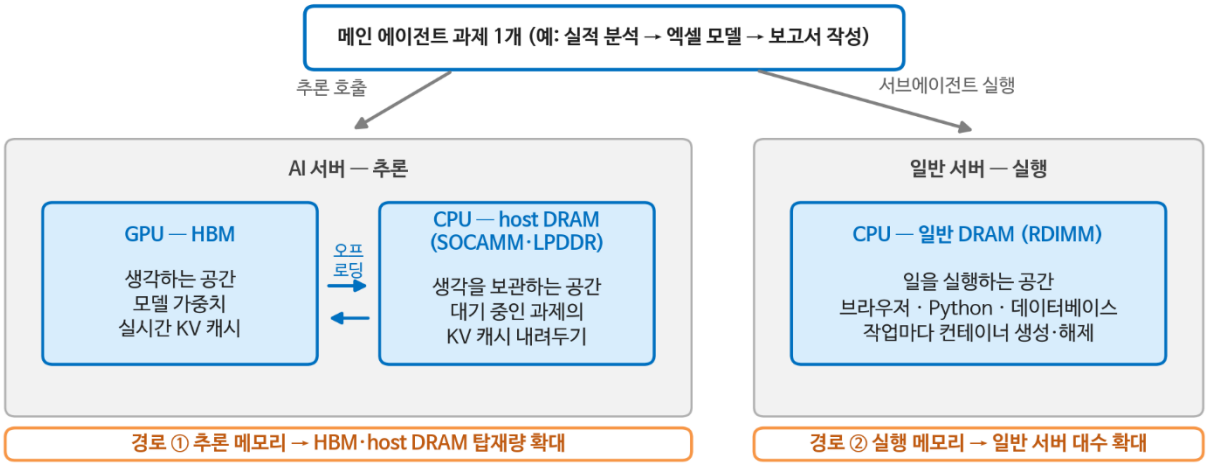
자료: iM증권 리서치본부 추정

★5. DRAM 수급 스트레스 테스트: '22년 수준의 극단적인 공급 과잉이 발생하기 위해서는 '27년 서버 출하가 -7% YoY 역성장해야 하는데, 이는 당사의 현재 출하 전망치(+18% YoY) 대비 -25%p의 극단적인 반전이 필요함을 의미함. 즉, 현실적이지 않음



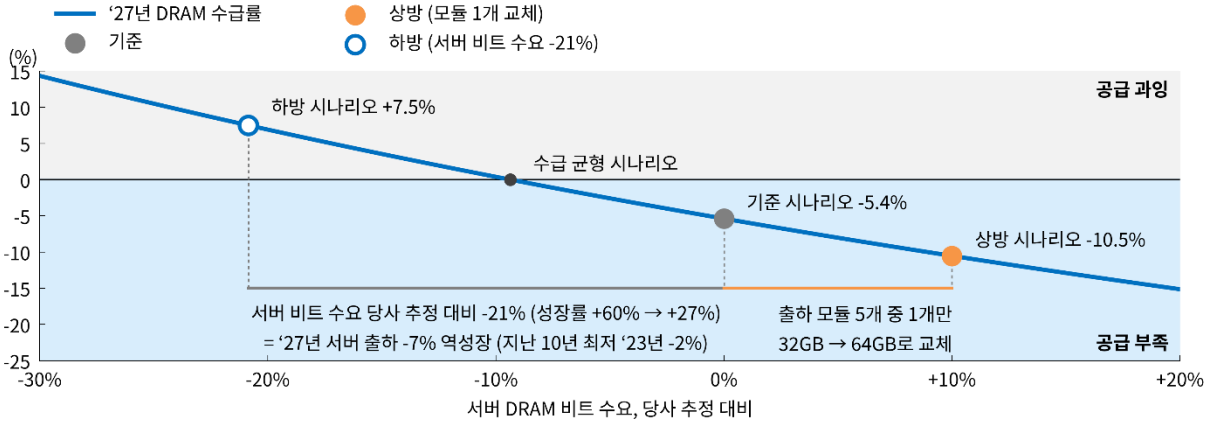
자료: iM증권 리서치본부 추정

★6. 에이전틱 AI의 메모리 수요 경로: 추론 메모리는 탑재량, 실행 메모리는 서버 대수를 늘리는 방향



자료: iM증권 리서치본부 추정

★7. '22년 수준의 공급과잉에는 당사 추정 대비 서버 비트 수요 21% 감소가 필요, 공급부족 심화에는 모듈 5개 중 1개의 고용량화로 충분



주: 수급률 = 공급/수요 - 1. 서버 비트 수요 외 다른 조건은 당사 기본 가정으로 고정

자료: iM증권 리서치본부 추정

★8. 삼성전자 주주환원 시나리오: '27~'29년 FCF의 50%를 환원하면 현 시가총액 대비 연평균 19%, 3년 누적 56%를 주주에게 돌려주게 됨

(십억원)	24	25	26E	27E	28E	29E	24~26E	27~29E
영업활동현금흐름	72,983	85,315	319,815	522,629	640,259	721,329	478,113	1,884,217
설비투자	53,646	52,396	79,333	87,266	95,993	105,592	185,375	288,851
FCF	19,337	32,919	240,482	435,363	544,266	615,736	292,738	1,595,365
주주환원율 가정				50%	50%	50%	48%	50%
총 주주환원액	9,811	19,508	109,732	217,682	272,133	307,868	139,050	797,683
현금배당	9,811	11,108	76,812	152,377	190,493	215,508	97,731	558,378
배당비중		57%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
자사주 소각		8,400	32,919	65,304	81,640	92,360	41,319	239,305
자사주 소각 비중		43%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
현 시총 대비 주주환원율			8%	15%	19%	22%	10%	56%
지배주주순이익 (십억원)	33,621	44,261	306,028	494,842	590,151	657,871		
주식수 (천주)	6,792,669	6,743,429	6,648,650	6,648,649	6,648,650	6,648,650	매입/소각 X	
기존EPS (원)	4,950	6,564	46,029	74,427	88,763	98,948		
당해 소각 주식수			86,963	213,530	391,008	378,262	매입/소각 O (균등 매입)	
소각반영 주식수 (천주)	6,792,669	6,743,429	6,648,649	6,435,119	6,044,110	5,665,849		
소각반영 EPS	4,950	6,564	46,029	76,897	97,641	116,112		
EPS 부스트				3%	10%	17%		

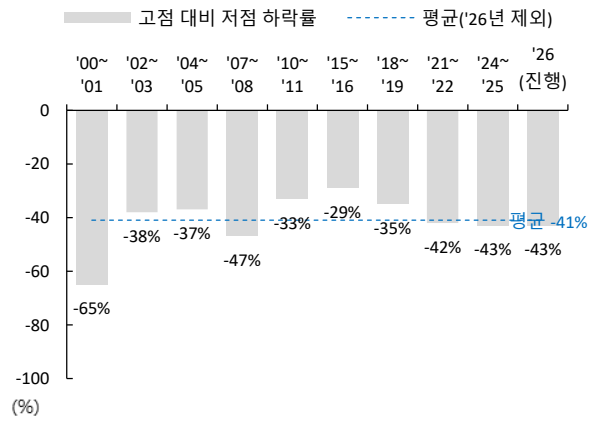
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정
주: 차기 환원 정책은 '27년 1월 결정 예정. 환원율 50%, 배당 비중 70%는 당사 가정
주: '26년 당해 소각 주식수는 '26.4.2 기 소각분으로, 주식수에 기반영
주: '26년 잔여 자사주 매입분은 '27년 신규분과 합산해 '27년에 반영하고, '28년부터는 당해 연도분만 반영
주: 23만원에 매년 균등 매입 가정

★9. SK하이닉스 주주환원 시나리오: 극단적으로 현 주가 수준 150만원이 계속 유지된다면, 당사 시나리오에서 '30년까지 주식수가 50% 줄고 EPS는 2.0배로 증가함. 즉, 현 주가 수준이 장기간 유지되기는 어렵다고 판단함

(십억원)	25	26E	27E	28E	29E	30E	25~27E	28~30E
영업활동현금흐름	53,373	226,804	352,981	419,289	529,142	566,867	633,158	1,515,298
유형자산 취득	27,519	48,000	70,000	80,000	90,000	90,000	145,519	260,000
FCF	25,854	178,804	282,981	339,289	439,142	476,867	487,639	1,255,298
주주환원율 가정		57%	49%	50%	50%	50%	50%	50%
총 주주환원액	2,095	102,367	139,357	169,645	219,571	238,433	243,820	627,649
현금배당	2,095	32,367	38,683	50,893	65,871	71,530	73,146	188,295
배당비중		32%	28%	30%	30%	30%	30%	30%
자사주 소각		70,000	100,674	118,751	153,700	166,903	170,674	439,354
자사주 매입/소각 비중		68%	72%	70%	70%	70%	70%	70%
현 시총 대비 주주환원율		10%	14%	17%	22%	24%	24%	62%
지배주주순이익 (십억원)	42,919	256,666	362,665	424,468	515,765	531,374		
주식수 (천주)	728,002	715,000	706,799	706,799	706,799	706,799	매입/소각 X	
기존EPS (원)	58,955	358,973	513,110	600,550	729,719	751,803		
당해 소각 주식수		23,333	80,225	73,142	90,817	106,868	매입/소각 O (균등매입가정)	
소각반영 주식수 (천주)	728,002	691,667	626,574	553,433	462,616	355,748		
소각반영 EPS	58,955	371,083	578,806	766,973	1,114,888	1,493,680		
EPS 부스트		3%	13%	28%	53%	99%		

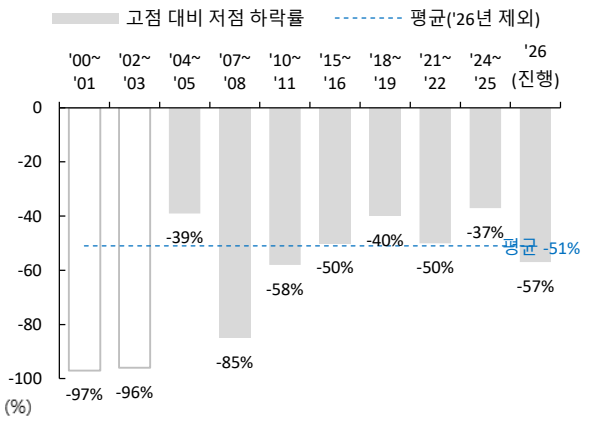
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정
주: '25~'27년 누적 FCF 50% 환원은 회사 정책, '28~'30년 환원율 50%와 배당 비중 30%는 당사 가정
주: 150만원에 매년 균등 매입 후 당해 소각 가정

★10. 삼성전자 주가는 이미 평균적인 다운사이클을 반영



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

★11. 이는 SK하이닉스도 마찬가지



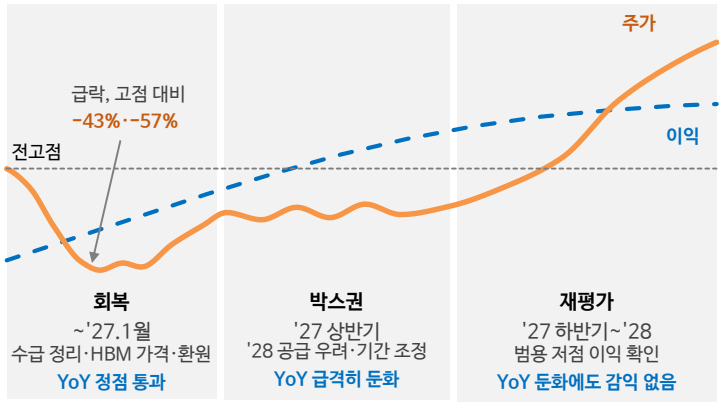
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: '00~'03년은 유동성 위기, 감자 등 기업 고유 요인이 커 평균에서 제외

★12. 메모리 주가 경로 전망: 환원이 받치는 회복, 공급 우려 속 박스권, 저점 이익 확인 후 재평가

주가 탄력을 누르는 세 가지 우려와 당사 판단

AI 투자 지속성	수익성, 자금조달 점검 **가동될 자본의 매출은 이미 계약**
메모리 피크	cHBM 중요성, 추론 및 실행 메모리 **에이전틱 AI가 탑재량 상방 개방**
LTA 신뢰	LTA 파기 임계점, FCF와 주주환원 **DRAM 가격 -60% 이상 하락해야 파기 검토**

주가 경로



자료: iM증권 리서치본부

★13. 커버리지 개시: 삼성전자 목표주가 370,000원, SK하이닉스 목표주가 2,300,000원

종목	투자의견	목표주가	현재주가 (상승여력)	핵심 논거
삼성전자 (005930)	Buy	370,000원	219,500원 (+69%)	'27년 BPS × P/B 2.3배(25년 간 평균 +2SD) 연 15~22% 환원수익률이 하단을 지지
SK하이닉스 (000660)	Buy	2,300,000원	1,398,000원 (+65%)	'27년 BPS × P/B 2.3배(25년 간 평균 +2SD) '27년 HBM만으로 시가총액을 설명 가능

자료: iM증권 리서치본부

Ⅰ. 왜 주가는 업황을 따라가지 못하는가

반도체 산업에 대해 Overweight 의견으로 커버리지를 개시한다.

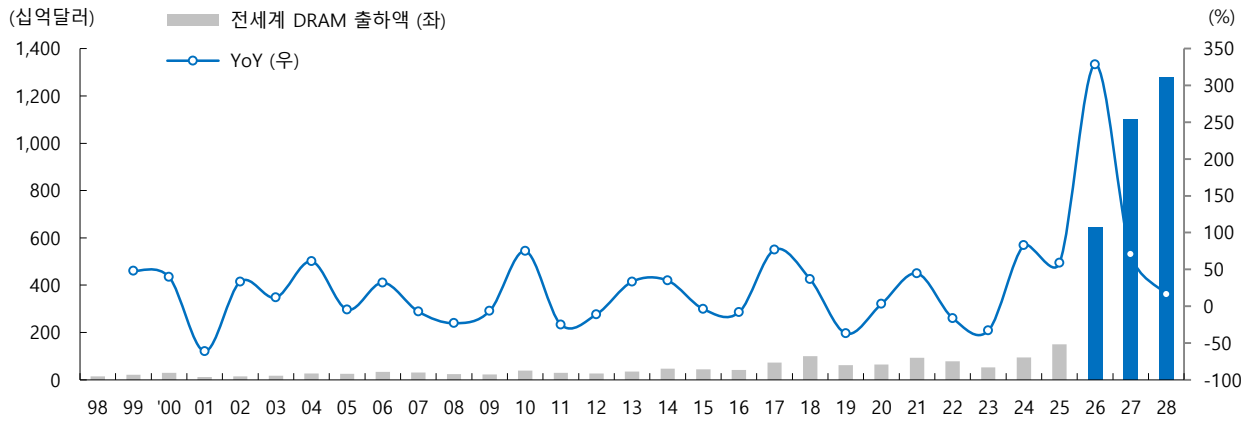
글로벌 DRAM 산업 규모는 지난 25년간('00~'25년) 연평균 +7% 성장했으며, '26~'28년에는 각각 +329%, +70%, +16% 성장할 전망이다[그림1].

유례없는 업황에도 주가는 부진하다. 성장률 둔화 우려 때문이다[그림2]. 최근 국내 반도체 재고 증가율이 +전환했는데, 교과서적인 해석으로는 하락 사이클 초입으로 볼 수 있다. 출하-재고 YoY 갭도 지난 7월 마이너스 전환 후 둔화되고 있는데, 이는 역사적으로 수출 증가율에 4~6개월 선행해 왔다[그림3, 4].

그러나 삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 이미 평균적인 다운사이클을 반영하고 있다. '27년 이후 증설 물량과 이익 지속성에 대한 의구심이 주가에는 더 이상 새로운 재료가 아니다. 따라서 당사는 상방 촉매에 주목하며, 이 보고서는 이를 판단하기 위한 논의들을 다룬다.

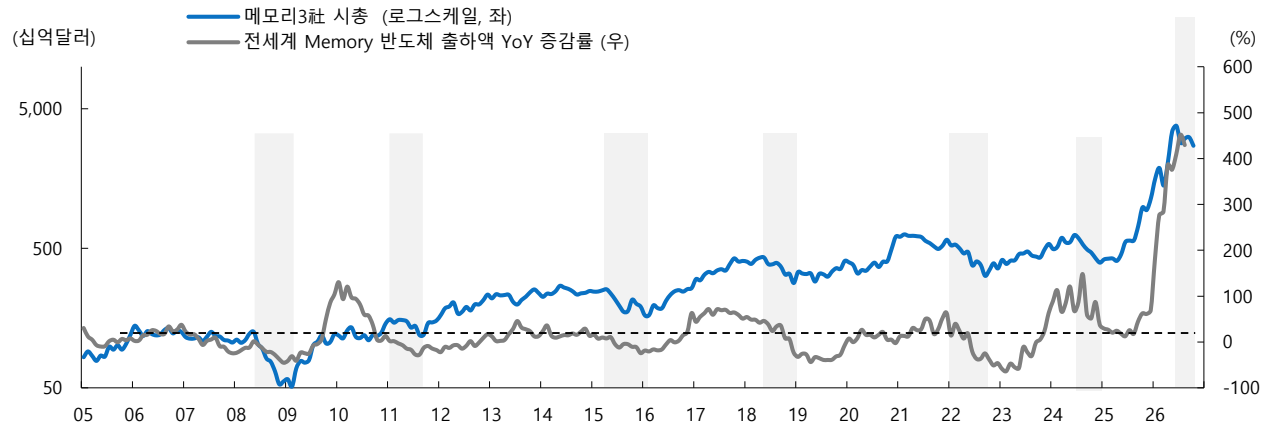
① AI 투자의 당위성: 노동시장과 미-중 패권 경쟁
② AI 투자의 지속성: 투입 자본의 회수와 조달 여력
③ 전력과 메모리 제약 속에서 커지는 cHBM의 중요성
④ HBM의 가치와 LTA의 방어력을 확인하는 스트레스 테스트
⑤ 추론, 실행 메모리가 여는 DRAM 업황 상방 시나리오
⑥ FCF와 주주환원, 그에 따른 주주수익률
⑦ 회복, 박스권, 재평가로 이어지는 주가 경로

그림1. 연도별 DRAM 출하액 추이 및 전망: 지난 25년간 연평균 +7%의 성장, 그리고 '26년과 '27년은 각각 +329%, +70% 전망



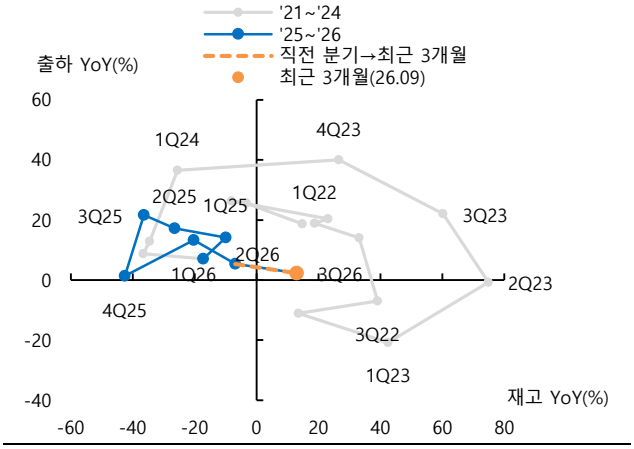
자료: WSTS, iM증권 리서치본부

그림2. 메모리 출하액 YoY와 메모리 3사 시가총액: 통상 YoY 정점에서 시가총액도 정점을 찍었음. 시장은 이번에도 같은 경로를 우려



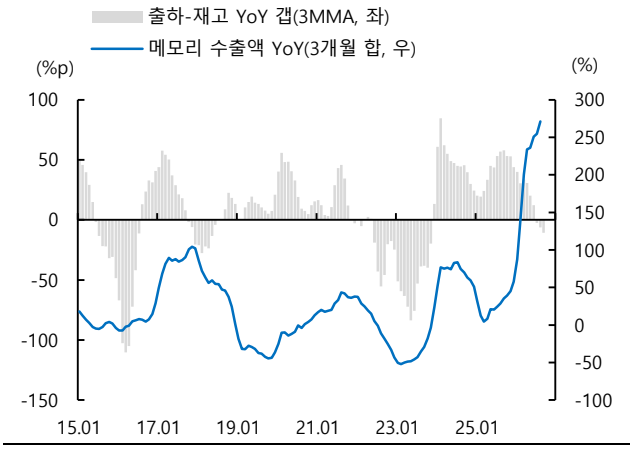
자료: WSTS, Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림3. 반도체 재고순환도: 재고 증가율이 플러스로 돌아섬. 교과서적 해석으로는 하락 사이클 초입으로 볼 수 있음



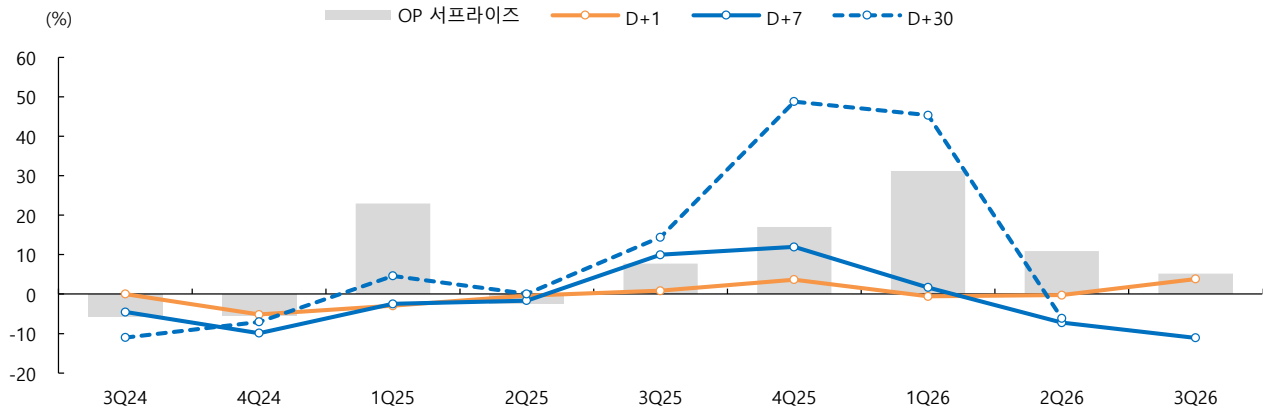
자료: KOSIS, iM증권 리서치본부

그림4. 출하-재고 YoY 갭과 메모리 수출액 증가율: 갭이 수출 증가율에 통상 4~6개월 선행. 갭 둔화 = 피크아웃 우려



자료: KOSIS, KITA, iM증권 리서치본부

그림5. 메모리 3사 실적 서프라이즈 폭과 발표 후 주가 반응: 3Q25~1Q26까지는 서프라이즈가 주가 상승으로 이어졌으나, 2Q26부터는 서프라이즈 폭이 작아지며 호실적에도 주가 하락. 이익 눈높이 상향이 더 이상 주가의 촉매로 작용하지 못하는 모습



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: 삼성전자는 잠정실적 기준. Micron 회계분기는 달력분기로 대응(ex. FY1Q25→CY4Q24)

Ⅱ. AI 투자의 당위성: 노동시장과 패권 경쟁

당사는 AI 투자의 당위성을 수요와 패권의 두 축에서 찾는다. 에이전틱 AI가 겨냥하는 시장은 연간 20조달러 규모의 지식노동 임금이며, 컴퓨트 수요의 기반도 기업 IT 예산에서 노동보수 전체로 넓어지고 있다. 그리고 미-중 패권 경쟁은 국가 단위의 투자를 강제하며 AI 투자의 하단을 정한다.

과금 기준이 도구에서 노동으로 이동

에이전틱 AI가 겨냥하는 시장은 노동이다. 글로벌 GDP 118조달러 중 노동자에게 돌아가는 몫(노동소득분배율)은 52~53%로, 전체 노동보수는 60조달러가 넘는다. 이 가운데 에이전틱 AI가 대체하려는 것은 일반 사무, 전문직의 지식노동이다. ARK Invest에 따르면 이 지식노동에 쓰이는 돈은 연간 20조달러로 추산된다.

소프트웨어와 에이전트는 돈을 받는 기준이 다르다. 소프트웨어는 사람이 일할 때 쓰는 도구라서, 시장 규모는 기업의 IT 예산이 상한이다. 반면 에이전트는 일 자체를 대신하므로, 도구 사용료가 아니라 노동의 대가를 받을 수 있다. Gartner에 따르면 '26년 글로벌 IT 지출은 6.3조달러이고, 이 중 소프트웨어는 1.4조달러다. 에이전틱 AI가 지식노동을 대체한다면 잠재시장(20조달러)은 소프트웨어 시장의 10배를 넘을 수 있다는 의미다[표1].

AI 서비스의 침투율은 극초기다. Anthropic의 연환산 매출은 680억달러이고, OpenAI는 약 500억달러다. 두 회사를 합쳐도 약 1,180억달러로, 지식노동 임금 20조달러의 0.6%에 그친다[그림6, 7].

성장 여력은 분명하다. Amazon의 Andy Jassy CEO는 지금의 AI 수요가 양 끝에 몰려 있다고 설명한다. 한쪽 끝은 컴퓨트를 대량으로 쓰는 AI 랩과 일부 앱이고, 다른 쪽 끝은 고객 응대, 업무 자동화처럼 비용을 줄이려는 기업 수요다. 기업의 주요 업무 전반에 AI 추론이 쓰이는 중간 영역은 아직 본격적으로 열리지 않았고, 향후 5~7년에 걸쳐 커질 것으로 전망된다.

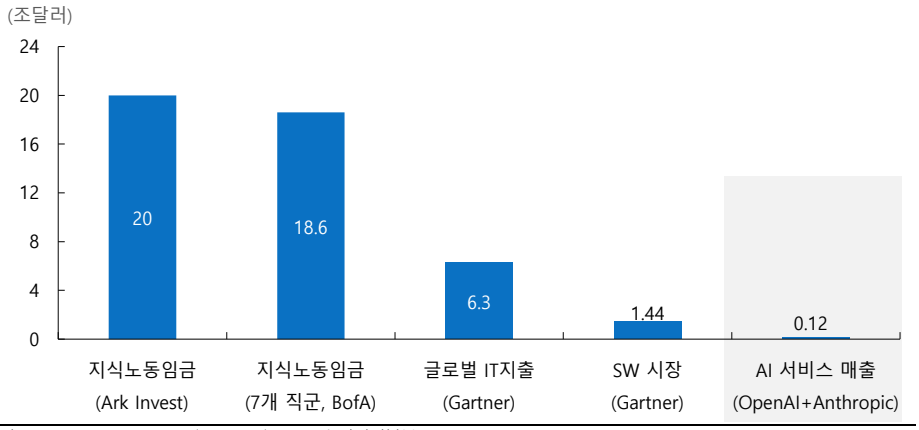
결국 프런티어랩과 하이퍼스케일러의 CapEx는 AI가 만들어낼 노동의 경제적 가치를 먼저 차지하기 위한 경쟁으로 볼 수 있다. 그렇게 되면 컴퓨팅 파워와 반도체 수요의 기반도 기업의 IT 예산을 넘어 노동보수 전체로 넓어질 수 있다.

표1. '26년 전체 IT 지출액은 6.3조달러이며, 그 중 소프트웨어 지출액은 1.4조달러 수준

(십억달러)	2025년 지출액	2025년 성장률	2026년 지출액	2026년 성장률
데이터센터 시스템	506	51.6	788	55.8
디바이스	792	9.7	856	8.2
소프트웨어	1,254	12.8	1,444	15.1
IT 서비스	1,716	6.2	1,870	9
통신 서비스	1,296	3.3	1,359	4.8
전체 IT	**5,564**	**10.5**	**6,317**	**13.5**

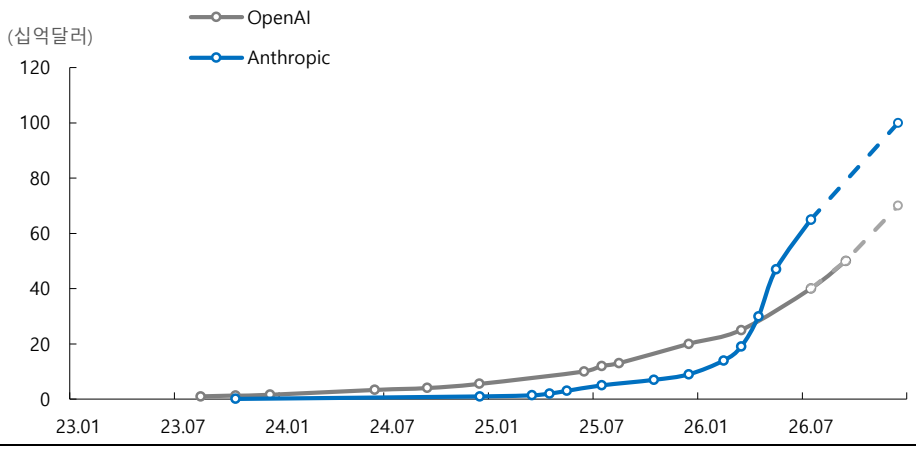
자료: Gartner (2026.04), iM증권 리서치본부

그림6. 글로벌 지식노동 임금 20조달러 vs AI 서비스 매출 1,180억달러: 침투율 0.6%



자료: ARK Invest, Gartner (2026.04), iM증권 리서치본부

그림7. 이러한 맥락에서 OpenAI와 Anthropic의 ARR 급성장에도 침투 확대 여지가 상당함



자료: Axios, FT, Anthropic, OpenAI, iM증권 리서치본부

AI 서비스가 시장에 퍼지는 속도는 모델의 세대교체와 함께 빨라질 전망이다. 여러 에이전트가 나눠서 일하는 멀티 에이전트, 긴 문서를 한 번에 읽는 긴 컨텍스트, 외부 프로그램을 불러 쓰는 도구 호출은 새롭지 않다.

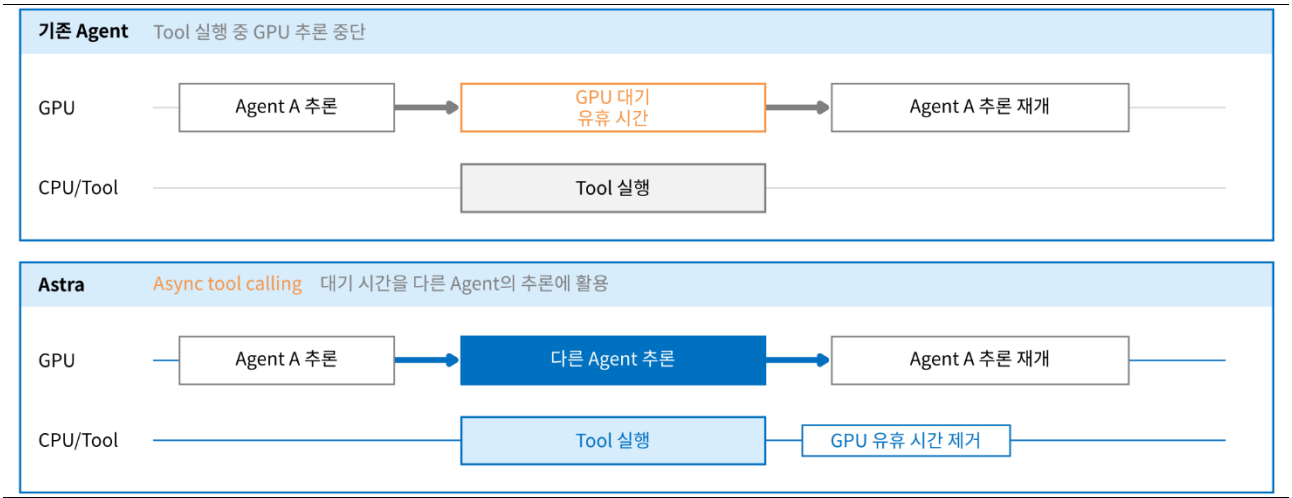
Astra와 Muse Spark 이후의 변화는 이 기능들을 엮어 실제 업무를 처음부터 끝까지 마무리하는 효율에 있다. 모델을 평가하는 기준도 바뀌고 있다. 예전에는 토큰 하나당 얼마나 똑똑한지(Intelligence per Token)를 봤다면, 이제는 1달러로 몇 개의 업무를 끝내는지(Completed Task per Dollar), 1시간에 몇 개의 업무를 끝내는지(Completed Task per Hour)를 본다[그림8, 9].

이 기준은 기업이 지갑을 여는 기준과 같다. 기업이 AI에 기대하는 것은 업무 시간과 인건비를 줄이는 것이다. AI가 높은 성공률로 업무를 끝내고 사람은 마지막 검토만 하는 단계가 되면, AI를 도입할 경제적 이유가 크게 커진다.

에이전트의 역할이 사람을 돕는 Copilot에서 스스로 일을 끝내는 Autopilot으로 옮겨가고 업무 하나당 비용이 낮아질수록, 그동안 비용 대비 효과가 나오지 않던 업무까지 자동화 대상이 될 수 있다.

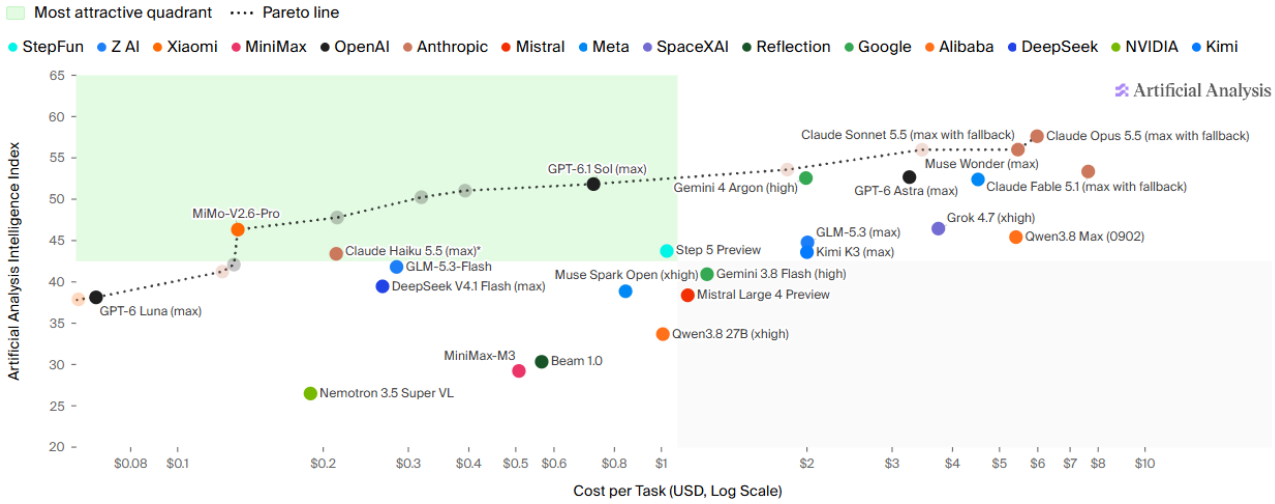
현재 기업의 AI 사용률은 20~30% 수준이나, 기업들이 밝힌 향후 도입 계획은 실제 사용률을 계속 웃돌고 있다. 에이전틱 AI의 성능이 좋아질수록 계획과 실제 사용 사이의 간격도 빠르게 좁혀질 전망이다[그림10, 11].

그림8. GPT-6 Astra, 과업 시간 75분 → 40분 단축



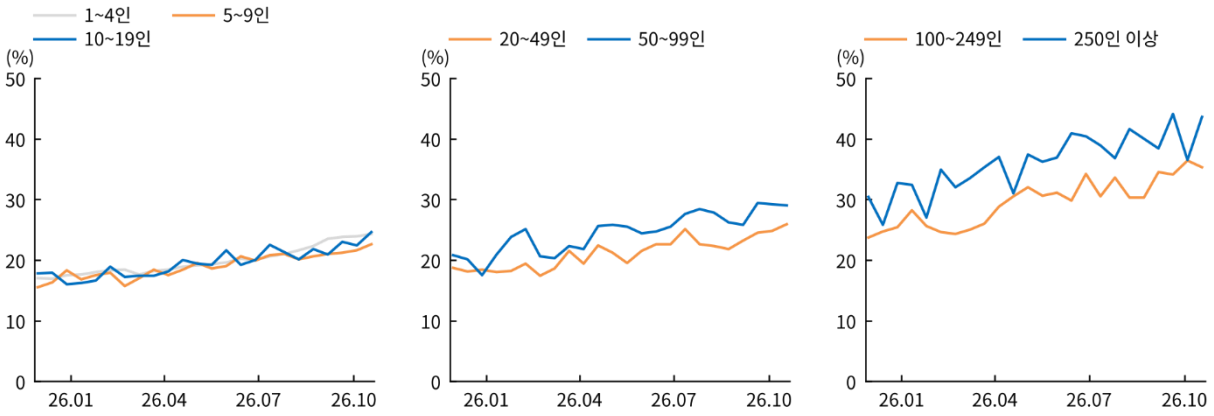
자료: OpenAI, iM증권 리서치본부

그림9. 주요 AI 모델의 지능 대비 과업당 비용: 상위 모델 간 지능 차이는 좁혀졌고 과업당 비용은 10배 넘게 벌어짐



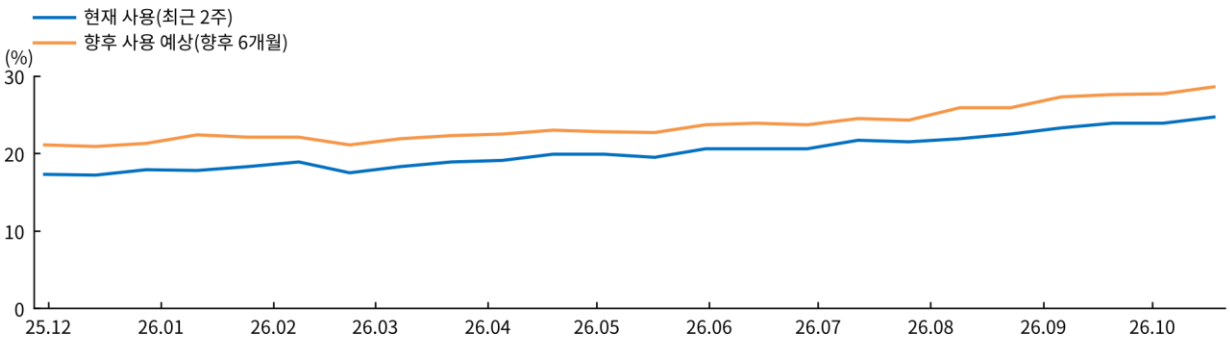
자료: Artificial Analysis(2026.10), iM증권 리서치본부

그림10. 기업 규모별 AI 도입률: 아직 초기 단계이나 대기업을 중심으로 빠르게 확산



자료: 미국 인구조사국[링크], iM증권 리서치본부

그림11. 미국 기업의 AI 사용률: 현재 사용률을 상회하는 향후 6개월 도입 계획. 임무 완수율 높아질수록 더 가팔라질 전망



자료: 미국 인구조사국[링크], iM증권 리서치본부

에이전틱 AI의 토큰 소비 폭발

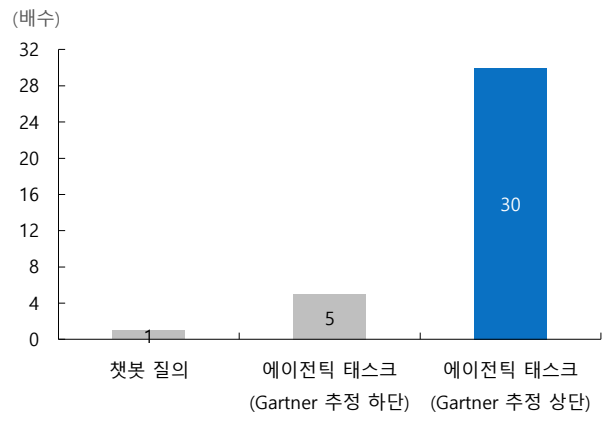
에이전틱 AI 침투율 상승은 토큰 소비 폭증으로 이어지고 있다. Gartner에 따르면 에이전틱 Task 1건의 토큰 소비는 일반 챗봇 질의의 5~30배다. Stanford의 코딩 에이전트 분석에서는 최대 1,000배까지 확대됐으며, 대부분은 모델이 작업 과정에서 반복해서 읽는 입력 토큰에서 발생했다[그림12].

OpenRouter에서 에이전틱 토큰 사용량은 '26년 2월 인간의 사용량을 넘어선 이후 8월까지 14배 증가해 일평균 7.3조개에 도달했다. 같은 기간 인간의 토큰 사용량은 2.8배 증가하는 데 그쳤으며, 현재 에이전틱 토큰 사용량은 인간의 5배를 넘어섰다[그림14]. AI 사용량 증가의 중심이 사람의 직접 질의에서 에이전트가 수행하는 과제로 이동하고 있음을 보여준다.

토큰 사용량은 토큰 가격이 떨어지는 와중에 늘고 있다. '23년 중반 이후 토큰 단가는 약 80% 하락했지만, 같은 기간 기업의 AI 지출은 약 320% 늘었다. 가격이 싸진 만큼 더 많이 쓰고 있다는 의미다. Gartner도 토큰 단가는 계속 내려가겠지만, 모델이 복잡해지고 처리하는 업무량이 더 빠르게 늘어 전체 추론 비용은 오히려 증가할 수 있다고 전망한다[그림15, 16].

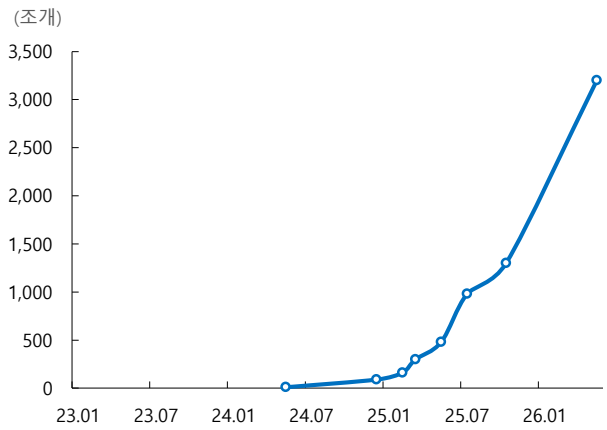
GPU 임대료가 높게 유지되고 있는 것도 같은 흐름이다[그림17]. 토큰이 싸지면 AI를 쓰는 것이 경제적인 업무가 늘어나고, 그만큼 전체 토큰 소비와 컴퓨트 수요가 커진다. 결과적으로 단가 하락이 오히려 연산 수요를 키우는 구조다.

그림12. 에이전틱 AI의 토큰집약도: Task당 토큰 소비 +5~30배



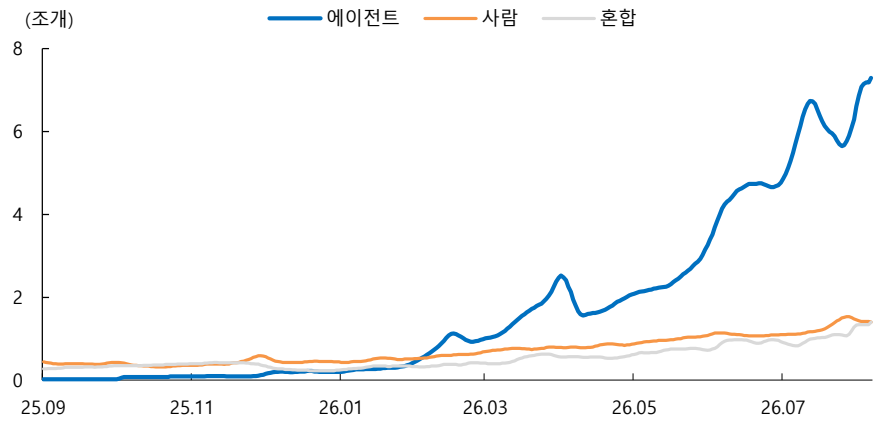
자료: Gartner(2026.04), iM증권 리서치본부

그림13. Google AI 토큰 처리량: 2년간 330배 증가



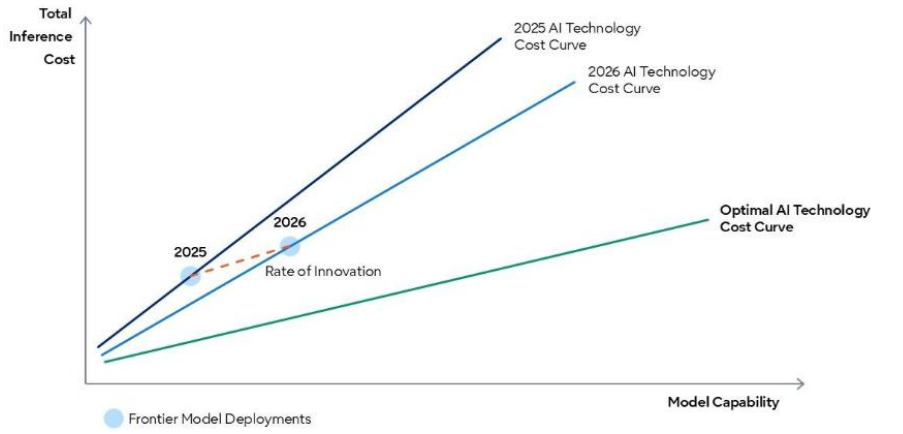
자료: Google, iM증권 리서치본부

그림14. 에이전틱 AI 확산: 사람보다 빠르게 증가하는 에이전트 토큰 사용량



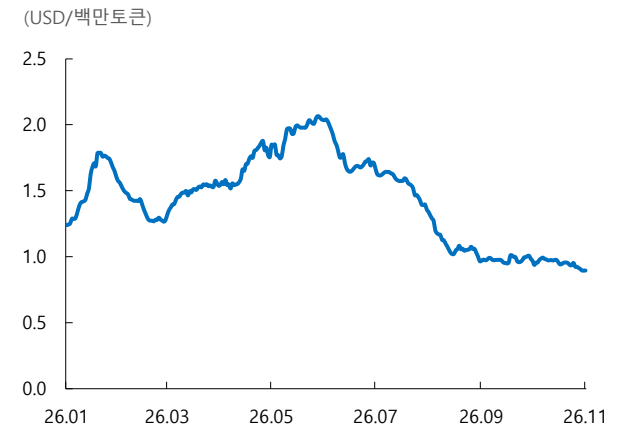
자료: OpenRouter, Peter Walker, iM증권 리서치본부

그림15. 추론 단가 하락에도 총 컴퓨트 비용은 증가



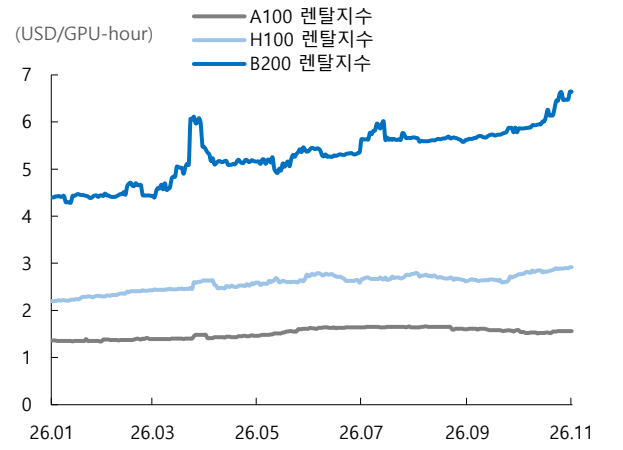
자료: Gartner(2026.08), iM증권 리서치본부

그림16. AI 토큰 가격: 사용량 확대와 함께 하락



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림17. GPU 렌탈가격: 토큰가격 하락에도 컴퓨트 수요 견조



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

검토 시간이 정하는 에이전트의 경제성

기업 입장에서 에이전틱 AI가 돈이 되는지는 네 가지로 정해진다. ① 업무 하나에 쓰는 토큰의 양, ② 토큰 가격, ③ 사람의 시간당 인건비, ④ 업무 성공률과 사람이 결과를 검토하는 시간이다. 앞의 세 가지는 공개된 숫자로 추정할 수 있고, 마지막 변수에는 시나리오를 적용했다.

업무 하나에 쓰는 토큰의 양은 Gartner와 Stanford의 분석을 참고했다. 챗봇 질문 1건을 1,500토큰으로 놓고 Gartner의 배수(5~30배)를 적용하면, 이메일 분류나 자료 요약 같은 단순 업무는 1~5만 토큰이다. 자료 조사와 같은 중간 난이도 업무는 50~100만 토큰, 장시간 코딩 같은 복잡한 업무는 200만~1,000만 토큰으로 추정했다. 실제로 Stanford가 코딩 시험(SWE-bench Verified)으로 측정한 코딩 업무 1건당 평균 토큰은 417만개로, 이 범위 안에 들어간다. 이어서 토큰 가격은 입력과 출력을 섞어 100만 토큰당 5달러로 가정했다. 최상위 모델의 가격 범위 안에 있고, 반복 입력 할인을 감안하면 충분한 가정이다. 사람의 시간당 인건비는 미국 사무직 45달러로 적용했다.

결과적으로 미국 기준 사람이 1시간 걸리는 단순 과업의 인건비는 45달러고, 에이전트의 토큰 비용은 0.05~0.25달러로 180~900배 차이다. 8시간 걸리는 복잡 과업도 사람은 360달러, 에이전트는 10~50달러로 7~36배의 격차가 나타난다. 성공률을 50%로 낮춰 두 차례 수행하더라도 토큰 비용은 20~100달러에 그친다.

가장 중요한 변수는 사람의 검토 시간이다. 복잡한 업무의 토큰 비용을 50달러로 잡고 사람이 1시간(45달러) 검토한다고 하면, 총비용은 95달러로 사람이 직접 할 때의 약 4분의 1이다. 그러나 결과물을 믿지 못해 사람이 다시 확인해야 한다면 절감 효과는 사라질 수 있다. 결국 에이전틱 AI의 경제성은 업무를 얼마나 끝까지 완결하고 사람의 손을 덜 거치느냐에 달려 있다[표2].

표2. 에이전트 총비용은 사람 직접 수행 대비 13~21% 수준인데, 해당 비용의 60~97%는 사람의 검토 시간에서 발생

구분	단순 과업	중간 과업	복잡 과업	주요 가정
① 사람 수행 (시간)	1	4	8	과업 난이도별 사람 소요 시간 가정
② 시급 가정 (USD)	45	45	45	미국 사무직 평균 시급 $35에 복리후생 더한 $45 가정
③ 사람 직접 수행 비용 (USD)	45	180	360	① * ②
④ 과업 당 토큰 소비 (만개)	4	80	600	Gartner, Stanford 사례를 바탕으로 가정
⑤ 토큰 단가 (USD/100만개)	5	5	5	
⑥ 에이전트 토큰 비용 (USD)	0.2	4	30	(④ * ⑤)/100
⑦ 에이전트 작업 결과에 대한 사람 검토 시간 (분)	7.5	30	60	사람 수행 시간의 12.5% 가정
⑧ 에이전트 작업 검토비용 (USD)	5.6	22.5	45	검토시간 x 시급 $45
⑨ 에이전트 작업 총비용 (USD)	5.8	26.5	75	⑥ + ⑧
⑩ 에이전트 총비용 / 사람 비용	12.9%	14.7%	20.8%	⑨ / ③

자료: Gartner, Stanford, iM증권 리서치본부 추정

이러한 단위 경제성을 지식노동시장 전체로 넓히면 필요한 컴퓨트 규모를 가늠할 수 있다. 전 세계 지식노동자를 9억명, 1인당 연간 근로시간을 1,800시간으로 잡아보자. 이 중 10%의 업무를 에이전트가 맡고, 에이전트가 업무 1시간당 50만 토큰을 쓴다고 가정했다. 이렇게 계산하면 연간 토큰 수요는 약 8.1경개다.

이는 Google이 '26년 5월 한 달간 처리한 3,200조개를 1년으로 환산한 3.8경개의 약 2.1배다. 연 3.8경개는 지구상 모든 사람이 매일 A4 약 20장 분량의 글을 AI와 주고받는 규모다.

지식노동의 10%만 에이전트로 넘어가도 지금 Google 전체 처리량의 2배가 넘는 토큰 수요가 생긴다는 의미다[표3]. 특히, 업무가 복잡해질수록 시간당 쓰는 토큰도 늘어나므로, 실제 수요는 이보다 훨씬 더 커질 수 있다.

이는 제번스의 역설과 같은 흐름이다. 토큰 가격이 내려갈수록 에이전트에게 맡겨도 남는 업무가 많아지고, 에이전트가 더 복잡한 업무를 맡으면서 업무 1건당 토큰 사용량도 늘어난다. 앞서 확인한 Google 처리량의 급증과 B200 임대료가 높게 유지되는 흐름은 이러한 수요 확대와 합치한다.

표3. 지식노동 침투율 10%만으로 Google 현재 처리량의 2.1배 토큰 필요

구분	침투율 10%	침투율 20%	침투율 30%	주요 가정
① 글로벌 지식노동자 (억명)	9	9	9	IDC 조사 결과 ('26)
② 인당 연간 근로시간 (시간)	1,800	1,800	1,800	미국 기준 (OECD)
③ 연간 지식노동 총시간 (억 시간)	16,200	16,200	16,200	① × ②
④ 에이전트 침투율	10%	20%	30%	
⑤ 에이전트 이전 업무 시간 (억 시간)	1,620	3,240	4,860	③ × ④
⑥ 업무 1시간당 토큰 소비 (만개)	50	50	50	
⑦ 연간 토큰 수요 (경개)	8.1	16.2	24.3	(⑤ × ⑥) / 10,000
⑧ Google 월간 처리 토큰 (조개)	3,200	3,200	3,200	5월 당시 공시 수치
⑨ Google 연환산 토큰 (경개)	3.8	3.8	3.8	(⑧ × 12) / 10,000
⑩ Google 현재 대비 필요 토큰 (배)	2.1	4.3	6.4	⑦ / ⑨

자료: IDC, OECD, iM증권 리서치본부 추정

피지컬 AI와 국가 간 패권 경쟁

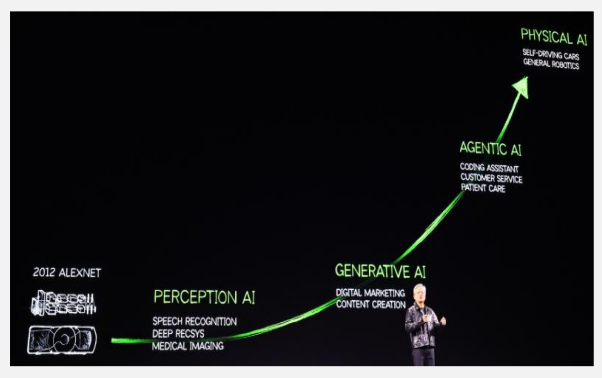
에이전틱 AI가 사무직과 전문직의 지식노동을 겨냥한다면, 피지컬 AI가 겨냥하는 것은 육체노동이다. 60조달러가 넘는 전 세계 노동보수에서 지식노동 임금 20조달러를 빼면 40조달러가 남는다. NVIDIA가 피지컬 AI의 대상 산업으로 제시한 50조달러와도 비슷한 규모다[그림18].

휴머노이드 로봇은 처음에는 산업용 장비와 가격을 비교받겠지만, 성능이 좋아질수록 현장 노동자의 인건비와 직접 비교받게 된다. 그 시점부터 로봇의 시장은 기계를 사는 자본재 시장에서 사람을 고용하는 노동시장으로 넓어진다. 이 기준으로 보면 피지컬 AI가 노동시장에 들어간 비율은 아직 0%에 가깝다.

에이전틱 AI만 놓고 봐도, 20조달러 규모의 지식노동 시장에서 AI가 차지하는 비율이 1%p 오를 때마다 연간 2,000억달러의 임금이 AI로 대체될 수 있는 시장이 된다[그림19]. 그리고 그 뒤에는 40조달러 규모의 육체노동 시장이 기다리고 있다.

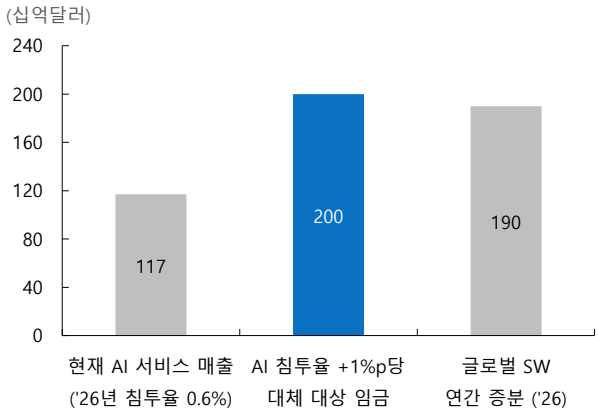
첫 번째 사이클이 무르익기 전에 두 번째 사이클을 위한 컴퓨트 투자가 겹쳐 시작될 수 있다. 이 경우 지금 투자를 줄이는 것은 앞으로 노동시장에서 확보할 처리능력과 부가가치를 스스로 포기하는 선택이 된다. 두 사이클이 겹치는 것까지 감안하면, 당사는 AI 인프라 투자가 여전히 확장 구간에 있다고 판단한다.

그림18. 에이전틱 AI의 다음 확장축은 피지컬 AI



자료: NVIDIA, iM증권 리서치본부

그림19. 에이전틱 AI 침투 +1%p당 $2,000억 임금이 대체



자료: ARK Invest, iM증권 리서치본부

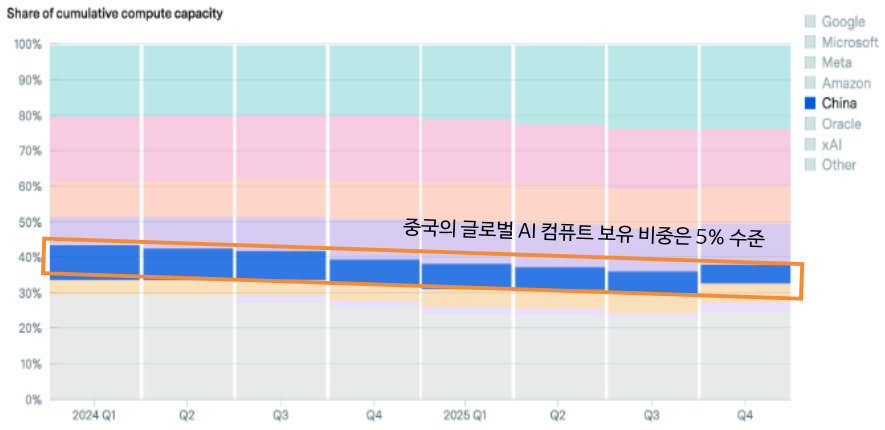
AI 투자가 멈출 수 없는 또 다른 이유는 이 경쟁이 기업 간 경쟁인 동시에 국가 간 패권 경쟁이라는 데 있다. 노동을 대체하는 기술을 확보한 국가와 그렇지 못한 국가의 격차는 생산성 격차를 넘어 국력 격차로 귀결된다. 막대한 TAM이 기업 CapEx의 유인이라면, 패권 경쟁은 민간의 ROI 논쟁과 무관하게 그 CapEx의 하한을 받친다.

미국은 AI를 '지배력(dominance)'으로, 중국은 '자립'의 수단으로 규정한다[표4]. 미국은 행정명령으로 글로벌 AI 지배력의 유지와 강화를 국가 목표로 명시했고, '25년 7월 AI Action Plan에서 데이터센터, 발전소, 반도체 공장 건설의 규제 장벽 제거를 과제로 규정했다.

중국은 국가가 직접 발주자 역할을 맡는다. '26년 3월 채택된 15차 5개년 계획('26~'30년)에서 AI 언급이 50회를 넘으며 우선순위가 격상됐고[링크], '26년 6월에는 국유 통신사 중심으로 5년간 2조위안을 투입해 전국 AI 데이터센터망을 구축하고 AI 칩 등 주요 기술의 80% 이상을 국산으로 조달할 계획이다[그림20].

수출통제와 국산화는 서로를 강화하며 양쪽의 투자를 강제한다[표5]. 미국은 '25년 H20 수출 중단에서 '26년 1월 Section 232 기반 25% 관세와 케이스별 라이선스로 통제 방식을 계속 바꿔왔고, 그 정책 불확실성 자체가 중국 고객의 이탈을 가속했다. NVIDIA의 중국 매출은 FY25 170억달러에 달했으나 최근 분기 중국향 데이터센터 매출은 사실상 0이며, 중국의 반도체 자급률은 '24년 16%에서 4Q25 28%로 높아졌다[링크].

그림20. 중국의 AI 자립 투자를 강제하는 미-중 간 압도적 컴퓨트 격차



자료: Epoch AI (2026.04), iM증권 리서치본부

표4. 미국과 중국의 AI에 대한 관점과 정책 프레임 비교

구분	미국	중국
프레임	- 지배력(Dominance) : "글로벌 AI 지배력의 유지 및 강화"	- 자립(自立自强) : "고수준 과학기술 자립자강"
최상위 정책	- America's AI Action Plan ('25.7), - Genesis Mission 행정명령 ('25.11)	- 15차 5개년 계획 ('26.3, AI 52회 언급 vs. 14차 대비 5배), - AI+ 행동계획 ('25.8)
목표	- AI 기술 주도권 및 글로벌 표준 확보 - 10년 내 과학 및 엔지니어링 생산성 2배	- '30년까지 AI 단말기·에이전트 보급률 90% 초과 - AI의 산업·행정 전반 활용 확대
정부의 역할	- 규제 완화: 데이터센터·발전소 인허가 가속, 연방 연구자산 개방	- 직접 투자 및 산업 육성: 국가 컴퓨팅망 구축 추진, 국산 기술 80% 이상 활용 검토
재정 수단	- 민간 CapEx ('26년 7,000억 이상) + Stargate 5,000억달러	- NDRC 2조위안 컴퓨트망(전력망 포함 5조위안) - 1조위안 AI·로봇 펀드, 반도체 보조금 5,000억위안
대외 수단	- 첨단 AI 반도체 수출통제 및 건별 허가 심사 - 특정 첨단 반도체 수입에 25% 관세	- Huawei Ascend 중심의 국산 AI 가속기 채택 확대 - 희토류·이중용도 품목 수출통제를 통한 대응

자료: The White House, 중국 국무원, NDRC, iM증권 리서치본부

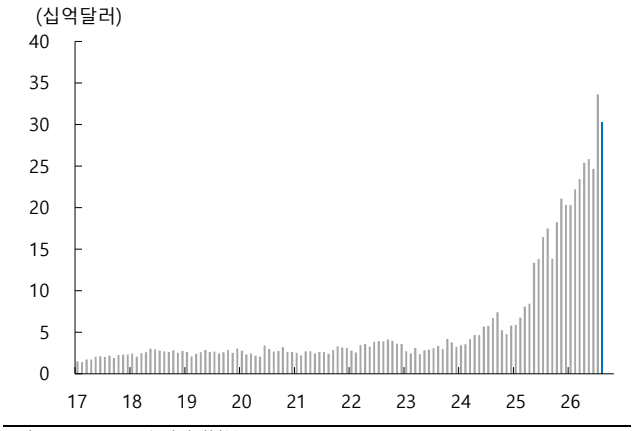
표5. 미국의 수출통제와 중국의 국산화 상호강화 루프

시기	주체	조치	의미
25.01	미국	- AI Diffusion IFR 발표 (전세계 3-tier 라이선스)	- 통제 범위의 전 세계 확대 시도
25.04	미국	- H20 대중 수출허가 의무화	- 중국향 저사양 AI칩까지 통제 강화
25.05	미국	- AI Diffusion IFR 철회, 대체 규정 예고	- 일괄 통제 체계 재검토
25.08	미국	- 대중 AI칩 판매 관련 매출 15% 정부 배분 요구	- 수출통제의 협상 수단화
'25.12	미국	- H200 조건부 대중 판매 허용	- 선택적 규제 완화 신호
26.01	미국	- Section 232 기반 특정 첨단 반도체 수입에 25% 관세, H200 수출 건별 심사 전환	- 전면 금지에서 선별적 허가 체계로 전환
26.06	중국	- NDRC 전국 컴퓨팅망 2조위안 투자 구상 보도, 국산 기술 80% 이상 활용 추진	- 자립 투자 확대 및 국산 공급망 육성
결과		- NVIDIA의 중국 첨단 AI 가속기 시장 점유율 하락 - 중국산 AI 가속기 채택 및 국산 공급망 투자 확대	- AI 컴퓨팅 생태계의 구조적 분화 진행

자료: 미 상무부, The White House, NVIDIA, Bloomberg, iM증권 리서치본부

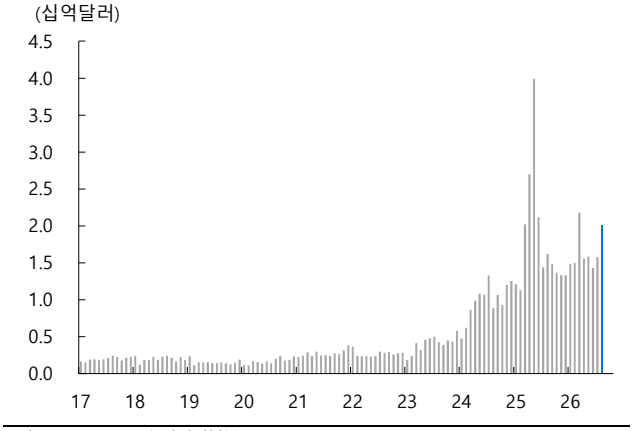
중국의 서버 수입액은 H200의 조건부 허용이 열린 뒤에도 회복되지 않고 있다[그림21, 22]. 미국의 통제는 중국의 자립 투자를 정당화하고, 중국의 자립 속도는 미국의 우위 유지 투자를 가속한다. 냉전기 군비경쟁과 같이 상대의 투자가 나의 투자 근거가 되는 구조에서는 어느 쪽도 먼저 멈추기 어렵다. 종합하면 TAM 논리와 패권 경쟁 논리는 같은 결론을 가리킨다. 기업에게 과소투자는 60조달러 노동시장의 지분 상실이고, 국가에게는 패권의 상실이다. 전자가 투자의 방향을 정하고, 후자가 투자의 하한을 받친다.

그림21. 미국 서버 수입액 급증



자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림22. 중국 서버 수입액: H200 조건부 허용에도 회복 요원



자료: KITA, iM증권 리서치본부

Ⅲ. AI 투자는 지속가능한 것인가

AI 투자에 대한 시장의 우려는 투입한 자본의 회수에 모여 있다. 하이퍼스케일러의 CapEx가 OCF를 넘어서면서 투자한 돈이 언제, 얼마나 돌아오는지가 중요한 질문이 되었다. 당사는 이를 가동 자본의 이익, 건설 중인 자본의 계약 매출, 자금 부족분의 차입 여력의 세 방향에서 확인한다.

CapEx는 OCF에, ROIC는 WACC 아래로

AI 수요, 그리고 투자에 대한 당위성에도 불구하고 시장의 우려는 투자 지속성에 맞추어져 있다. 특히 CSP의 CapEx가 OCF를 넘어서며 투자 사이클이 꺾이는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다[그림23].

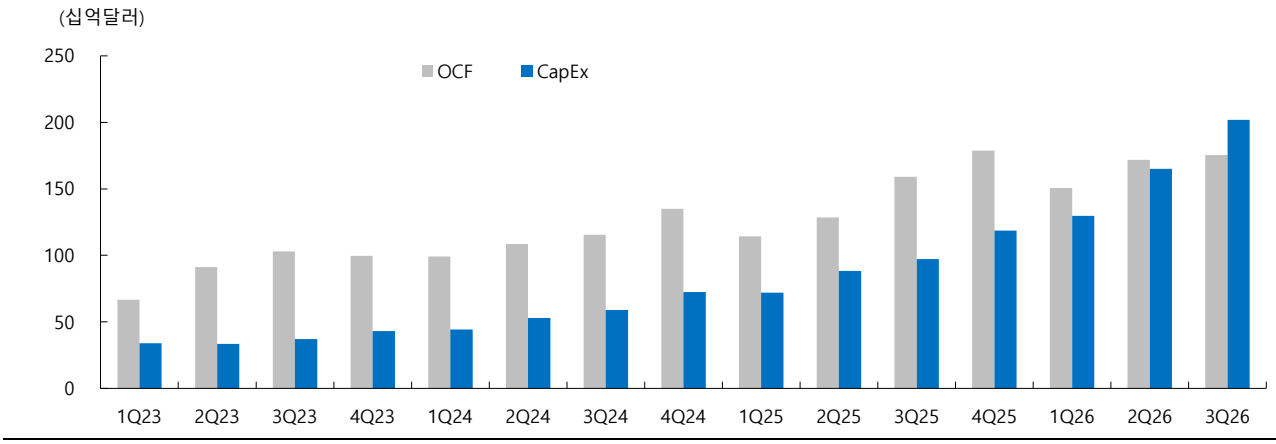
Bloomberg 기준 하이퍼스케일러 5개사의 3Q26 ROIC는 18%로 전년 동기 대비 2%p 하락했고, 동기간 평균 WACC는 7%p 상승했다. 이에 따라 ROIC에서 WACC를 뺀 값은 0 부근으로 수렴하고 있다[그림24~26]. 매출 대비 CapEx 비율이 Oracle을 제외한 4사 평균 43%, Oracle을 포함하면 61%까지 높아지며 투자 증가 속도가 이익 증가 속도를 앞지른 결과다[그림27].

다만 ROIC 하락은 투자를 늘리는 구간에서 자연스럽게 나타나는 현상이다. CapEx는 돈 쓰는 순간 투자한 자본으로 잡히지만, 그 돈으로 짓는 데이터센터는 완공과 가동을 거쳐 몇 년에 걸쳐 이익을 낸다.

아직 매출이 없는 건설 중인 자산이 먼저 쌓이기 때문에, 투자가 빨라질수록 평균 ROIC는 낮아질 수밖에 없다. 따라서 투자 지속성을 판단하려면 평균 수익률만 볼 것이 아니라, 새로 넣은 자본이 얼마나 이익을 내는지를 따로 봐야 한다.

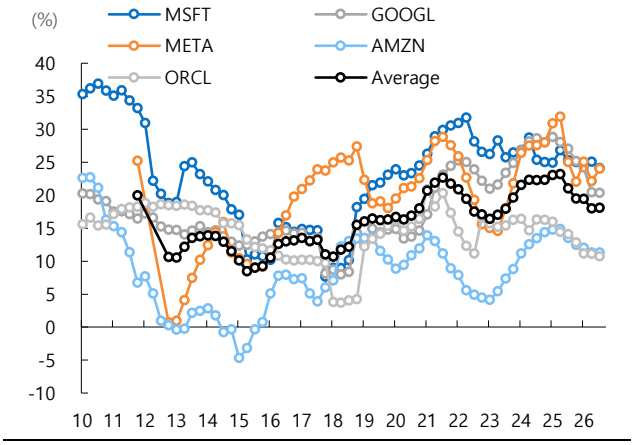
당사는 이를 세 방향에서 확인한다. ① 이미 가동을 시작한 자본이 실제로 이익을 내고 있는지, ② 아직 짓고 있는 자본의 매출이 미리 계약돼 있는지, ③ 영업현금흐름으로 메우지 못하는 자금 부족분을 차입으로 얼마나 조달할 수 있는지다.

그림23. 하이퍼스케일러 CapEx가 OCF를 넘어서며 높아지는 투자 부담



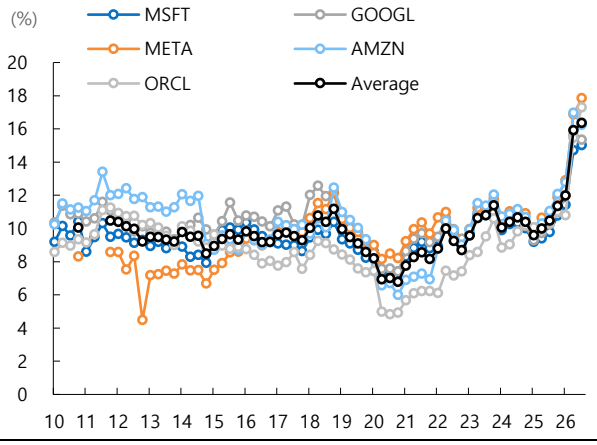
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림24. 주요 하이퍼스케일러의 ROIC 추이



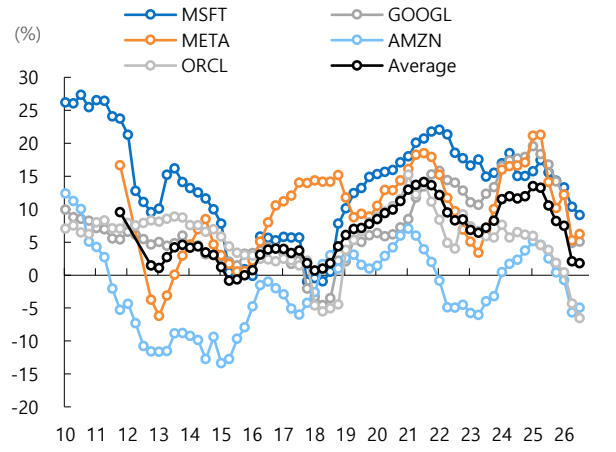
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림25. 주요 하이퍼스케일러의 WACC 추이



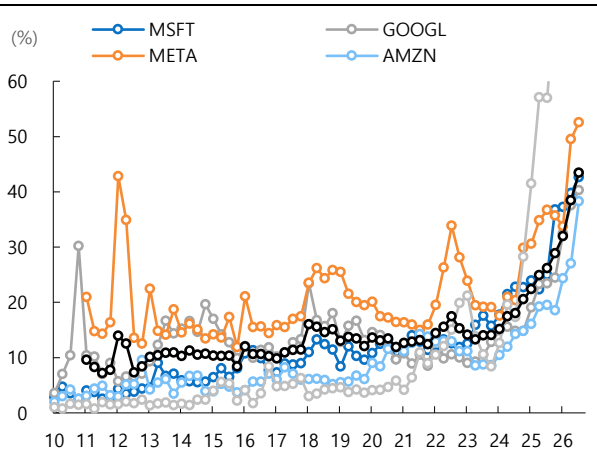
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림26. ROIC-WACC=0을 하회하는 기업이 나타나는 중



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림27. 주요 하이퍼스케일러 CapEx/매출액 비율



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

증분 기준으로는 돈이 되고 있다

먼저 3대 CSP의 증분 클라우드 영업이익/증분 감가상각비를 비교해본다. 감가상각비가 1달러 늘어날 때 클라우드 영업이익이 몇 달러 늘었는지를 보는 것이다. 하이퍼스케일러는 클라우드에 투입한 자본을 별도로 공시하지 않기 때문에, 감가상각비로 투입 자본을 거꾸로 추정했다.

기준선은 다음과 같이 구했다. 서버 5~6년과 건물 30년을 섞은 평균 내용연수를 8~10년으로 보면, 감가상각비 1달러 뒤에는 8~10달러의 투자가 있다는 의미다. 이 투자가 조달 비용을 벌려면 세전 20% (세후 WACC 15.9%)의 이익이 필요하므로, 영업이익은 1.6~2.0달러가 필요하다. 즉, 당사 가정에 따른 추정으로는 감가상각비가 1달러 늘 때 영업이익이 1.6~2.0달러 늘어야 새로 투입한 자본이 제값을 하고 있다고 볼 수 있는 것이다[표6].

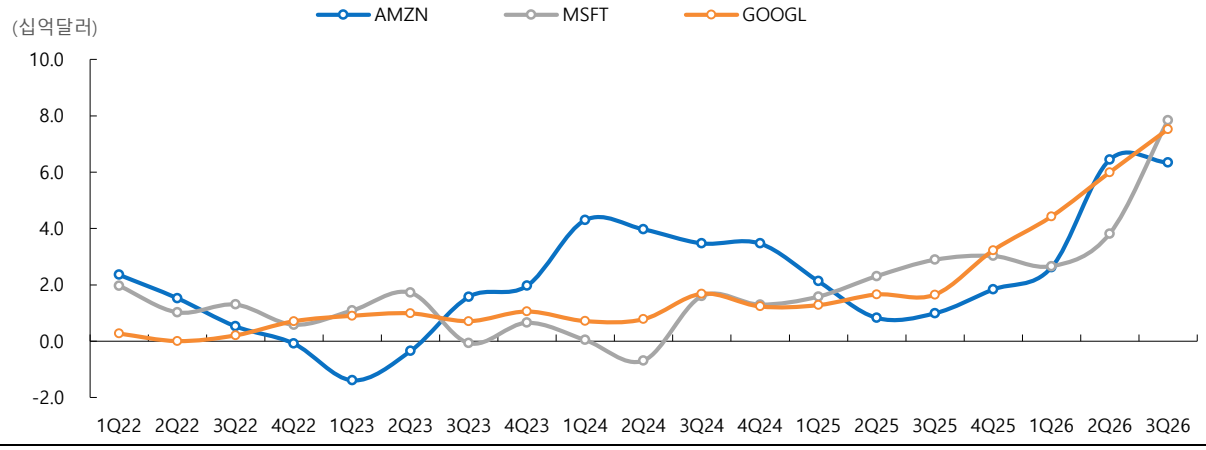
중요한 것은 방향성인데, 최근 흐름을 보면 투자 부담 속에서도 자본의 수익성이 빠르게 좋아지고 있다. 3대 CSP 합산 배수는 3Q25 0.5배까지 내려갔다가 4Q25 0.9배, 1Q26 1.1배, 2Q26 1.9배, 3Q26 2.1배로 올라왔다. 기업별로 3Q26 기준 Microsoft는 2.2배, Google은 2.7배로 기준선을 넘었고, Amazon은 1.5배로 기준선 하단에 다가섰다[그림28, 29].

표6. 증분 영업이익/증분 감가상각비 기준선 1.6~2.0배 산출 근거

구분	값	주요 가정
① 세후 WACC	15.9%	하이퍼스케일러 5개사 평균
② 세전 WACC	20.1%	① / (1-21%)
③ 혼합 내용연수 (년)	8~10	서버 5~6년, 건물 30년 가중
④ 감가비 1달러당 투하자본	$8~10	1 × ③
⑤ 감가비 1달러당 필요 OP	$1.6~2.0	④ × ②
⑥ 기준선 (배)	1.6~2.0	=⑤

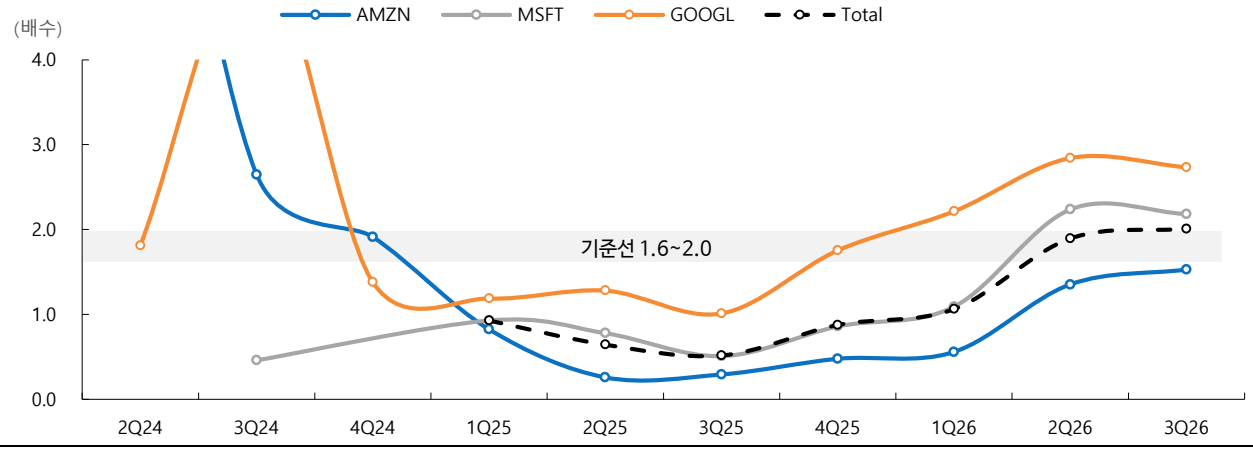
자료: iM증권 리서치본부
주: WACC은 Bloomberg 수치 인용

그림28. 클라우드 영업이익 YoY 증분: 대규모 투자 이후 클라우드 영업이익 증가폭 확대



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: MSFT 3Q26은 세그먼트 개편으로 Agents and Infra 기준

그림29. 증분 영업이익/증분 감가상각비: 3Q26 2.1배로 기준선(1.6~2.0배) 상단 도달



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: MSFT 3Q26은 세그먼트 개편으로 Agents and Infra 기준

물론 이 지표에 한계는 있다. 감가상각비는 CapEx에 후행하기 때문에 투자가 가속되는 국면에서는 분모가 실제 투자 규모를 충분히 반영하지 못할 수 있다.

이를 보완하는 것이 증분 수주잔고/CapEx(TTM)다. 앞선 지표가 이미 돌아가는 데이터센터의 이익을 본다면, 이 지표는 아직 짓고 있는 데이터센터의 매출이 미리 계약돼 있는지를 본다. 구체적으로는 최근 1년간 CapEx 1달러를 쓰는 동안 계약 잔고가 몇 달러 늘었는지를 계산한다.

기준선을 구하는 방식은 앞선 지표와 같다. CapEx 1달러가 조달비용(세전 20%)을 벌려면 매년 영업이익 0.20달러가 필요하다. 클라우드 영업이익률 35%를 가정하면, 이는 연 매출 0.57달러에 해당한다.

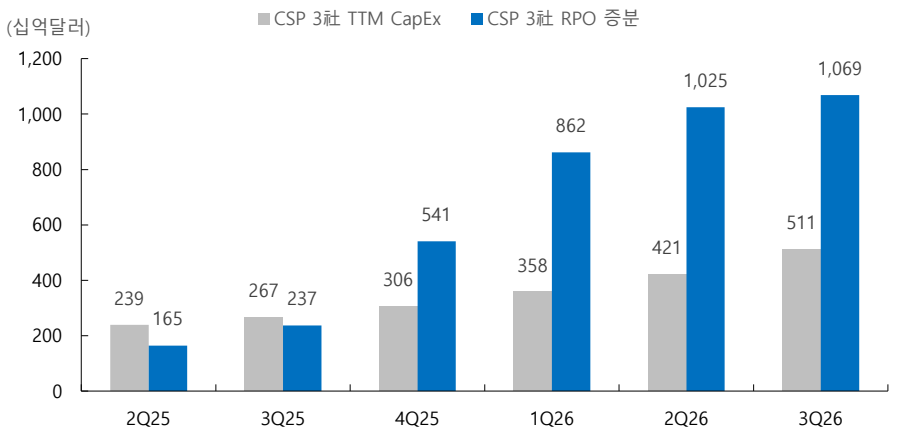
그렇다면 잔고는 얼마나 쌓여야 할까. Alphabet은 잔고의 55% 이상을 24개월 안에, Microsoft는 약 30%를 12개월 안에 매출로 인식한다고 밝혔다. 즉, 잔고의 27~30%가 매년 매출로 바뀐다. 따라서 당사 가정에 따른 추정으로는, 매년 0.57달러의 매출을 얻으려면 잔고가 약 2.1달러(0.57달러÷27%) 쌓여야 한다.

3Q26 3대 CSP의 합산 수주잔고는 1.82조달러로 1년 전보다 143% 늘었다. 1년간 늘어난 잔고는 1.07조달러이고, 같은 기간 CapEx는 5,110억달러다. CapEx 1달러당 잔고가 2.1달러 늘어난 셈이다. 이는 기준선 수준이다.

기업별로는 Google이 2.5배, Microsoft는 현금 CapEx 기준 2.1배다[그림30, 표7]. Amazon은 1.8배로 낮게 나오지만, 이는 계약 기간이 평균 6년으로 길기 때문이다.

종합하면, ROIC 하락은 아직 매출을 내지 않는 자본이 먼저 쌓인 결과다. 이미 가동 중인 자본의 수익성은 개선되고 있고, 앞으로 가동될 자본도 보수적으로 계산해 CapEx의 2.1배에 해당하는 잔고가 쌓여 있다. 잔고가 매출로 바뀌기 시작하면 이익이 따라붙으면서 ROIC도 반등할 전망이다.

그림30. 1년간 늘어난 계약 잔고는 TTM CapEx의 2.1배



자료: iM증권 리서치본부
주: Amazon, Microsoft, Google 합산

표7. CSP 3사 합산 RPO 증분/CapEx 2.1배로 기준선(2.1배) 수준

(십억달러)	RPO			CapEx (TTM)	배수
	3Q25	3Q26	증분	3Q26	RPO 증분/CapEx
MSFT	392	677	285	136	2.1
GOOGL	155	561	406	160	2.5
AMZN	200	578	378	215	1.8
합산	747	1,816	1,069	511	2.1

자료: iM증권 리서치본부

부족한 재원은 차입으로 충분히 조달 가능

남은 걱정은 조달 문제다. 테크 업종의 회사채 발행은 '26년 이미 4,000억달러를 넘어 사상 최대치를 경신했고, 이 중 약 60%를 Amazon, Alphabet, Oracle, Meta, SpaceX 5개사가 차지한다[그림31]. '27년에는 대다수의 하이퍼스케일러가 주주환원 후 FCF 마이너스로 전환할 전망이다[그림32]. AI 투자에 대한 조달 우려가 생기는 지점이다.

차입 여력은 충분하다. Microsoft, Alphabet, Meta의 순차입금/EBITDA는 0.3배 이하이며, 이자보상배율은 30~50배다. 차입 부담이 없다고 봐도 무방하다[표8]. '27년도 마찬가지다. 하이퍼스케일러 5개사 합산 '27년 CapEx 컨센서스는 1.16조달러로 '26년 대비 44% 늘어난다. 같은 기간 영업현금흐름은 1.0조달러로 29% 늘어나, 배당을 포함한 자금 부족분은 약 2,000억달러로 추산된다[그림33].

이 부족분을 모두 차입으로 조달하더라도 순차입금/EBITDA는 Microsoft 0.4배, Alphabet -0.2배(순현금), Meta 0.9배, Amazon 1.2배에 그친다[그림34]. 이는 EBITDA를 현 수준으로 고정한 보수적 계산이다.

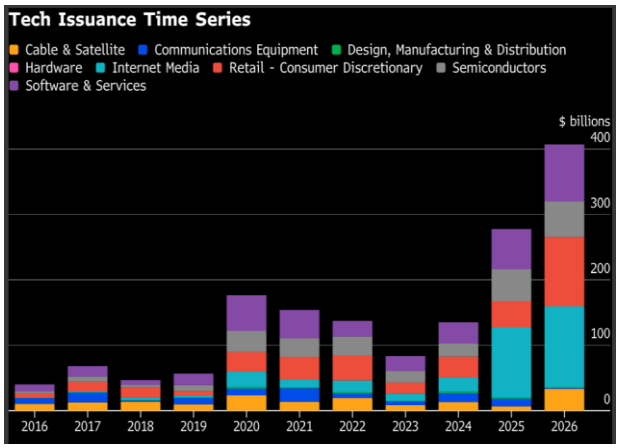
순차입금/EBITDA 2.0배는 S&P 기준 사업 경쟁력 최상위 기업이 AA등급대를 유지하는 상한이다. Oracle을 제외한 하이퍼스케일러 4개사가 이 수준까지 추가로 차입할 수 있는 규모는 약 1.2조달러로, 4개사의 '27년 자금 부족분 약 1,800억달러의 6배를 웃돈다[그림35].

크레딧 시장도 감당 가능한 수준으로 본다. Bloomberg에 따르면 상위 12개 테크 발행사의 현금은 약 1조달러이고, '31년까지 연 29%로 예상되는 EBITDA 성장이 부채 증가 속도를 앞선다. 등급 하향 위험도 Oracle, IBM, Salesforce 3개사에 80%가 몰려 있으며, AI 공급망 기업이 이끄는 상향 가능 부채도 비슷한 규모다.

Oracle은 예외다. Oracle은 순차입금/EBITDA가 이미 3.9배이고, 신용등급도 투자적격 최하단인 BBB-까지 하향됐다. 회사는 벤더 파이낸싱, 고객 선급금, 고객의 칩 직접 조달을 통해 초기 투자 부담을 낮출 계획이다. 외부 조달은 FY30까지 200억달러로 제한하고, 11월 2일 주식과 채권 각 100억달러를 일괄 발행을 확정했다. CapEx는 FY27~28년을 정점으로 축소해 FY28 하반기 FCF 흑자 전환, FY29 FCF 300억달러 이상을 제시했다.

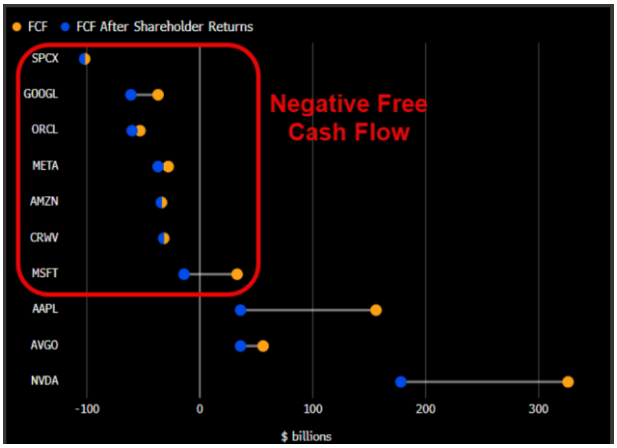
단, Oracle의 CapEx는 5사 합산의 10% 안팎이므로 Oracle의 자금 부담이 AI 투자 수요 전체를 훼손할 가능성은 제한적이다. 최종 수요가 견고하고 GPU의 경제적 가치가 유지된다면, 개별 사업자의 자금조달 문제를 AI 수요 자체의 부진으로 확대 해석할 필요는 없다.

그림31. 테크 회사채 발행, '26년 이미 4,000억달러로 사상 최대



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림32. '27년 주주환원 후 FCF: CSP 대다수 마이너스 전환



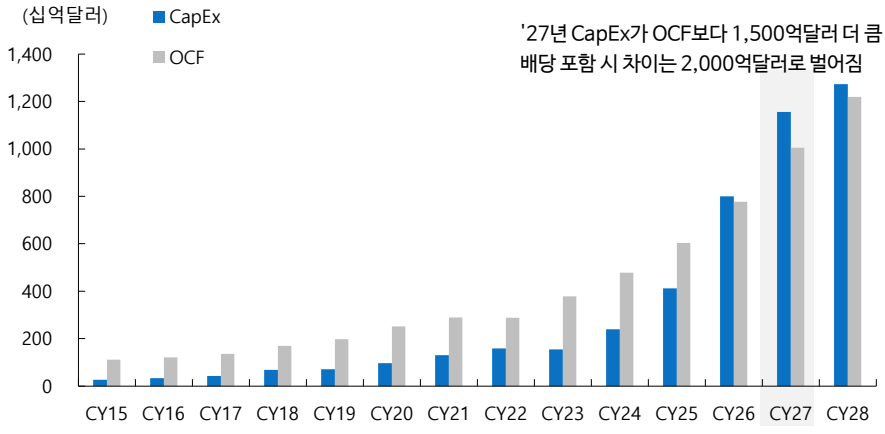
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

표8. 하이퍼스케일러 레버리지, Oracle을 제외하면 차입 부담 미미

(십억달러, 배)	순차입금 (리스 포함)	EBITDA (TTM)	순차입금 /EBITDA	이자보상배율	'27년 자금 부족분	부족분 전액 차입 시 순차입금/EBITDA
Microsoft	69.4	205.3	0.3	52.6	6	0.4
Alphabet	-114.8	185	-0.6	50.6	78	-0.2
Amazon	172.1	183.7	0.9	23.2	40	1.2
Meta	33.7	104.3	0.3	30.5	60	0.9
Oracle	132	33.9	3.9	4.5	16	4.4

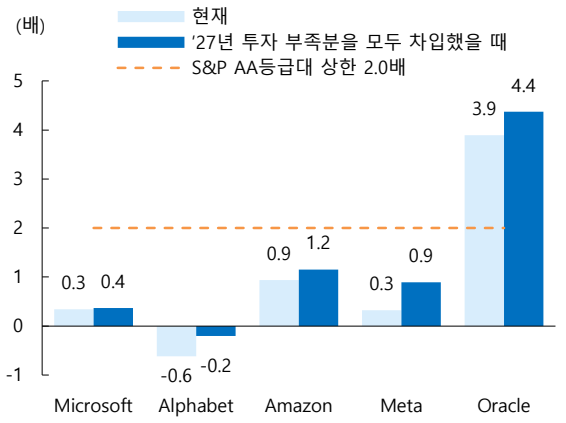
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림33. 하이퍼스케일러 5사, '27년 CapEx가 OCF 1,500억달러 상회(배당 포함 시 2,000억달러)



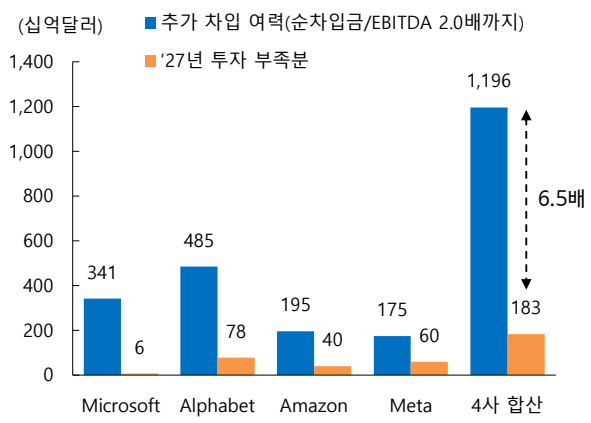
자료: iM증권 리서치본부
주: Amazon, Microsoft, Google, Meta, Oracle 합산

그림34. 자금 부족분을 모두 차입해도 4사 모두 2.0배 하회



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림35. 4사의 추가 차입 여력은 '27년 자금 부족분의 6.5배



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

AI 투자, 아직 선순환 경로 위에 있다

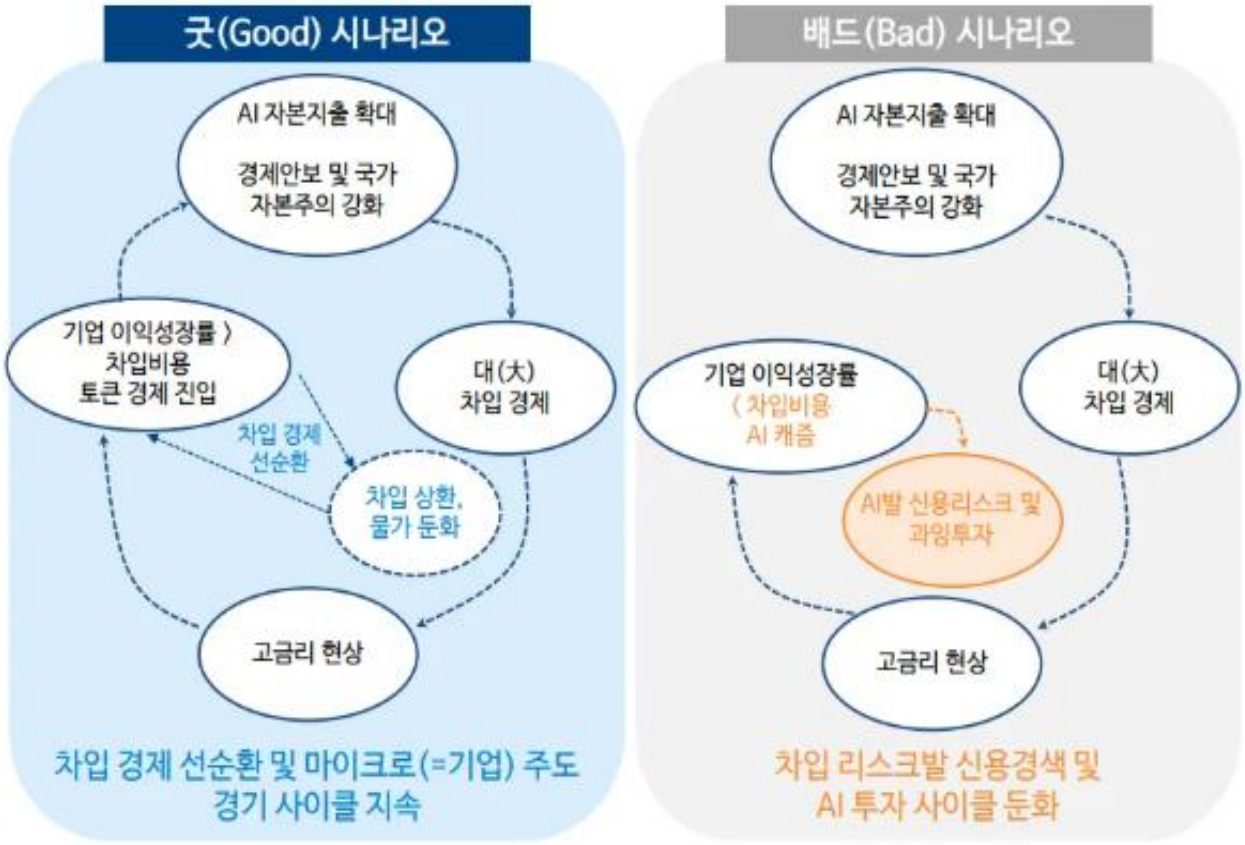
결론적으로 현재 AI 투자는 선순환 경로에 있다고 판단한다[그림36]. 가동 중인 자본의 증분 수익성은 개선되고 있고, 계약 잔고 증가분도 TTM CapEx의 2.1배에 달한다. 자금 부족분은 차입으로 충분히 조달할 수 있으며, 최종 지불자인 AI 랩도 Anthropic을 시작으로 수익화 가능성을 보여주고 있다. 이는 기존 투자가 매출과 수익성 개선으로 연결되고, 신규 투자 역시 계약상 수요에 의해 뒷받침되고 있음을 의미한다. 하이퍼스케일러의 재무 건전성을 감안하면 단기적인 현금흐름 부족이 투자 축소로 이어질 가능성은 제한적이다.

물론 하이퍼스케일러의 투자 여력과 최종 AI 서비스의 경제성은 구분해야 한다. Microsoft, Amazon, Google이 충분한 자금을 확보하더라도 Anthropic과 같은 AI 랩이 연산 비용을 감당할 만큼 매출을 창출하지 못하면 신규 인프라 계약은 축소될 수 있다. 특히 오픈 모델의 성능 개선과 확산은 토큰 가격에 지속적인 하방 압력을 가하고 있다. 토큰 사용량이 증가하더라도 가격 하락폭이 이를 웃돌거나, 판매가격이 추론 비용보다 빠르게 하락하면 AI 랩의 수익성은 악화된다. 이 경우 매출 성장에도 불구하고 현금 소진이 확대되면서 신규 연산 수요의 증가세가 둔화될 수 있다.

그렇다고 토큰 가격 하락이 곧바로 반도체 등 하드웨어 수요 감소를 의미하지는 않는다. 가격 하락은 AI 서비스의 도입 비용을 낮춰 신규 사용처와 사용량을 확대하는 효과도 있기 때문이다. 따라서 중요한 것은 개별 AI 랩의 점유율이나 토큰 판매가격보다 가격 하락에 따른 사용량 증가가 전체 연산 지출을 얼마나 뒷받침하는지다. AI 서비스의 수익성이 악화되더라도 연산 수요가 다른 사업자로 이전되는 경우와 산업 전체의 지불 여력이 약화되는 경우는 구분할 필요가 있는 것이다.

경계해야 할 시점은 CapEx가 OCF를 웃도는 가운데 앞서 살펴본 두 증분 지표가 빠르게 하락하고, AI 랩의 매출 성장 둔화와 연산 비용 부담 확대가 동시에 나타나는 경우다. 이는 기존 설비의 투자 효율이 낮아지는 동시에 신규 설비에 대한 계약 수요와 최종 지불 능력까지 약화되는 상황을 의미한다. 다만 아직 이러한 위험이 투자 축소로 연결되는 조짐은 뚜렷하지 않다.

그림36. 차입 경제의 두 경로: 당사는 굿 시나리오를 전제로 함



자료: 당사 2027년 경제 전망, iM증권 리서치본부

Ⅳ. 전력과 메모리 제약, cHBM으로 수렴

투자가 지속되더라도 수요가 출하로 이어지려면 물리적 제약을 넘어야 한다. CSP가 쌓아 둔 공급 계약을 이행하는 데 전력과 메모리가 병목이 되고 있으며, 두 제약 모두 장기간 이어질 전망이다. 이 제약은 AI 시스템 설계를 메모리 중심으로 바꾸고, HBM을 cHBM으로 수렴시킨다.

전력은 '28년 이후 핵심 병목

AI 연산의 전력 부담은 랙 단위로 빠르게 커지고 있다. NVIDIA 서버 플랫폼의 소비전력은 HGX H200 서버당 8~10kW에서 GB200 NVL72 랙당 120kW 이상, GB300 NVL72 최대 142kW, Vera Rubin NVL72 200kW 안팎으로 세대를 거치며 크게 높아지고 있다[표9]. 전력당 연산성능은 개선되고 있지만, 하나의 랙에 공급해야 하는 전력과 냉각능력은 그보다 더 빠르게 커지고 있는 것이다.

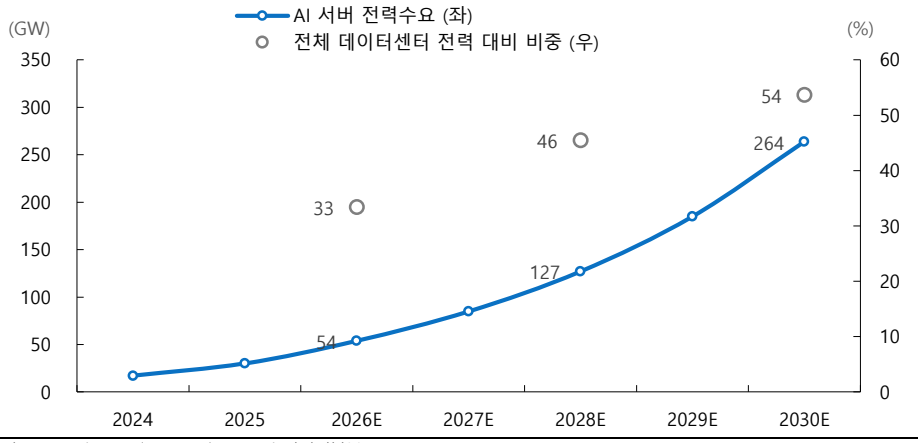
'26년 9월 발표된 TrendForce 자료에 따르면, 전 세계 데이터센터의 전력 수요는 '30년 491GW에 이를 전망이다. 반면 같은 해 기존 전력망이 데이터센터에 공급할 수 있는 용량은 223GW에 그친다. '25년까지는 수요와 공급 가능 용량이 비슷하게 늘었지만, '26년부터 차이가 생기기 시작해 '28년 이후 빠르게 벌어지고, '30년에는 그 차이가 약 268GW에 달한다. AI 서버의 전력 수요가 '26년 53.8GW에서 '30년 263.7GW로 5배 가까이 늘면서, 전체 데이터센터 전력 수요에서 AI 서버의 비중도 33%에서 54%로 높아지기 때문이다[그림37].

표9. AI 연산의 물리적 병목: 세대 교체마다 급증하는 전력밀도

플랫폼	GPU 구성	GPU당 전력	시스템/랙 전력	비고
HGX H200	8× H200 SXM	약 0.7kW	약 8~10kW/서버	서버 전력은 구성별 차이 존재
GB200 NVL72	72× Blackwell + 36× Grace	약 1kW급	약 120kW+/랙	랙 단위 아키텍처로 전환
GB300 NVL72	72× B300 + 36× Grace	약 1.4kW급	최대 142kW/랙	
Vera Rubin NVL72	72× Rubin + 36× Vera	미공개	약 200kW+/랙	190kW Max-Q, 230kW Max-P 수준

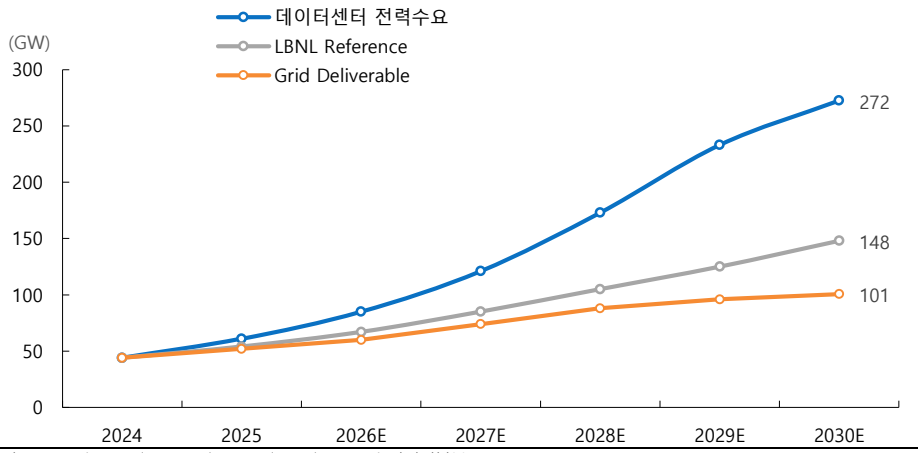
자료: NVIDIA, Wccftech, iM증권 리서치본부

그림37. AI 서버 전력수요, '30년 264GW로 확대되며 전체 데이터센터 전력의 54% 차지



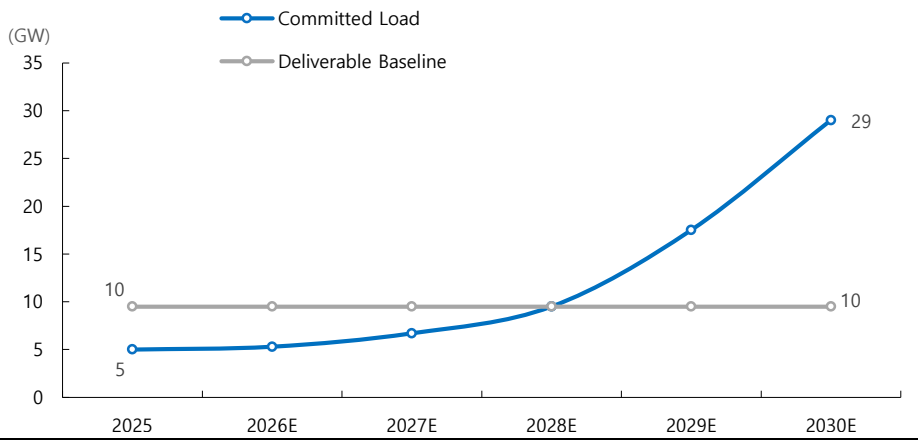
자료: TrendForce (2026.09), iM증권 리서치본부

그림38. '30년 미국 데이터센터 수요 272GW vs 공급가능용량 101GW



자료: TrendForce (2026.09), LBNL(2026), iM증권 리서치본부

그림39. PJM 기준, '28년부터 누적 신규 수요가 공급가능용량 추월



자료: TrendForce (2026.09), PJM, iM증권 리서치본부
주: PJM은 버지니아, 펜실베이니아, 뉴저지, 메릴랜드, 오하이오, 일리노이 일부 등을 관할

앞선 TrendForce 전망에 당사 가속기 출하 전망을 대입해 보았다. 당사는 글로벌 AI 가속기 출하량이 '25년 1,079만개에서 '30년 3,980만개로 3.7배 증가할 것으로 전망한다. 동기간 GPU는 620만개에서 1,500만개로, ASIC은 459만개에서 2,477만개로 늘어날 것으로 본다[표10].

가속기의 경제적 내용연수를 보수적으로 4년으로 가정하면, '30년말 가동 가능한 누적 설치 기반은 '27~'30년 출하량을 합산한 1.29억개다[그림40]. 중요한 것은 연간 신규 출하량이 아니라 이 누적 설치량이다. 신규 가속기가 기존 설치분 위에 계속 더해지면서, '30년에는 1억개가 넘는 가속기에 전력과 냉각, 네트워크를 동시에 공급해야 한다.

당사 설치 기반 전망은 TrendForce의 전력 수요 전망과도 대체로 정합적이다. '30년 AI 서버 전력 수요 263.7GW를 설치 기반 1.29억개로 나누면 가속기 한 개당 약 2.0kW다. 대형 AI 데이터센터에서 GPU가 서버 전력의 약 63%를 쓴다는 Epoch AI 추정치를 전체 AI 가속기에 적용하면, 가속기당 평균 전력은 약 1.3kW로 환산된다(B200 1kW, R200 1.8~2.3kW, TPU v7 600W) [링크].

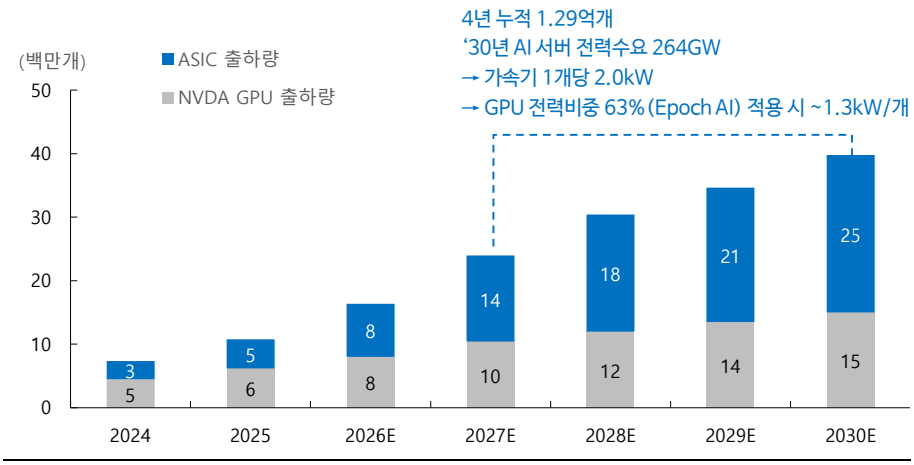
1.29억개의 가속기를 실제로 설치하고 가동하려면 인프라 설비가 함께 증설돼야 한다. 이러한 인프라의 확장 속도가 설치 기반의 증가 속도를 따라가지 못하면 출하량과 실제 가동량 사이에 괴리가 생길 수 있다[표11]. 이것은 후술할 MW당 토큰 생산량이 중요해지는 이유이며, 베이스 다이가 중요해지는 이유이기도 하다.

표10. 글로벌 AI 가속기 출하 전망: 내용연수 4년을 가정하면, '30년경 AI 가속기가 약 1.3억개 설치될 것으로 전망됨

	2024	2025	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
Nvidia DC 매출 (BnUSD)	115	194	380	660	865	1,046	1,234
YoY (%)	*142%*	*68%*	*96%*	*74%*	*31%*	*21%*	*18%*
NW 비중 (%)	*11%*	*16%*	*20%*	*22%*	*23%*	*24%*	*25%*
DC 중 컴퓨트 매출	102	162	304	515	666	795	926
GPU 출하량 (백만개)	4.5	6.2	8.0	10.4	12.0	13.5	15.0
Broadcom AI 반도체 매출 (BnUSD)	12	20	58	115	235	294	353
YoY (%)	*190%*	*66%*	*187%*	*98%*	*104%*	*25%*	*20%*
NW 비중 (%)	*30%*	*30%*	*31%*	*30%*	*30%*	*35%*	*35%*
Broadcom XPU 매출 (BnUSD)	9	14	40	81	165	191	229
Calandar Year 보정	*9.5*	*18.5*	*46.8*	*94.5*	*168.9*	*197.3*	*190.9*
기타 ASIC 업체 매출 (MRVL, MDTK, Alchip 등)	3	5	16	35	71	156	229
ASIC 매출 합계 (BnUSD)	12	23	63	129	239	347	458
ASIC 출하량 (백만개)	2.9	4.6	8.4	13.6	18.4	21.2	24.8
AI 가속기 출하량 합계 (백만개)	7.4	10.8	16.4	24.0	30.4	34.7	39.8
'4년 누적' AI 가속기 출하량 합계 (백만개)	*17.8*	*27.1*	*39.9*	*58.5*	*81.6*	*105.4*	*128.8*

자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부 추정
주: 당사의 4년은 보수적 가정이며, 수명이 길수록 설치 기반과 전력 부족은 더 커질 수 있음

그림40. 출하량보다 중요한 누적 설치량: '30년 AI 가속기 1.29억개



자료: TrendForce, Epoch AI, iM증권 리서치본부 추정

표11. '30년 계획된 전력망 공급만으로는 가속기 설치 기반의 45%만 가동 가능

시나리오 ('30년)	데이터센터 가용 전력 (GW)	AI 서버 배분 전력 (GW)	가동 가능 가속기 (백만개)	installed base 대비 가동률
전력망 공급만	223	120	58	45%
전력망 + 부족분의 25% 자체발전	290	156	76	59%
전력망 + 부족분의 50% 자체발전	357	192	94	73%
전력망 + 부족분의 75% 자체발전	424	228	111	86%
수요 전량 충족	491	264	129	100%

자료: TrendForce, iM증권 리서치본부
주: 가속기 1개당 AI 서버 전력 2.0kW 가정(서버 내 CPU, 메모리 등 포함)

더욱 장기화될 DRAM 공급 부족

메모리도 전력과 같은 성격의 제약이다. 전력망처럼 공급이 바로 늘지 않는다. 중요도는 오히려 더 높다. 전력이 돌릴 수 있는 가속기의 개수를 정한다면, 메모리는 가속기 한 개가 낼 수 있는 성능을 정하기 때문이다.

당사는 DRAM 수요가 '25~'28년 연평균 28% 늘어날 것으로 전망한다('26년 +25%, '27년 +31%, '28년 +29%). 같은 기간 공급은 연평균 26% 늘어나, 수요 증가를 따라가지 못한다('26년 +26%, '27년 +25%, '28년 +29%)[그림41~43].

삼성전자 P4와 P5, SK하이닉스 M15X와 Y1, Micron Tongluo와 Idaho1 등 신규 공장이 차례로 가동되지만, 공장이 지어진 뒤에도 시간이 더 필요하다. 장비를 들여와 설치하고 테스트를 거치며, 웨이퍼를 넣은 뒤 완성품이 나오기까지도 총 8~10달이 더 걸린다. 신규 공장이 비트 공급을 의미 있게 늘리는 시점은 빨라도 '28년부터다. 아울러, Micron은 신규 공장의 물량이 나오는 '28년에도 수급이 '26년보다 더 빠듯할 것이라고 밝혔다. 공급 방식이 과거와 다르기 때문이다.

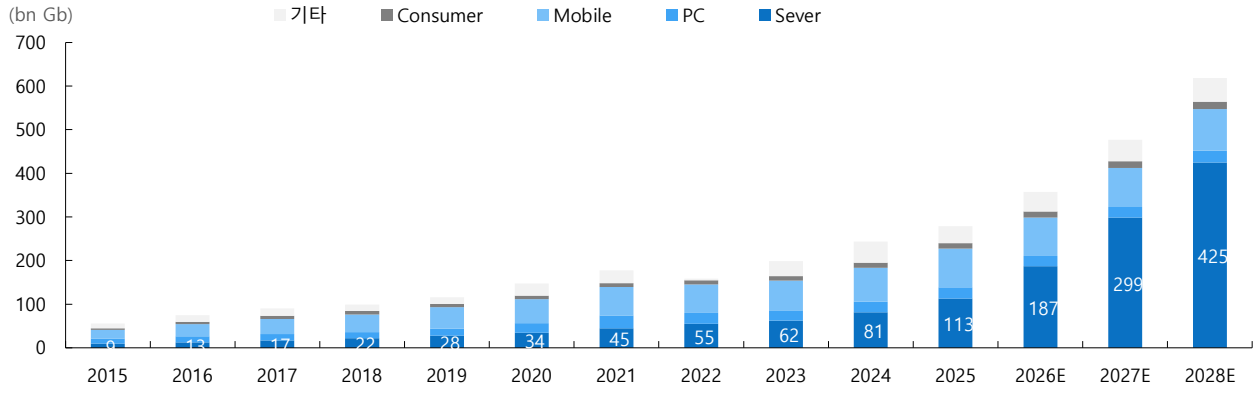
① 지금 진행 중인 메모리 증설은 투자금의 절반 이상이 건물과 클린룸, 전력 같은 기반 시설에 투입된다. 기반 시설을 지어두고, 장비는 수요를 확인하면서 채운다. 공장을 짓기 시작해 웨이퍼를 넣기까지 시간 차이가 있고, 웨이퍼를 넣을지 말지도 마지막 순간까지 공급업체가 정하는 것이다. 수요가 확인되지 않으면 공급을 늘리지 않을 수 있다는 뜻이기도 하다.

② HBM 적층과 TSV 등 후공정이 복잡해지면서 CapEx에서 후공정 투자의 비중이 높아졌다. 같은 돈을 투자해도, 일반 DRAM의 비트를 직접 늘리는 전공정 투자로 가는 몫은 줄어든다.

③ 당사는 HBM 교환비를 '25년 2.4배, '26년 2.8배, '27년 3.5배, '28년 3.8배로 가정한다(실제로는 더 높을 수 있음). HBM은 '25년 전체 DRAM 웨이퍼의 18%를 쓰면서 비트 공급의 8%를 차지했고, '28년에는 웨이퍼 비중이 42%까지 오르지만 비트 비중은 16%에 그칠 전망이다[표12]. 산술적으로 HBM 웨이퍼를 범용 DRAM 생산에 썼을 경우와 비교하면, 사라지는 범용 비트는 '25년 326억Gb에서 '26년 681억Gb, '27년 1,466억Gb, '28년 2,523억Gb에 달한다[그림44].

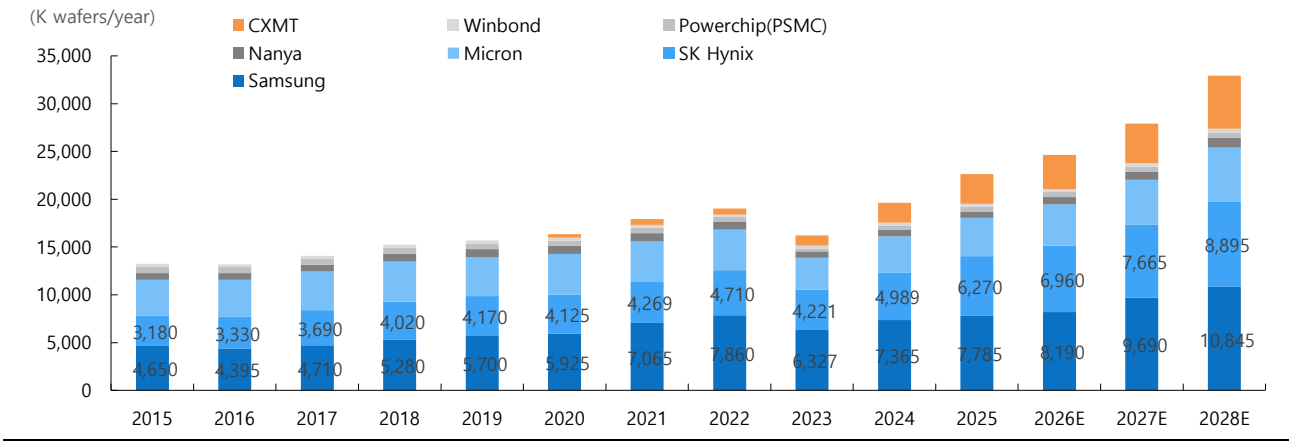
HBM 자체도 공급이 수요를 따라가지 못한다. HBM 수요는 '28년 1,030억 Gb로 공급 901억 Gb를 웃돌아, Sufficiency는 '26년 0%에서 '27년 -6%, '28년 -12%로 낮아질 전망이다[그림45]. HBM 부족이 깊어질수록 웨이퍼 배분은 HBM으로 더 기울고, 범용 DRAM의 공급 부족도 그만큼 길어진다.

그림41. DRAM 비트 수요는 '25~'28년 연평균 +28%, '25년 대비 '28년 약 2.1배 성장할 전망



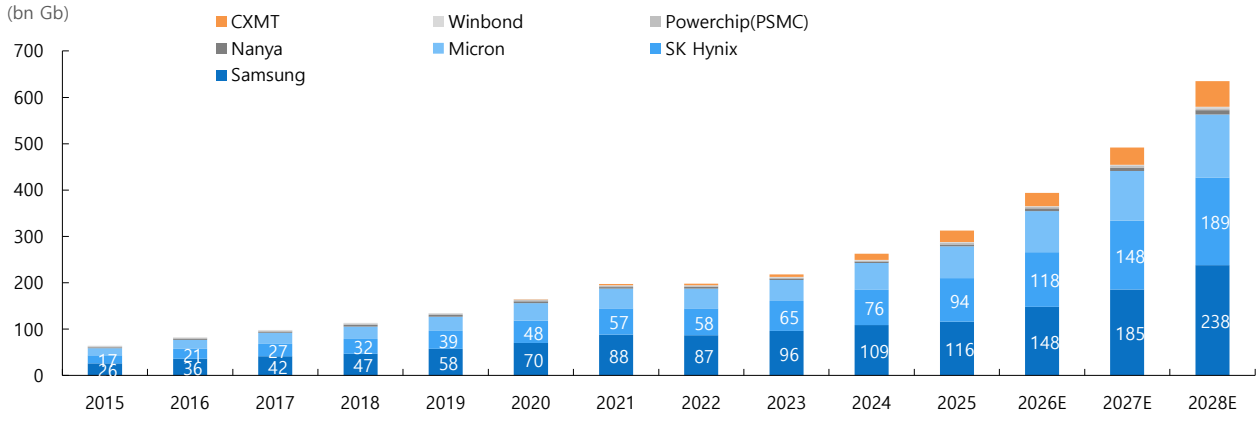
자료: TrendForce, Counterpoint, Bloomberg, iM증권 리서치본부 추정

그림42. 글로벌 웨이퍼 캐파는 '25~'28년 연평균 13% 성장하여, '25년 대비 '28년 +45% 성장할 전망



자료: TrendForce, Counterpoint, Bloomberg, iM증권 리서치본부 추정

그림43. 결론적으로 비트 공급은 '25년~'28년 연평균 +26% 성장할 전망



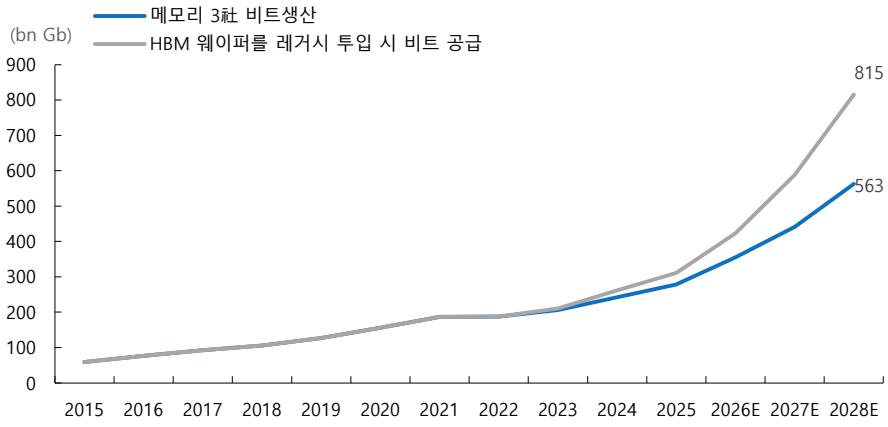
자료: TrendForce, Counterpoint, Bloomberg, iM증권 리서치본부 추정

표12. HBM은 '28년 DRAM 웨이퍼의 42%를 쓰지만 비트 비중은 16%

	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
메모리 3社 비트생산	206,208	242,517	278,379	354,837	441,253	562,892
HBM 웨이퍼 투입 비중	4%	13%	18%	25%	35%	42%
HBM 비트 공급 비중	2%	6%	8%	11%	13%	16%
범용:HBM 생산 교환비	2.23x	2.34x	2.39x	2.81x	3.48x	3.80x
HBM 비트 생산	3,299	14,551	23,384	37,613	59,128	90,063
YoY		341%	61%	61%	57%	52%
레거시 비트 생산	202,909	227,966	254,995	317,225	382,125	472,830
HBM 웨이퍼를 레거시 투입 시 비트 공급	210,268	262,030	310,970	422,966	587,884	815,224
잠식된 레거시 비트	4,060	19,513	32,591	68,129	146,632	252,331
잠식률 (실제 총공급 대비)	2.0%	8.0%	11.7%	19.2%	33.2%	44.8%

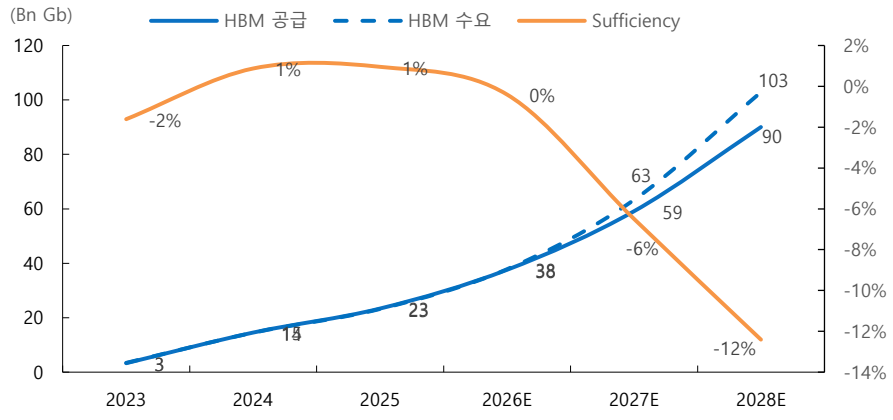
자료: TrendForce, Counterpoint, Bloomberg, iM증권 리서치본부 추정

그림44. 메모리 3사의 합산 비트 생산은 '28년 5,630억 Gb로 전망. HBM 웨이퍼를 범용 DRAM에 썼다면 8,150억 Gb에 달했을 것



자료: TrendForce, Counterpoint, Bloomberg, iM증권 리서치본부 추정

그림45. HBM 수급 전망: 수요가 공급을 웃돌며 Sufficiency는 '28년 -12%까지 하락



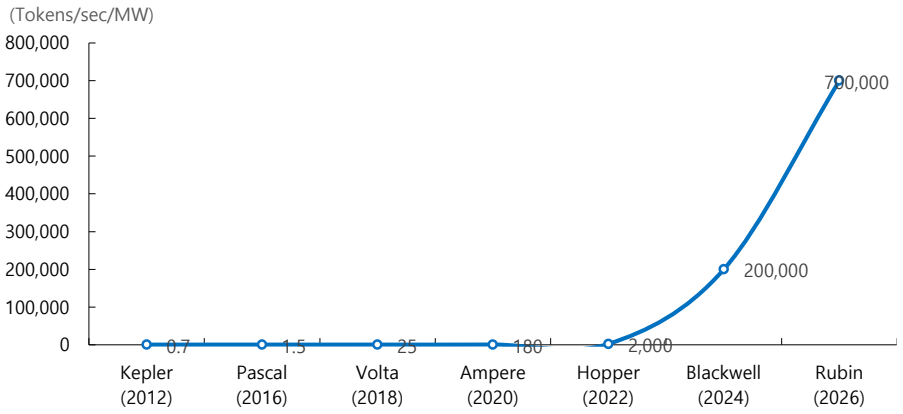
자료: TrendForce, Counterpoint, Bloomberg, iM증권 리서치본부 추정

전력과 메모리가 바꾸는 시스템 설계

결과적으로, 전력과 메모리라는 두 희소 자원은 AI 반도체의 설계 기준을 개별 칩에서 시스템으로 이동시키고 있다. 앞서 살펴본 것처럼 가속기 수요는 빠르게 증가하지만 이를 수용할 전력과 메모리 공급은 같은 속도로 늘어나기 어렵다.

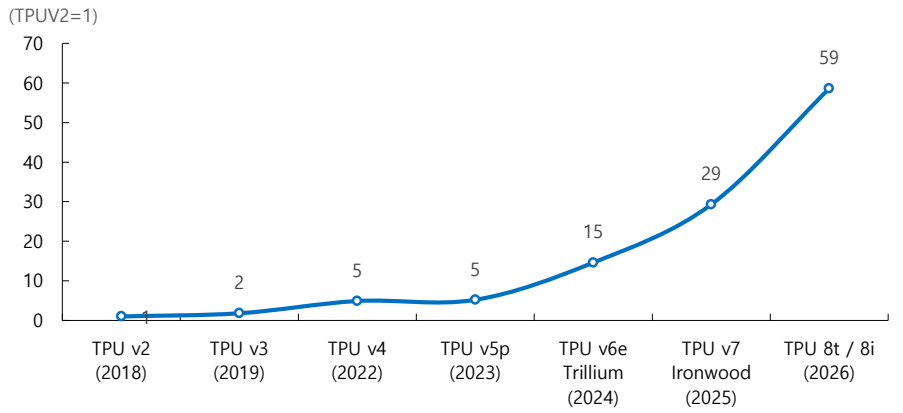
따라서 시스템 설계자의 과제도 제한된 MW에서 얼마나 많은 토큰을 생산하고, 확보한 메모리를 얼마나 높은 시스템 처리량으로 전환할 수 있는지로 옮겨가고 있는 것이다. 이 같은 맥락에서 NVIDIA는 Vera Rubin에서 MW당 에이전틱 AI 처리량을 가장 중요한 성능지표로 제시하고 있고, Google은 8세대 TPU 8t와 8i에서 전력당 성능을 Ironwood 대비 최대 2배 높였다[그림46, 47].

그림46. NVIDIA GPU MW당 토큰 생산량, Hopper 이후 세대마다 크게 개선



자료: NVIDIA, iM증권 리서치본부

그림47. Google TPU 전력당 성능, v2 대비 8세대에서 59배, Ironwood 이후 2배



자료: Google, iM증권 리서치본부

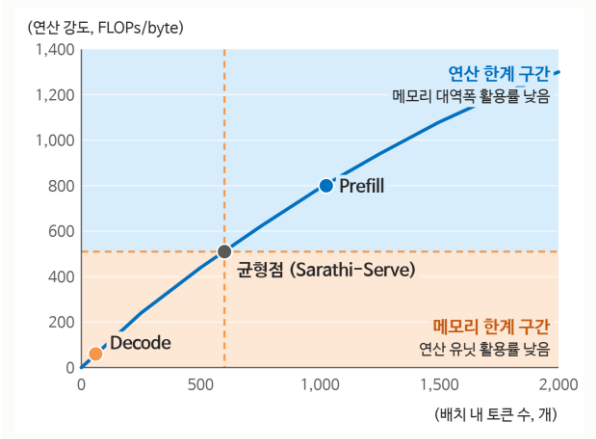
MW당 토큰 생산량을 결정함에 있어서 가장 중요한 것은 가동률이다. 가속기는 데이터를 기다리는 동안에도 일정 전력을 소비한다. 따라서 메모리가 데이터를 공급하지 못해 연산이 멈춰 있는 시간은 MW를 소모하면서도 토큰을 만들지 못하는 '낭비 구간'이다.

decode 단계가 여기에 해당한다. decode는 토큰마다 모델 가중치와 KV 캐시 전체를 다시 읽는 반면 연산은 새 토큰 1개분만 하므로 속도가 연산량이 아닌, 메모리 대역폭에 의해 결정된다[그림48, 50]

에이전틱 AI는 이러한 현상을 더 증폭한다. reasoning과 에이전틱 워크로드는 긴 컨텍스트와 반복적인 모델 호출로 KV 캐시의 용량 및 대역폭 부담을 높인다. SemiAnalysis가 Claude Code 실사용을 측정한 AgentX에서 입력 길이 중간값은 142k 토큰으로 챗봇 질의의 수십 배이며, 모델의 컨텍스트 윈도우는 연간 약 30배씩 늘고 있다[그림51].

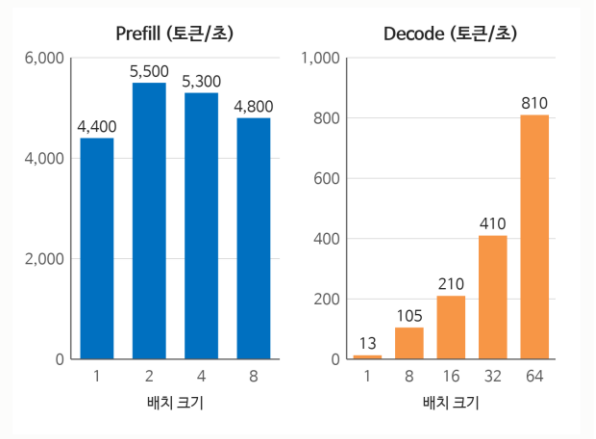
결국 전력이 제한된 환경에서 Tokens/MW를 높이는 가장 직접적인 변수는 '가동률을 높이는' 메모리 대역폭이다. 그동안의 방향성도 이를 방증한다. H100에서 Rubin까지 GPU당 HBM 용량이 3.6배 느는 동안 대역폭은 6.6배 늘었고, HBM 세대 기준으로도 HBM3E 1TB/s에서 HBM4 3TB/s, HBM5 6TB/s로 HBM4부터 대역폭 기울기가 용량보다 가팔라진다[그림52].

그림48. AI 추론의 병목: Decode는 Memory-bound, Prefill은 Compute-bound



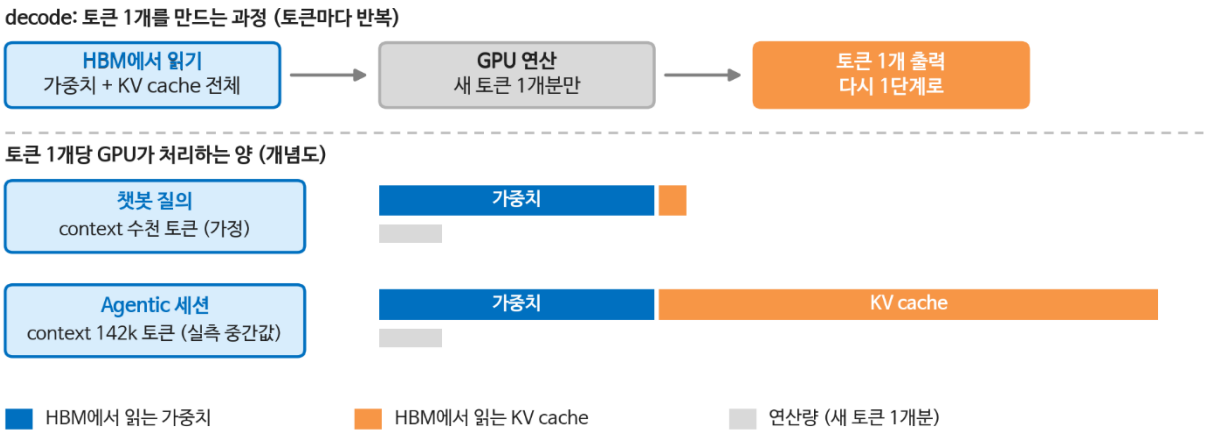
자료: Microsoft Research, OSDI 2024, iM증권 리서치본부

그림49. Batch 확대가 Decode의 메모리 병목을 완화할 수는 있지만, 대신 개별 사용자의 응답 지연 시간은 길어짐



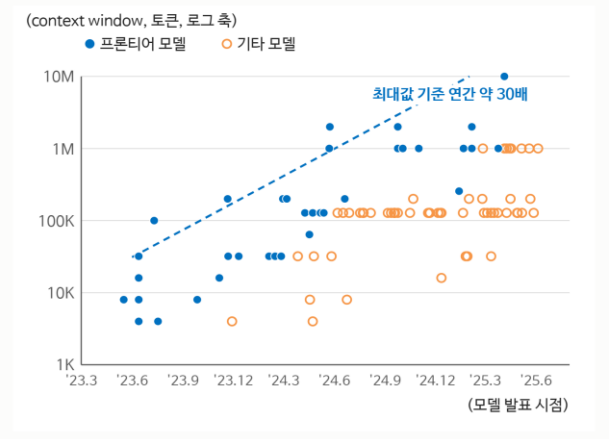
자료: Microsoft Research, OSDI 2024, iM증권 리서치본부

그림50. decode 단계는 연산량보다 HBM에서 읽어 오는 데이터 양에 의해 속도가 결정



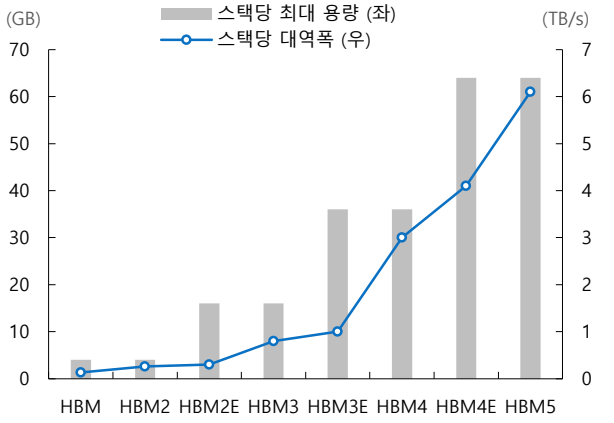
자료: SemiAnalysis (AgentX, 2026.08), iM증권 리서치본부

그림51. 컨텍스트 윈도우 연간 약 30배 확대, 토큰당 읽어야 할 KV 캐시도 함께 증가



자료: Epoch AI (2025), iM증권 리서치본부

그림52. HBM4부터 대역폭이 용량보다 가파르게 증가, 수요 변화와 같은 방향



자료: 삼성전자(Hot Chips 2026), iM증권 리서치본부

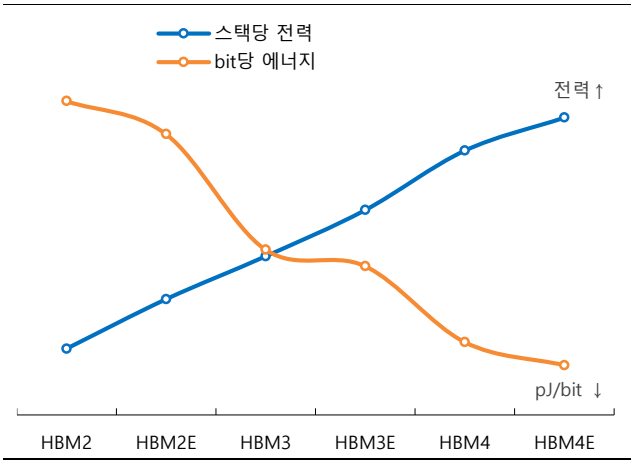
그러나 대역폭 확대에는 전력과 열의 비용이 따른다. 삼성전자에 따르면 bit당 에너지가 HBM 세대마다 개선됐음에도 스택당 전력은 계속 상승해왔다[그림53]. 대역폭 증가 속도가 효율 개선 속도를 앞질렀기 때문이다. H100에서 Rubin까지 대역폭은 6.6배, GPU 전력 예산은 3.3배 증가했다. HBM 대역폭을 최대한 활용하면서 전력을 유지하려면 bit당 에너지가 약 50% 낮아져야 한다는 의미다.

대역폭 확대로 얻는 토큰 처리량 증가율이 시스템 전체의 전력 증가율을 넘어야 Tokens/MW가 개선된다. 메모리 병목의 정도는 가속기, 워크로드마다 다르므로 필요한 용량과 대역폭, 전력의 조합도 달라지며, 결국 HBM 사양도 가속기별로 최적화되어야 한다.

전력 절감과 가속기별 최적화, 이 두 요구가 만나는 지점이 베이스 다이다. 베이스 다이를 선단 공정으로 전환하는 이유다. 삼성전자에 따르면 베이스 다이를 DRAM 공정에서 4nm로 전환하면 HBM 스택 전력이 40% 줄어들며, 절감분은 모두 베이스 다이에서 발생한다[그림54]. 동시에 로직 공정 기반의 베이스 다이는 I/O 속도, 전력 관리 등을 가속기와 워크로드에 맞춰 설계할 수 있다.

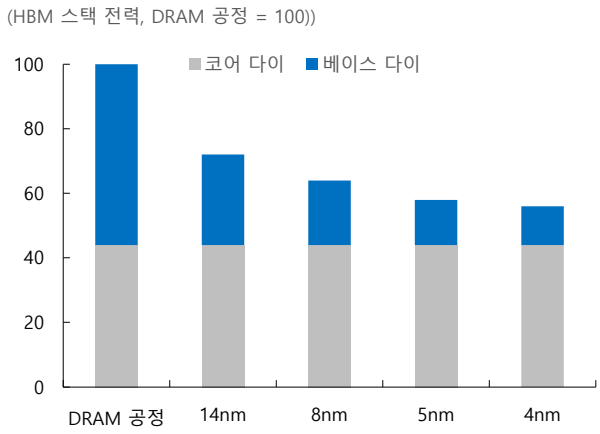
결국 AI 시스템의 경쟁 기준이 Tokens/MW로 이동할수록 HBM은 범용 메모리에서 가속기와 함께 최적화되는 시스템 부품으로 진화하며, 이것이 cHBM의 출발점인 것으로 판단한다.

그림53. HBM 세대별 bit당 에너지는 하락, 스택당 전력은 상승



자료: 삼성전자(Hot Chips 2026), iM증권 리서치본부

그림54. 삼성전자에 따르면, 베이스 다이의 선단 로직 공정 전환으로 HBM 스택 전력 40% 절감



자료: 삼성전자(Hot Chips 2026), iM증권 리서치본부

흐려지는 범용과 커스텀의 경계

이러한 변화는 메모리 업체의 경쟁 기준도 넓힌다. 레거시 DRAM은 원가, 수율이 주요한 경쟁 요소이고 HBM 도입 초기에는 여기에 적층과 패키징 수율이 더해졌다. cHBM에서는 베이스 다이 설계, PHY, 전력과 열 설계, 고객 XPU와의 공동 설계까지 경쟁의 영역이 된다.

삼성전자의 로드맵은 이 방향을 보여준다[그림55]. 표준 HBM에서 GPU 안에 있던 메모리 컨트롤러가 cHBM에서는 베이스 다이로 내려가고, aHBM에서는 연산 기능이 더해지며, zHBM에서는 HBM 전체가 GPU 위로 올라간다. 단계가 올라갈수록 HBM이 담당하는 기능이 늘고, 메모리 업체가 고객 칩의 구조와 워크로드를 이해해 설계 초기부터 참여해야 하는 범위도 넓어진다. 결국 베이스 다이의 로직 기능이 확대될수록 메모리와 비메모리의 경계가 흐려지는 것이다.

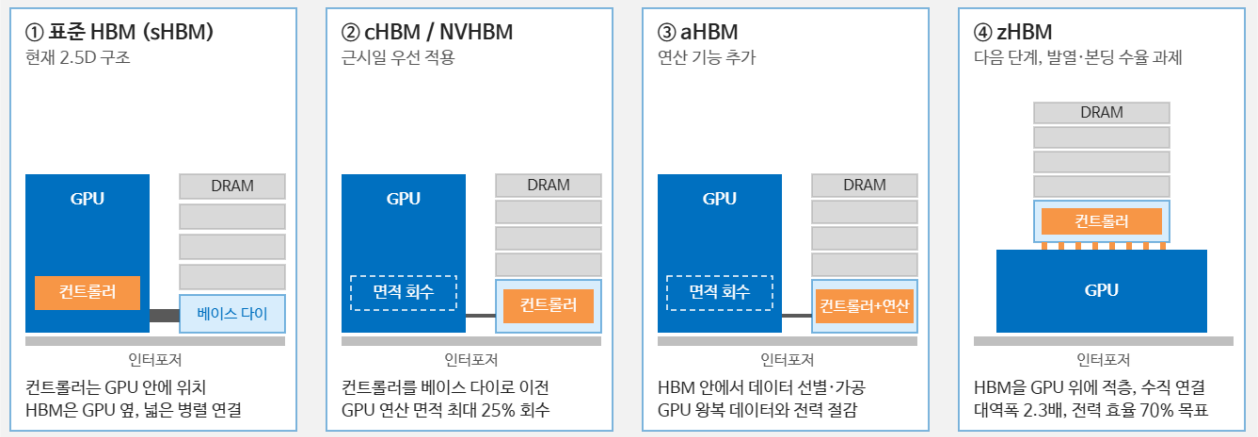
제품의 성격이 바뀌면 사업모델도 달라진다. 메모리 업체가 고객과 함께 제품을 설계하면 표준 DRAM에서는 어려웠던 고객 고착이 가능해지고, 양산에 앞서 물량과 가격을 확정하는 선계약 제품이 된다. 이러한 계약은 하락기에는 이익의 방어력을 높이는 반면 급등기에는 기회비용으로 작용한다. 두 효과는 방향이 반대지만, 모두 HBM의 이익 구조가 레거시 DRAM과 다르다는 점을 보여준다.

재고 사이클의 성격도 달라진다. 특히 cHBM은 고객별 베이스 다이에 맞춰 수주 생산되므로 현물시장이나 유통채널 재고가 생기지 않는다. 코어 다이는 적층 전까지 다른 고객으로 돌릴 수 있지만, 베이스 다이에 적층한 뒤에는 해당 고객 외에 팔 곳이 없으며, 재고는 가속기 업체와 하이퍼스케일러 쪽에 쌓이게 된다. 수요가 꺾이면 충격은 발주 축소와 LTA 재협상의 형태로 공급사에 돌아오며, HBM 비중이 높아질수록 메모리 사이클의 진폭은 줄어드는 방향이 된다.

앞서 언급하였듯 경쟁의 잣대도 바뀐다. ① 같은 대역폭을 얼마나 낮은 전력으로 구현하는지, ② 베이스 다이에 어떤 기능을 넣는지, ③ 그 IP를 누가 보유하는지, ④ 이를 얼마나 높은 수율로 양산하는지가 중요해진다.

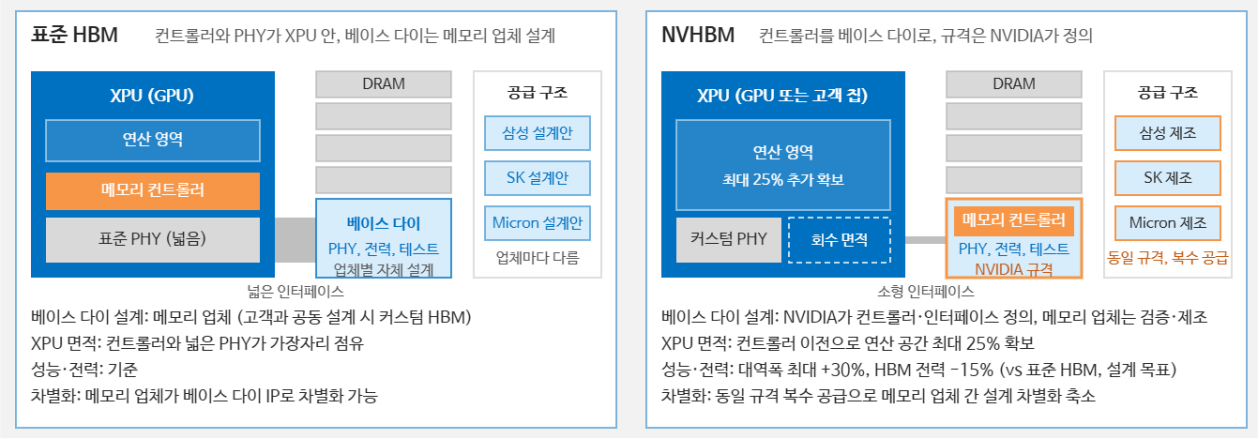
결론적으로 전력과 메모리의 제약은 HBM에서 하나의 문제로 합쳐진다. 메모리 제약은 제한된 bit로 더 많은 토큰을 처리하도록 요구하고, 전력 제약은 인터페이스와 데이터 이동까지 효율화의 대상으로 끌어들인다. HBM은 이제 고객의 제한된 MW와 bit를 얼마나 많은 토큰으로 바꾸는지로 평가받는 부품이 될 수 있다.

그림55. cHBM 로드맵: 단계가 올라갈수록 컨트롤러와 연산 기능이 HBM 베이스 다이로 이동



자료: NVIDIA, 삼성전자, iM증권 리서치본부

그림56. 베이스 다이의 설계 주도권 다툼: NVIDIA는 NVHBM을 통해 설계의 주도권을 가져가려 함



자료: NVIDIA, 삼성전자, iM증권 리서치본부

Ⅴ. HBM의 가치와 LTA 스트레스 테스트

HBM이 고객의 가속기와 함께 설계되는 시스템 부품이 되면 가치평가 기준도 달라질 전망이다. 당사는 '28년 HBM 귀속이익에 TSMC의 PER을 적용해 HBM의 가치를 산정해보았다. 아울러 LTA가 가격 하락기에 이익을 지킬 수 있는지를 스트레스 테스트로 점검한다.

'28년 HBM 하나로 3사 시총 설명

메모리 산업이 PBR로 평가받아온 이유는 정상 이익을 정의하기 어려웠기 때문이다. 범용 DRAM은 가격과 가동률이 동시에 움직이므로 이익 변동이 크다.

반면 앞서 살펴본 대로 HBM은 설계 단계부터 고객과 결합되고, 생산 이전에 물량과 가격이 정해지며, 공급사의 재고 부담도 낮다. cHBM으로 갈수록 고객의 전환비용도 커진다. 매출과 정상 마진의 예측 가능성이 높아진다면 HBM의 가치평가 역시 PBR에서 PER과 PSR로 확장될 수 있다.

당사는 '28년 글로벌 HBM 시장을 3,830억달러로 전망한다. 영업이익률 73%, 세후이익률 58%를 적용한 HBM 귀속이익은 약 2,230억달러다. 여기에 TSMC의 '28년 예상 PER 12.2배를 적용하면 HBM 가치는 약 2.7조달러로 산출된다[표13].

이는 삼성전자, SK하이닉스, Micron의 현재 합산 시가총액 2.76조달러에 근접하는 규모다[그림57]. HBM 하나만으로 메모리 3사 합산 시가총액을 설명할 수 있다는 의미다. TSMC 멀티플을 적용하지 않더라도, 투자자들이 통상 받아들이는 10배 안팎의 P/E만으로 HBM이 현 주가를 대부분 설명한다.

TSMC를 비교기업으로 삼은 근거는 비즈니스가 같아서가 아니다. cHBM으로 갈수록 재고 사이클이 달라지고, 이익의 가시성을 만드는 구조가 파운드리와 닮아갈 것이라는 점을 감안한 것이다.

당연한 얘기지만 이러한 가치평가의 핵심 전제는 이익의 지속기간이다. 물량과 가격의 가시성이 유지된다면 PER과 PSR 적용의 근거가 강해지고, 일시적인 정점에 그친다면 다시 낮은 멀티플을 적용해야 한다.

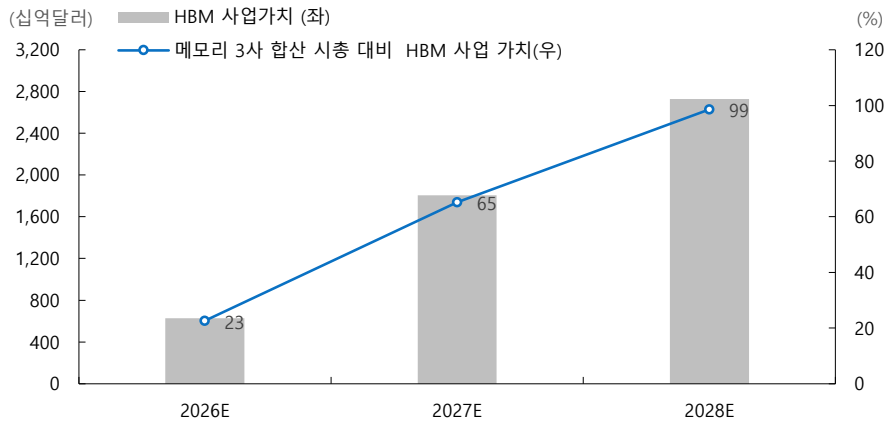
따라서 다음 파트에서는 레거시 DRAM을 포함하여 LTA의 물량, 가격 보호와 계약 해지 조건을 통해 이익의 지속기간을 검증한다.

표13. HBM 수급, 매출 전망 및 가치평가

	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
메모리 3社 비트생산	206,208	242,517	278,379	354,837	441,253	562,892
HBM 웨이퍼 투입 비중	4%	13%	18%	25%	35%	42%
HBM 비트 공급 비중	2%	6%	8%	11%	13%	16%
범용:HBM 생산 교환비	2.23x	2.34x	2.39x	2.81x	3.48x	3.80x
HBM 비트 생산	3,299	14,551	23,384	37,613	59,128	90,063
벤더별 HBM 점유율 (%)						
Samsung	46%	34%	20%	33%	40%	41%
SK Hynix	46%	51%	53%	47%	41%	40%
Micron	8%	15%	28%	20%	19%	19%
벤더별 HBM 출하량 (Mn Gb)						
Samsung	1,510	4,900	4,560	12,272	23,841	36,926
SK Hynix	1,520	7,420	12,340	17,703	23,984	36,025
Micron	272	2,231	6,484	7,638	11,303	17,112
HBM 매출 (백만달러)						
Samsung		6,542	5,885	20,341	89,360	166,088
SK Hynix		9,405	21,542	30,189	80,009	144,211
Micron		2,888	10,523	12,875	40,029	72,734
3社 합산 HBM 매출		18,834	37,950	63,406	209,398	383,033
*USD/Gb		1.29	1.62	1.69	3.54	4.25
HBM 가치평가						
3社 합산 HBM 매출		18,834	37,950	63,406	209,398	383,033
HBM 영업이익률				*60%*	*70%*	*73%*
HBM 영업이익				38,043	146,579	279,614
HBM 세후이익률				*48%*	*56%*	*58%*
HBM 귀속이익				30,435	117,263	223,691
TSMC PER (26~28년)				20.6	15.4	12.2
Implied PSR				*9.9*	*8.6*	*7.1*
HBM의 가치 (백만달러)				626,954	1,805,851	2,729,034
메모라3社 합산 시총 (백만달러)				2,767,100	2,767,100	2,767,100
HBM의 가치 / 메모리 3社 합산 시총				**22.7%**	**65.3%**	**98.6%**

자료: TrendForce, Counterpoint, iM증권 리서치본부 추정

그림57. HBM 하나로 설명되는 기업가치는 메모리 3사 합산 시가총액의 100% 근접('28년 기준)



자료: TrendForce, Counterpoint, iM증권 리서치본부 추정

LTA 해지 검토선은 고점 대비 -60% 이상

HBM 이익의 가시성이 고객과의 설계 결합과 계약에서 나온다면 남은 질문은 범용 DRAM이다. 범용 DRAM은 HBM과 달리 표준화 정도가 높고 동일 규격 내에서 공급업체 간 대체가 가능하며, 장기적으로 가격은 수요와 공급의 균형에 의해 결정된다.

현재의 높은 수익성 역시 수요 증가가 공급 증가를 크게 웃도는 공급 부족에서 비롯되고 있다. 따라서 당사는 범용 DRAM의 LTA를 비즈니스 모델의 변화보다는, 수요와 가격 충격이 실적에 전달되는 속도와 크기를 완충하는 장치로 본다. 결국 중요한 것은 다운사이클에서 LTA의 방어력이 어느 가격대까지 유지될 수 있느냐다.

이에 삼성전자와 SK하이닉스가 밝힌 계약 구조에 Micron과 SanDisk가 공개한 계약 조건을 대입해 LTA의 구속력을 시나리오 분석했다. 삼성전자는 통상 5년치 물량을 확정한 뒤 매년 기간을 연장하는 구조를 설명하고 있으며, SK하이닉스 역시 14개 고객과 '27~'28년 캐파의 50% 이상을 장기계약으로 확보했다. 국내 업체들은 세부 계약조건을 공개하지 않기 때문에, 실제 계약금액과 금융보강 규모가 공개된 Micron과 SanDisk 사례를 통해 계약의 경제적 구속력을 추정했다[표14].

Micron은 '26년 9월 기준 26개 SCA를 체결했으며, 계약상 최저가격을 반영한 RPO는 약 1,500억달러, 고객 현금예치금과 금융약정은 약 320억달러다. SanDisk 역시 가격 하단 기준 최소 계약매출 939억달러에 금융보강 165억달러를 확보하고 있다. 금융보강 규모는 최소 계약매출 대비 각각 21%, 18%이며, 계약 불이행 시 전부 또는 일부가 몰취될 수 있다.

즉, 고객이 계약을 깨고 시장에서 같은 물량을 다시 산다고 가정하면, 시장가격이 LTA 하단보다 18~21% 더 빠져야 가격 차익이 몰취 비용을 넘어선다. 당사는 이 18~21%를 계약 해지 유인이 생기는 추가 하락폭으로 적용했다.

다음으로 LTA 가격 하단을 가정했다. Micron은 가격 밴드의 하단에서도 과거 어느 사이클의 분기 최고 매출총이익률(FY4Q18 61.4%)보다 높은 수익성을 확보할 수 있다고 밝혔다.

당사는 같은 개념을 삼성전자와 SK하이닉스에 적용했다. 다만, 국내 업체는 사업 구조와 회계 기준이 달라 매출총이익률을 그대로 쓰기 어려우므로, '18년 슈퍼사이클 당시 각 사의 DRAM 정점 영업이익률이 유지되는 가격을 LTA 하단의 대용치로 삼았다.

표14. 메모리 업체별 장기계약 조건: 5년 안팎의 확정 물량 계약이 표준화

업체	명칭	세부 내용
삼성전자	LTA	① 기간: 5년 Rolling ② 구속력: 중장기 확정 물량 ③ 가격: 제품별 가격 하단 적용 ④ 금융보강: 상당한 선수금, 일부 수취 ⑤ 커버리지: '30년 캐파의 60~70%(10개 대형고객 체결, 10개 협상 중)
SK하이닉스	LTA	① 기간: 통상 5년 ② 구속력: 장기 물량 확약 ③ 가격: 고객, 제품별 복수 가격구조 ④ 금융보강: 예치금 등 포함, 세부 금액 비공개 ⑤ 커버리지: 14개 고객 체결, '27~'28년 캐파의 50% 이상
Micron	SCA	① 기간: 통상 5년, 자동차 3년 ② 구속력: Take-or-pay, 확정 물량 ③ 가격: SCA 예상 매출의 75% 가격 체계 확정, 대부분 Floor/Cap 적용 ④ 금융보강: 고객 금융약정 $320억, 대부분 현금 예치금 ⑤ 커버리지: 26건 체결, '30년까지 매출의 35% 초과. 장기 목표 50%
Sandisk	NBM	① 기간: 최대 5년, 평균 4년+ ② 구속력: 연, 분기별 확정 물량, 계약상 구매의무 ③ 가격: 고정+변동가격, 변동분 Floor/Cap ④ 금융보강: 현금예치금, 금융상품 $165억 ⑤ 커버리지: FY27 bit 50%+, FY28 약 2/3
Kioxia	LTA	① 기간: 복수년 계약, CY29~30년 구간까지 협의 개시 ② 구속력: 데이터센터, 기업용 중심 장기 물량 확보 ③ 가격: 고객별 협의, 세부조건 비공개 ④ 금융보강: 비공개 ⑤ 커버리지: CY27 캐파 대부분 배정, CY28 출하량의 50% 이상 체결

자료: 각 사, iM증권 리서치본부

스트레스 테스트는 4Q27을 DRAM 가격의 고점으로 두고, 이후 공급 증가로 다운사이클이 시작된다고 가정했다. 시작점은 당사가 예상하는 4Q27 ASP인 삼성전자 $2.47/Gb, SK하이닉스 $2.37/Gb이며, 이후 가격 경로에는 4Q21 DRAM 가격 하락 사이클을 분기별로 그대로 적용했다. 극단적인 가격 조정이 반복될 때 LTA가 어느 가격대까지 방어할 수 있는지 확인하기 위한 시나리오다.

삼성전자의 '18년 당시 DRAM 정점 영업이익률을 약 72%, SK하이닉스 약 66%로 적용하면 당사 4Q27 비용구조에서 같은 수익성이 나오는 ASP는 각각 약 $1.31/Gb, $1.11/Gb다. 당사가 예상하는 4Q27 고점 ASP $2.47/Gb, $2.37/Gb 대비 각각 -47%, -53%에 해당한다. 다시 말해 당사 가정에서는 DRAM 가격이 고점 대비 절반 안팎 하락해야 비로소 LTA 가격 하단에 도달한다.

여기에 앞서 산출한 18~21%의 추가 가격 하락을 적용하면 계약 해지가 경제적으로 검토될 수 있는 시장가격은 4Q27 고점 대비 삼성전자 -57~58%, SK하이닉스 -62~63%로, 결론적으로 약 -60% 수준이다[그림58, 59].

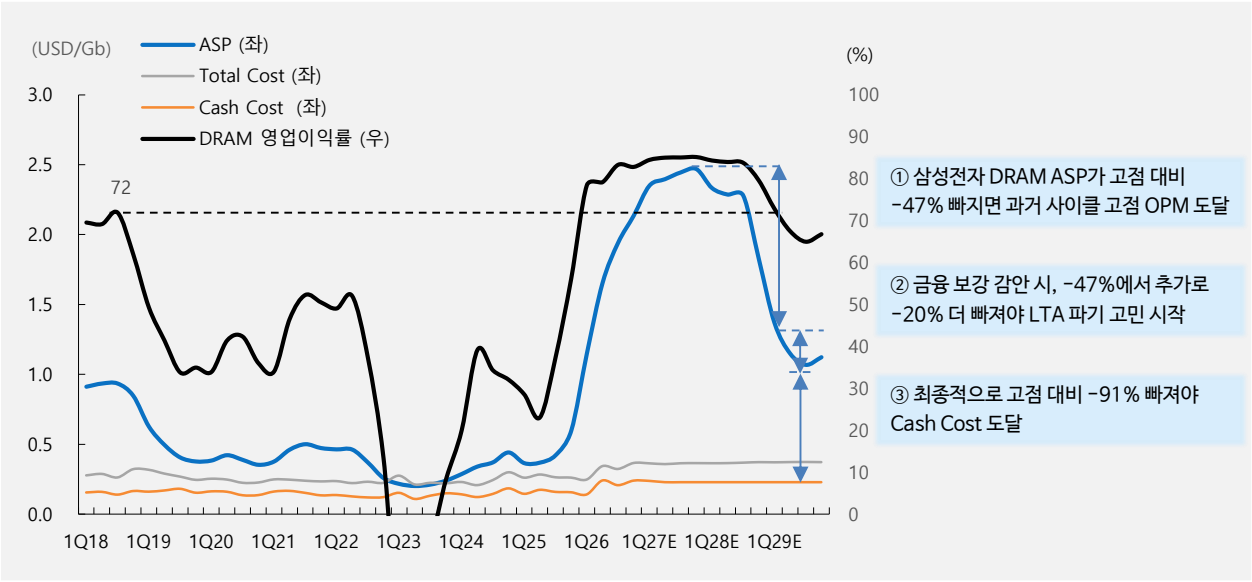
그러나 실제 계약을 해지하기 위한 조건은 더 까다롭다. 다운턴에서 장기계약을 훼손한 고객은 다음 공급 부족기에 물량 배정의 우선순위를 잃을 가능성이 높기 때문이다. 특히 AI 서버에게는 필요한 물량을 정해진 시점에 안정적으로 확보하는 가치가 구매가격 일부를 낮추는 효과를 넘어설 수 있다.

스트레스 테스트에는 이러한 정성적인 비용을 반영하지 않았고, 이를 반영한다면 실제 해지 유인이 생기는 가격선은 고점 대비 -60%보다 더 낮은 곳에 형성될 것이다.

주목할 점은 이 시나리오에서도 수익성이 유지된다는 것이다. '22~'23년과 같은 가격 하락이 그대로 재현되어 DRAM 가격이 해지 검토선 부근까지 내려가더라도, 저점의 DRAM 영업이익률은 삼성전자 65%, SK하이닉스 57%에 달한다. 같은 폭의 가격 하락에 DRAM 영업이익이 적자로 돌아섰던 '23년과 달리, 지금은 가격이 비용을 크게 웃돌고 있기 때문이다.

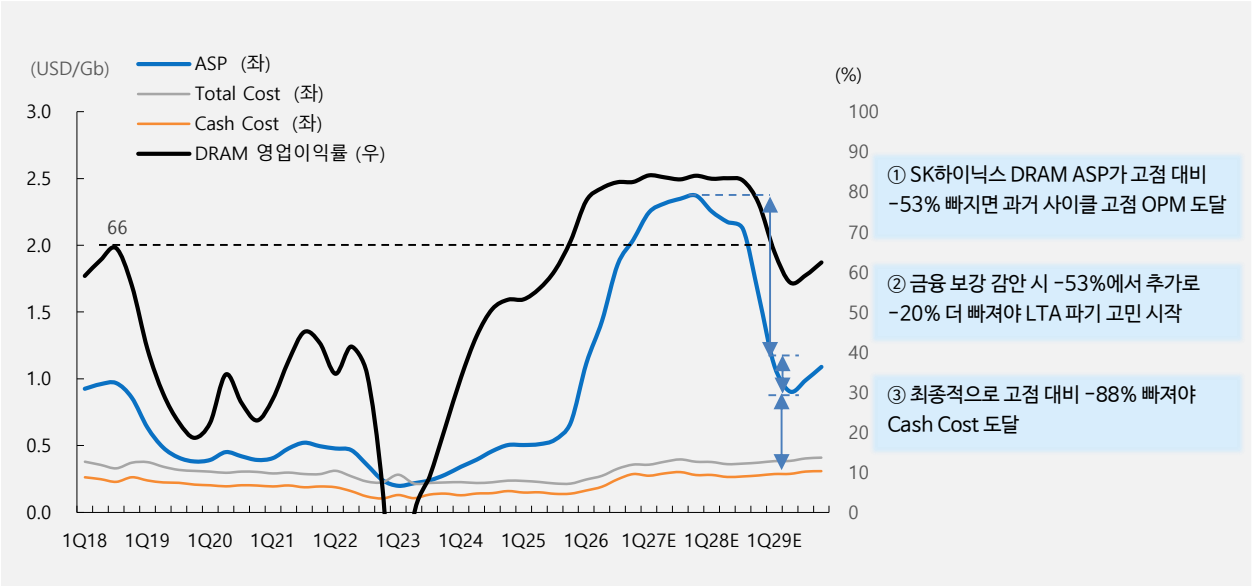
마지막으로, 현금원가에 해당하는 ASP는 4Q27 대비 삼성전자 -91%, SK하이닉스 -88%로 추정된다. LTA 하단과 계약 해지 유인이 커지는 구간이 현금원가보다 훨씬 높은 가격대에 형성돼 있음을 보여주는 극단적 하방의 참고선이다.

그림58. 삼성전자 스트레스 테스트: Micron의 코멘트를 차용하여 과거 다운사이클 재현해본 결과 LTA 훼손까지는 60% 수준의 가격 하락이 필요한 것으로 분석. 그러나 정성적인 요인 감안 시 고객이 실제로 해지를 고민하는 가격대는 더욱 낮을 것으로 판단



자료: iM증권 리서치본부 추정

그림59. SK하이닉스 스트레스 테스트: Micron의 코멘트를 차용하여 과거 다운사이클 재현해본 결과 LTA 훼손까지는 60% 수준의 가격 하락이 필요한 것으로 분석. 그러나 정성적인 요인 감안 시 고객이 실제로 해지를 고민하는 가격대는 더욱 낮을 것으로 판단



자료: iM증권 리서치본부 추정

결론적으로 극단적인 가격 하락을 가정하더라도 정성적인 요인까지 감안하면 기존 메모리 LTA가 훼손될 가능성은 낮으며, 현재의 계약구조는 메모리 사업 전체의 이익과 현금흐름에 상당한 하방 완충력을 제공할 것으로 판단한다[표15].

따라서 다운사이클의 방식도 과거와 달라질 전망이다. 현물가격 하락이 곧바로 실적 급감으로 이어지는 대신, 신규 계약의 조건이 점진적으로 약화되는 방식이 먼저 나타날 것이다. 예컨대 고객이 다음 롤링 구간에서 약정 물량을 줄이고 계약기간을 단축하거나, 신규 계약의 가격 하단과 선수금, 금융보증 수준을 낮추는 방식이다. LTA는 가격 하락이 메모리 업체의 실적과 현금흐름에 전달되는 경로를 과거보다 완만하게 만들 것으로 판단한다.

표15. 삼성전자, SK하이닉스 DRAM LTA 스트레스 테스트 결론

구분	삼성전자	SK하이닉스	산출 기준
4Q27E Peak ASP	$2.47/Gb	$2.37/Gb	당사 가정
과거 Peak OPM	72%	66%	
LTA 하단 Proxy	$1.31/Gb	$1.11/Gb	과거 Peak OPM 유지 가격
Peak 대비	-47%	-53%	
금융보강	18~21%	18~21%	MU, SanDisk 코멘트 감안
해지 유인 발생	-57~58%	-62~63%	Peak 대비
Cash Cost	Peak 대비 -91%	Peak 대비 -88%	

자료: iM증권 리서치본부 추정

다운사이클의 재현: 서버 출하 -7% YoY가 필요

DRAM 가격은 다운사이클에서 고점에서 -60% 이상 하락해왔다. Sufficiency가 +7%를 넘으며 공급과잉이었던 '22~'23년에도 고점 대비 70%에 근접한 가격 하락이 있었다. 이를 재현하려면, 당사가 예상하는 '27~'28년 -5% 수준의 Sufficiency가 +8%까지 약 13%p 반전되어야 한다. 이 정도의 공급과잉이면 수요 측의 큰 변화가 필요하다.

다른 조건을 고정하고 서버 비트 수요만 조정하면, '22년 수준인 +8%의 공급과잉에 도달하기 위해 당사가 예상하는 '27년 서버 BG +60%가 +27%까지 낮아져야 한다[표16]. 필요한 수요 감소분은 623억 Gb로 '27년 PC 비트 수요의 2.5배에 달한다. '28년에도 서버 BG가 +42%에서 +16%까지 떨어져야 비슷한 수준의 공급과잉이 발생한다. '22년 수준의 공급과잉에 도달하려면 '27~'28년 두 해 연속 서버 DRAM 수요가 예상을 크게 벗어나야 하는 셈이다.

서버 출하량으로 보면 조건은 더 직관적이다[그림60]. 당사는 '27년 서버 출하를 +18% YoY로 전망한다. 서버당 DRAM 탑재량을 그대로 두고 출하량만 조정하면, 서버 출하가 +7% YoY까지 낮아질 때 수급이 균형에 도달하고, -7% YoY에서 '22년 수준의 공급과잉에 진입한다. 기본 전망 +18%에서 25%p 하향돼야 하는 것이다.

지난 10년간 서버 출하 증가율의 저점이 '23년 -2%, 최대 낙폭이 '18~'19년 -15%p였다는 점을 감안하면 강한 수요 충격을 전제로 하는 숫자다[그림61].

공급 측 대응까지 감안하면 필요한 수요 충격은 더 커진다. 위 계산은 공급 증가율을 그대로 둔 정태적 시나리오다. 실제로 DRAM 가격이 크게 하락하면 메모리 업체는 현금원가에 닿기 전에 감산과 투자 조정에 나설 가능성이 높아, 같은 공급과잉에 도달하려면 서버 수요가 위 계산보다 더 크게 줄어야 한다.

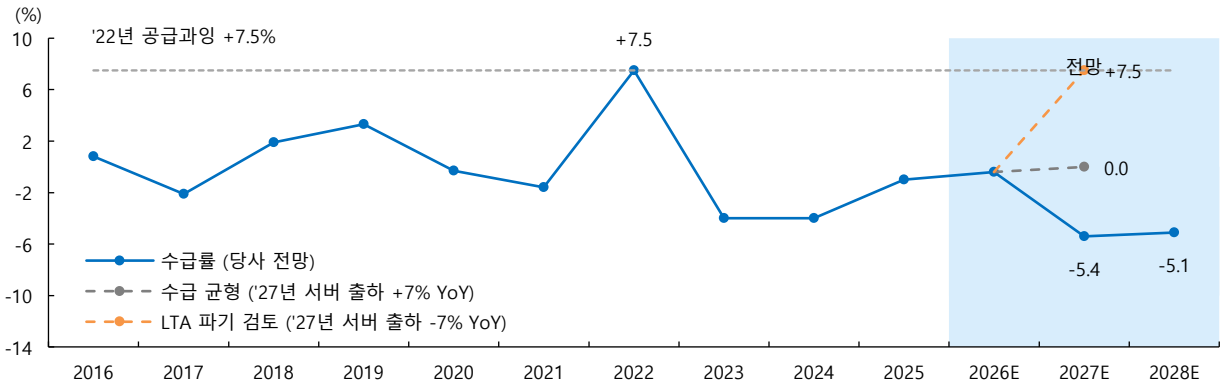
결론적으로 LTA가 깨지는 조건은 통상적인 메모리 다운사이클을 넘어 AI 투자 자체가 훼손되고 서버 출하가 크게 감소하는 충격이 지속돼야 한다. 당사는 이를 기본 시나리오의 범위 밖에 있는 극단적 케이스인 것으로 판단한다.

표16. DRAM 수급 스트레스 테스트: 서버 출하가 얼마나 줄어야 공급과잉으로 전환되는가

	2024	2025	2026E	2027E	2028E
① 비트 수요 (MnGb)	273,655	315,515	395,551	519,791	669,053
YoY	*21%*	*15%*	*25%*	*31%*	*29%*
② 비트 공급 (MnGb)	262,709	312,360	394,005	491,781	634,951
YoY	*21%*	*19%*	*26%*	*25%*	*29%*
③ Sufficiency (②/① -1)	-4%	-1%	0%	-5%	-5%
A. 서버당 DRAM 탑재량 (GB)	729	928	1,296	1,757	2,275
YoY	*26%*	*27%*	*40%*	*36%*	*29%*
B. 서버 출하량, 당사 전망 (백만대)	14.0	15.2	18.0	21.3	23.3
YoY	*4%*	*9%*	*19%*	*18%*	*10%*
C. 서버 비트 수요 (MnGb., AxBx8)	81,398	112,792	186,758	298,917	424,879
YoY	*31%*	*39%*	*66%*	*60%*	*42%*
서버 비트 비중 (C/①)	30%	36%	47%	58%	64%
수급균형(③=0%)에 필요한 서버출하량 (백만대)			17.9	19.3	21.5
YoY (전년 Base 출하량 대비)			*18%*	*7%*	*1%*
22년 수준 과잉(③=7.5%)에 필요한 서버 출하량 (백만대)			15.2	16.8	19.0
YoY (전년 Base 출하량 대비)			*0%*	*-7%*	*-10%*

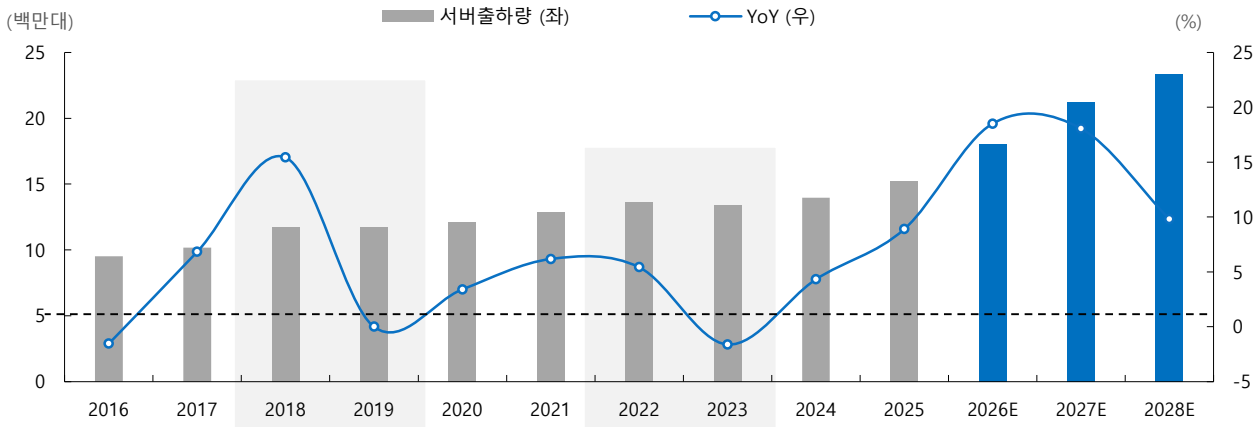
자료: iM증권 리서치본부 추정

그림60. DRAM 수급 스트레스 테스트: '22년 수준의 극단적인 공급 과잉이 발생하기 위해서는 '27년 서버 출하가 -7% YoY 역성장해야 하는데, 이는 당사의 현재 출하 전망치(+18% YoY) 대비 -25%p의 극단적인 반전이 필요함을 의미함. 즉, 현실적이지 않음



자료: iM증권 리서치본부 추정

그림61. 지난 10년 간 최악의 서버 출하 성장률은 '23년 당시 -2% 수준이며, 낙폭이 가장 컸던 시기는 '18~'19년의 -15%p



자료: TrendForce, iM증권 리서치본부 추정

Ⅵ. DRAM 상방 시나리오 (추론과 실행 메모리)

'22년 수준의 공급 과잉이 나타나려면 '27년 서버 비트 수요가 당사 추정 대비 21% 줄어야 한다. 상방은 서버당 메모리 탑재량 가정을 10% 높이는 것만으로 열린다. 당사는 에이전틱 AI의 확산이 추론 메모리와 실행 메모리의 두 경로에서 이 상향을 만들 것으로 전망한다.

추론 메모리: HBM과 호스트 DRAM 확대

에이전트가 장시간 과제를 수행할수록 이전 대화와 문서, 코드, 툴 출력 등 작업 상태를 계속 유지해야 한다. 이를 저장하는 것이 KV 캐시다. 일반 채팅은 한 번의 상호작용이 수천~수만 토큰에 그치는 경우가 많지만, 에이전트는 수 시간에 걸쳐 모델을 반복 호출하며 새로운 정보를 계속 읽고 쓴다. 프런티어 에이전트가 완수하는 과제의 길이는 이미 사람 기준 12시간을 넘어섰으며[그림62], 컨텍스트 윈도우도 100만 토큰 이상으로 확대되었다.

토큰당 KV 캐시를 100~300KB로 가정하면 100만 토큰의 작업 기억은 100~300GB다[표17]. GPU 한 장의 HBM(B300 288GB)과 맞먹고, 일반 서버에 탑재되는 DRAM의 최대 1/3 수준이다. 100만 토큰급 세션 하나만으로도 GPU의 가용 HBM을 크게 잠식해 동시 처리 세션 수가 줄어드는 셈이다. 따라서 당장 연산하지 않는 KV 캐시는 값비싼 HBM에서 CPU단 DRAM이나 SSD로 내려둘 유인이 커진다. 이 오프로딩 계층이 추론 서버에서 HBM과 함께 대용량 호스트 DRAM 수요가 확대되는 이유다[그림63].

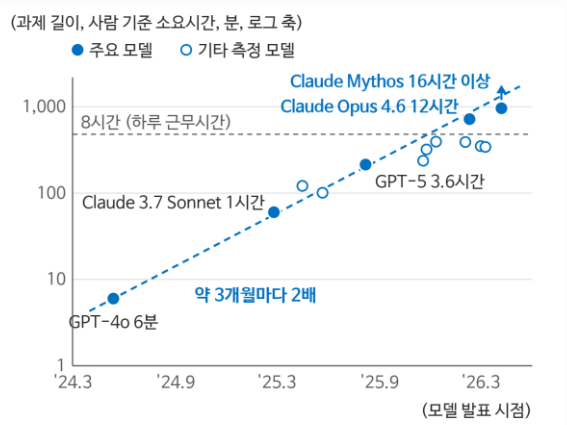
중요한 것은 에이전트가 이 수요를 얼마나 크게 움직일 수 있느냐다. 메모리 수요는 동시 에이전트 수 x 에이전트당 활성 컨텍스트 x 토큰당 KV 캐시로 결정된다. 100만 토큰 컨텍스트를 가정하면 동시 에이전트 100만 개가 유지해야 하는 작업 기억은 8~24억 Gb이고, 1,000만 개면 80~240억 Gb로 '27년 서버 DRAM 연간 수요 2,989억 Gb의 3~8%, HBM 공급 591억 Gb의 14~41%에 해당한다[표18]. 동시 에이전트가 요구하는 것은 설치 기준이고 연간 출하는 새로 더해지는 양이라 엄밀히 등치할 수는 없지만, 기존 메모리 시장의 연간 비트 출하와 비교해도 무시하기 어려운 규모다.

동시 에이전트 1,000만 개도 먼 숫자가 아니다. 글로벌 생성형 AI 사용자를 15억 명으로 가정하면, 사용자가 일주일에 1시간씩만 에이전트에게 과제를 맡겨도 동시 에이전트는 약 900만 개다[그림64]. 이마저도 사용자 한 명이 한 번에 하나의 에이전트만 실행한다는 보수적 가정이다.

에이전트는 사람이 자리를 떠난 뒤에도 계속 실행되고, 한 사용자가 여러 과제를 병렬로 맡길 수 있으며, 하나의 과제가 다시 여러 서브에이전트로 분기된다. 실제로 코딩 에이전트 실사용 세션 393개를 측정한 결과 44%가 서브에이전트를 포함했다. 사용자 수가 그대로여도 1인당 활용시간과 병렬성이 높아지는 것만으로 동시 에이전트 수는 빠르게 늘어날 수 있다.

이렇게 늘어나는 작업 기억이 HBM과 함께 AI 서버의 호스트 DRAM 탑재량으로 반영되는 것이 첫 번째 경로, 즉 추론 메모리다. HBM에서 밀려난 KV 캐시를 호스트 메모리가 받아내는 KV 캐시 오프로딩이 여기에 속하며, NVIDIA Vera와 AMD Verano가 호스트 메모리를 LPDDR5X 기반 SOCAMM으로 가져가는 것도 같은 맥락이다.

그림62. AI 에이전트가 완수하는 과제의 길이, 사람 기준 하루 근무시간 상회. 3개월마다 2배 증가



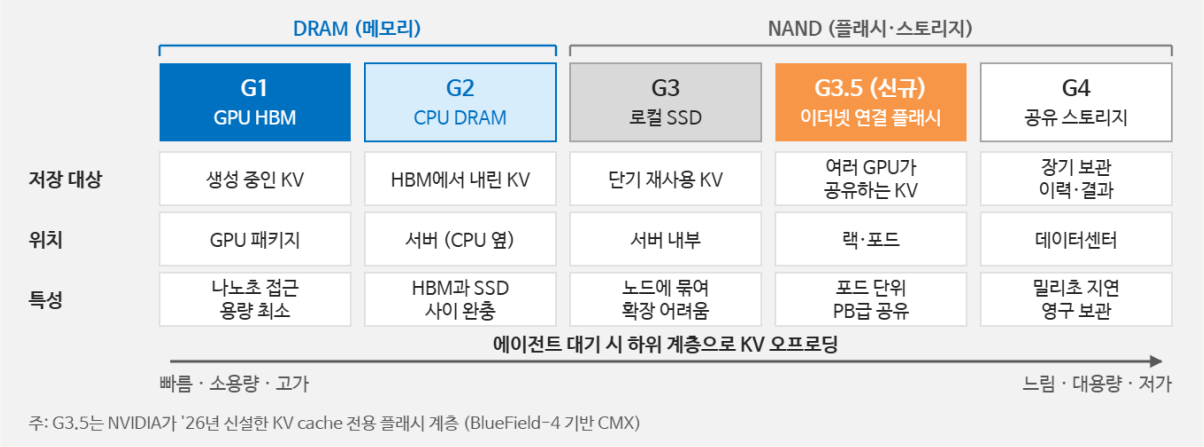
자료: METR, iM증권 리서치본부
주: 50% 성공률 기준

표17. 100만 토큰 세션이 HBM 288GB의 24~175% 차지

모델	토큰당 KV cache	100만 토큰 작업 기억	288GB HBM 대비
DeepSeek-V3	약 69KB	약 69GB	24%
Qwen3-235B	약 188KB	약 188GB	65%
Llama 3.1 70B	약 320KB	약 320GB	111%
Llama 3.1 405B	약 504KB	약 504GB	175%

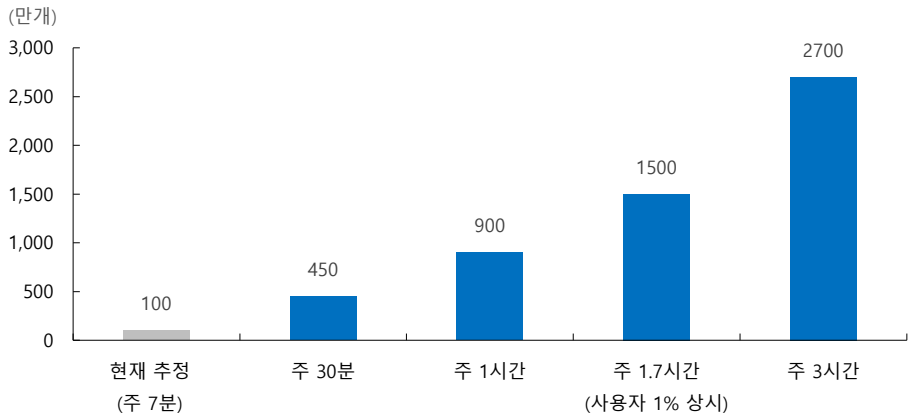
자료: iM증권 리서치본부
주1: DeepSeek-V3는 MLA 압축 기준
주2: 레이어수 x KV헤드수 x 헤드차원 x 2(K·V)x2byte (FP8 저장 시 절반)

그림63. 대기 중인 에이전트의 KV 캐시, HBM에서 DRAM 및 플래시로 내려가는 5단계 저장 계층



자료: NVIDIA, iM증권 리서치본부

그림64. 1인당 주간 에이전트 가동시간별 동시 에이전트 수



자료: iM증권 리서치본부 추정

표18. 15억 사용자가 주 1시간만 맡겨도 900만 개의 에이전트 → 필요한 작업 기억은 '27년 HBM 공급 12~37%

동시 에이전트 수	100만개	450만개	900만개	1,500만개	2,700만개
사용자당 주간 에이전트 실행 시간	약 7분	30분	1시간	1.7시간	3시간
24시간 상시 가동 사용자 비중 환산	0.1%	0.3%	0.6%	1.0%	1.8%
필요 작업 기억 (억 Gb)	8~24	36~108	72~216	120~360	216~648
'27년 서버 DRAM 출하 대비	0.3~0.8%	1.2~3.6%	2.4~7.2%	4.0~12.0%	7.2~21.7%
'27년 HBM 공급 대비	1.4~4.1%	6.1~18.3%	12.2~36.5%	20.3~60.9%	36.5~109.6%

자료: iM증권 리서치본부 추정
주1: 글로벌 생성형 AI 사용자 15억 명 가정(ChatGPT 주간 이용자는 12억 명, '26.9 기준).
주2: 필요 작업 기억 = 동시 에이전트 수 x 활성 컨텍스트 100만 토큰 x 토큰당 KV 캐시 100~300KB.
주3: 당사 추정 '27년 서버 DRAM 출하 2,989억 Gb (HBM 공급 591억 Gb 포함)
주4: 필요 작업 기억은 설치 기준, 출하·공급은 연간 신규 기준이라 직접 비교 불가. 규모 가늠을 위한 참고 비교

실행 메모리: 일반 서버 수요 확대

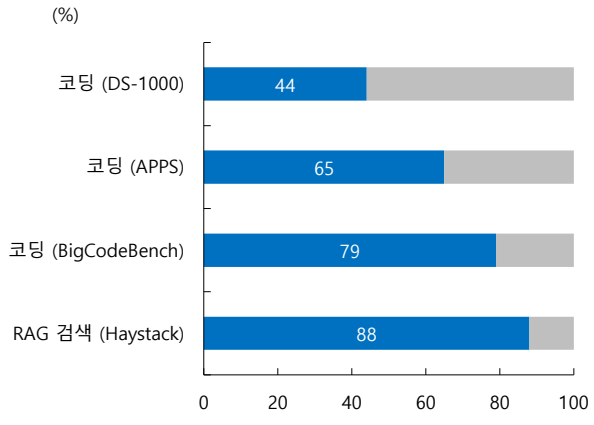
한편 실행 메모리는 일반 서버의 수요를 자극한다. 메인 에이전트가 작업을 여러 서브에이전트로 나누면, 각 서브에이전트는 브라우저, 코드 실행, 데이터베이스 등 외부 도구를 병렬로 사용한다. 추론 단계의 작업 기억을 HBM과 호스트 DRAM이 맡는다면, 코드를 실행하고 애플리케이션을 구동하는 실행 단계에서는 KV 캐시와 별개로 실행 환경 자체가 CPU 서버의 메모리를 차지한다.

실행 단계가 차지하는 시간도 길다. 벤치마크 기준 코딩 에이전트는 작업 시간의 44~79%, 문서 검색형 에이전트는 88%를 CPU 작업에 쓰고[그림65], GitHub Copilot 실사용 세션에서도 LLM 호출 1회마다 도구 호출이 1회꼴로 필요하다[그림67]. 상위 10% 세션은 3시간 이상 이어지며, 그동안 실행 환경과 메모리 자원이 유지된다. 이 실행 환경은 상시화되는 방향이다. Google의 Sundar Pichai CEO는 기업용 Gemini 에이전트가 클라우드에서 24시간 상시 구동되며, 과제마다 사실상 소형 가상머신(microVM)을 하나씩 띄우는 구조라고 설명한 바 있다.

당사는 이 실행 수요가 우선 기존 CPU 서버의 활용률 상승으로 흡수되고, 동시 실행량이 일정 수준을 넘어서는 시점부터 신규 CPU 서버 증설로 이어진다고 가정해 일반 서버 출하를 '26년 +13%, '27년 +14%로 전망한다. Intel 역시 GPU 대비 CPU 비율이 학습 1:8, 추론 1:4를 거쳐 에이전틱 AI에서는 1:1에 근접할 것으로 제시하고 있다[그림66].

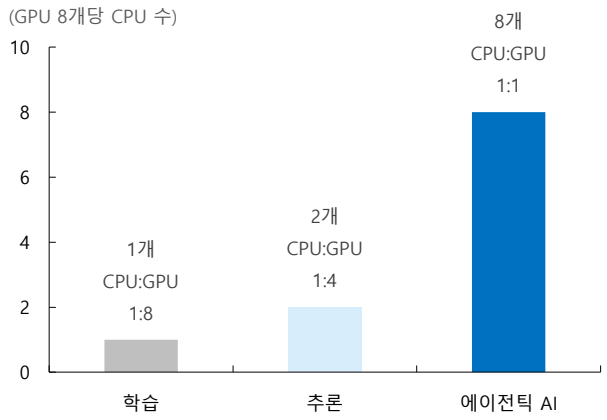
Diamond Rapids와 Venice(SP7) 등 차세대 서버 CPU가 코어 수 증가에 맞춰 DDR5 채널을 16개로 늘리면서 소켓당 탑재 가능한 메모리 용량도 커지며, 이는 서버당 탑재량을 끌어올리는 기반이다. ① 에이전트 실행 수요가 CPU 서버 증설을 앞당기면 신규 출하가 '27년 출시되는 차세대 플랫폼에 집중되어 16채널 전환이 예상보다 빨라질 수 있다. ② 당사는 '27년 평균 모듈 밀도를 54GB로 가정한다. 가격 급등으로 CSP가 96GB, 128GB 구성을 32GB, 64GB로 낮추는 현재 흐름을 반영해 32GB와 64GB 모듈이 출하의 중심이라는 전제다. 실행 메모리 수요로 고용량 모듈 재채택이 당겨지면 평균 밀도는 예상을 상회할 수 있다.

그림65. 에이전트 작업 실행시간 중 CPU 비중



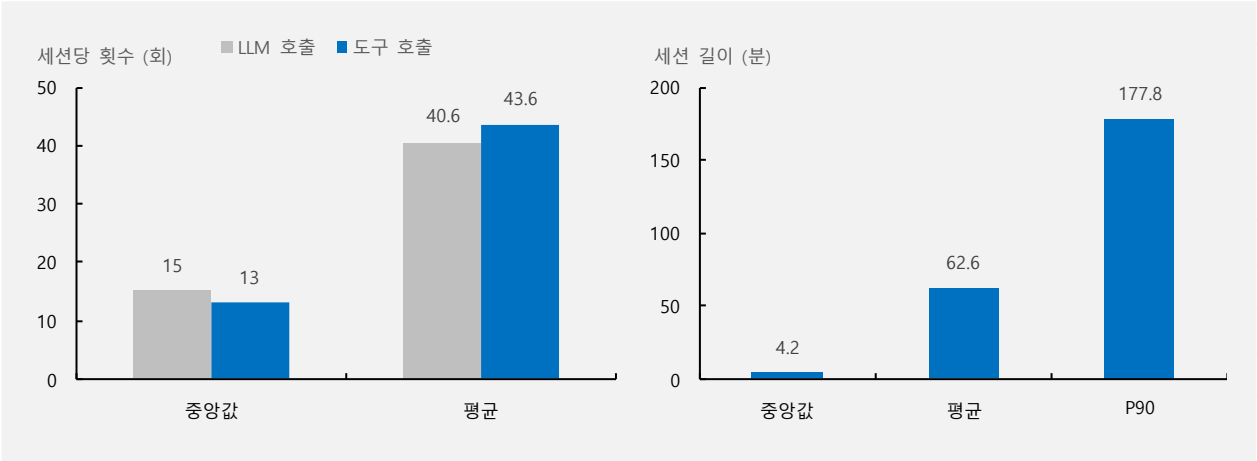
자료: Georgia Tech (Raj, Wang, Krishna, "Towards Understanding, Analyzing, and Optimizing Agentic AI Execution: A CPU-Centric Perspective", '25.11), iM증권 리서치본부

그림66. 워크로드별 CPU:GPU 비율



자료: Intel, TrendForce, iM증권 리서치본부

그림67. 코딩 에이전트 세션당 LLM 호출, 도구 호출 횟수(좌), 세션 길이(우)

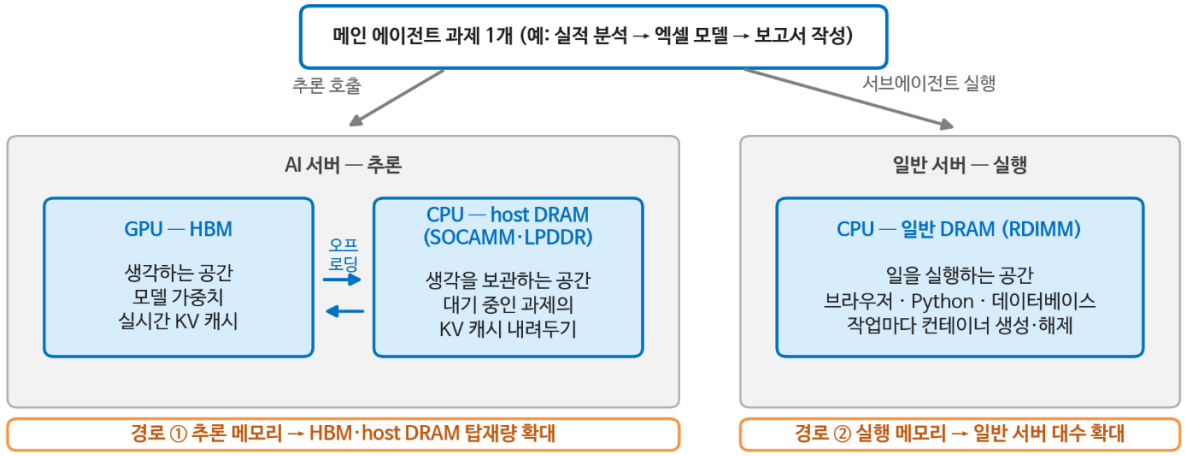


자료: Microsoft Research "Agentic Coding in the Wild" ('26.7, GitHub Copilot 1,350만 세션 분석 결과), iM증권 리서치본부

종합하면 추론 메모리는 HBM과 호스트 DRAM 탑재량을 끌어올리고, 실행 메모리는 일반 서버의 대수와 탑재량을 확대한다[그림68]. 만약 출하 모듈 5개 중 1개가 32GB에서 64GB로 바뀌면 평균 모듈 밀도는 54GB에서 60GB로 12% 높아지고, HBM을 포함한 서버당 탑재량은 10% 늘어난다. 이 경우 '27년 수급률은 -5%에서 -11%가 된다[그림69]. 이를 상방 시나리오로 본다.

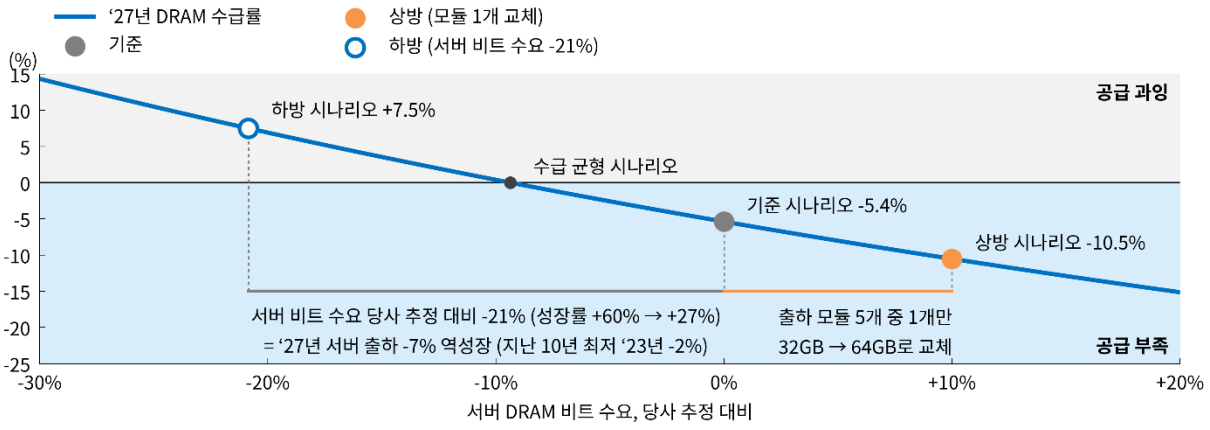
다만, 공급이 부족한 시장에서 늘어난 탑재 수요는 가격 상승으로 먼저 나타나고, 가격이 오르면 CSP는 모듈 구성을 낮춰 수요를 조정한다. 앞서 언급한 고용량 구성의 하향이 이 과정이다. '27년에는 탑재 수요의 상회분이 가격 상승으로 먼저 반영되고, 상방 시나리오의 탑재량이 실제 출하로 나타나는 시점은 공급이 늘고 16채널 플랫폼 침투가 확대되는 '28년으로 전망한다. '28년에도 당사의 전망처럼 Sufficiency가 -5% 안팎으로 공급 부족이 이어질 경우, 늘어난 탑재 수요는 출하량보다 가격에 더 크게 반영될 것으로 판단된다.

그림68. 에이전틱 AI의 메모리 수요 경로: 추론 메모리는 탑재량, 실행 메모리는 서버 대수를 늘린다



자료: iM증권 리서치본부 추정

그림69. '22년 수준의 공급과잉을 위해서는 당사 추정 대비 서버 비트 수요 -21% 필요, 부족 심화는 모듈 1개 교체면 충분



주: 수급률 = 공급/수요 - 1. 서버 비트 수요 외 다른 조건은 당사 기본 가정으로 고정

자료: iM증권 리서치본부 추정

Ⅶ. FCF는 얼마나 쌓이고, 어떻게 쓰이나

Ⅴ장의 스트레스 테스트는 상당한 가격 하락에도 높은 이익과 현금 창출력이 유지된다는 점을 보여준다. 남은 질문은 쌓이는 현금의 쓰임새다. 당사 가정으로는 양 사의 주주환원수익률은 시가총액 대비 연 15~24%에 이르며, 환원 이후에도 대규모 FCF가 남는다.

시가총액 대비 연 15~24%의 주주환원수익률

삼성전자는 '24~'26년 누적 FCF의 50% 환원, SK하이닉스는 '25~'27년 누적 FCF의 50% 이상 환원 정책을 시행 중이며, 당사는 다음 정책 기간에도 같은 수준의 환원이 이어진다고 가정해보았다. 환원 방식은 삼성전자 현금배당 70%와 자사주 매입/소각 30%, SK하이닉스 현금배당 30%와 자사주 매입/소각 70%로 가정했다.

이 가정대로라면 삼성전자는 '27~'29년 매년 시가총액의 15~22%, SK하이닉스는 '28~'30년 매년 17~24%를 주주에게 돌려준다. 삼성전자의 '27~'29년 누적 환원액은 798조원으로 현재 시가총액의 56%다. SK하이닉스는 현 정책의 마지막 해인 '27년에 시가총액의 14%인 139조원을 환원하고, 다음 정책 기간인 '28~'30년에는 누적 627조원, 시가총액의 62%에 이르게 된다[표19, 20].

환원 방식의 차이는 투자자에게 다른 선택지를 준다. 같은 기간('27~'29년)으로 맞추면 누적 주주환원은 현 시가총액 대비 삼성전자 56%, SK하이닉스 52%로 비슷하다. 차이는 환원의 구성이다. 삼성전자는 배당이 시가총액의 39%, 자사주 소각이 17%이고, SK하이닉스는 배당이 15%, 소각이 37%다. 어느 쪽이 유리한지는 업황에 대한 판단에 따라 갈린다.

메모리 업황의 정점을 우려하는 투자자에게는 삼성전자의 배당이 유리하다. 배당은 현금으로 지급되는 순간 주주의 몫이며, 업황이 꺾이더라도 받은 현금은 그대로 남는다. 아울러 주가가 하락할수록 배당수익률이 오히려 높아져 하방을 지지한다.

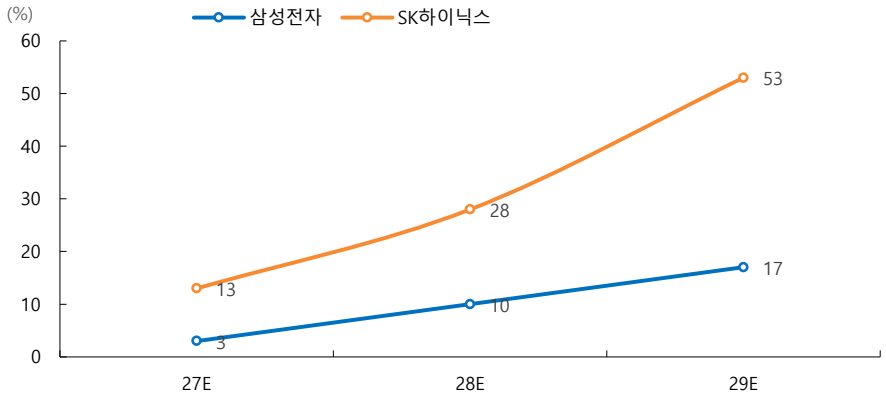
반면 이익 지속성을 확신하는 투자자에게는 SK하이닉스의 소각이 유리하다. 소각의 효과는 이익이 유지되는 기간만큼 누적되기 때문이다. 당사의 시나리오에서, 같은 '29년 기준 EPS 증가 효과는 삼성전자 17%, SK하이닉스 53%이며, 시간이 갈수록 격차는 벌어진다[그림70].

극단적으로 주가가 150만원에 머문다면 SK하이닉스는 '30년까지 주식수가 50% 줄어, 이익이 정체되더라도 EPS는 2배로 늘어난다[표20]. 시장이 '28년 이후 이익을 의심하며 주가를 누를수록 같은 금액으로 소각할 수 있는 주식수가 늘어나 주당가치 개선 효과는 커지며, 그만큼 현 주가 수준이 장기간 유지되기는 어렵다고 판단한다.

결국 두 종목의 선택은 '28년 이후 이익에 대한 시각의 선택이다. 당사는 LTA가 이익의 하단을 받칠 것으로 판단하는 만큼 소각 효과의 실현 가능성을 높게 보지만, 업황 판단이 엇갈리는 구간에서는 배당으로 현금을 먼저 회수하는 삼성전자가 방어적인 대안이 된다.

어느 쪽이든 삼성전자는 '27년, SK하이닉스는 '28년부터 매년 시가총액의 15% 이상을 환원할 것으로 계산되며, 이는 이익 성장률이 정점을 지나는 구간에서도 주가 하방을 지지하는 요인으로 판단한다.

그림70. 자사주 소각에 따른 EPS 부스트: '29년 SK하이닉스 56%, 삼성전자 17%. 소각 비중이 높을수록 시간이 갈수록 격차 확대



자료: iM증권 리서치본부 추정
주: 매입이 없을 때 대비 EPS 증가율. 삼성전자 23만원, SK하이닉스 150만원에 매년 균등 매입 후 당해 소각 가정

표19. 삼성전자 주주환원 시나리오: '27~'29년 FCF의 50%를 환원하면 현 시가총액 대비 연평균 19%, 3년 누적 56%를 주주에게 돌려주게 됨

(십억원)	24	25	26E	27E	28E	29E	24~26E	27~29E
영업활동현금흐름	72,983	85,315	319,815	522,629	640,259	721,329	478,113	1,884,217
설비투자	53,646	52,396	79,333	87,266	95,993	105,592	185,375	288,851
FCF	19,337	32,919	240,482	435,363	544,266	615,736	292,738	1,595,365
주주환원율 가정				50%	50%	50%	48%	50%
총 주주환원액	9,811	19,508	109,732	217,682	272,133	307,868	139,050	797,683
현금배당	9,811	11,108	76,812	152,377	190,493	215,508	97,731	558,378
배당비중		57%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
자사주 소각		8,400	32,919	65,304	81,640	92,360	41,319	239,305
자사주 소각 비중		43%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
현 시총 대비 주주환원율			8%	15%	19%	22%	10%	56%
지배주주순이익 (십억원)	33,621	44,261	306,028	494,842	590,151	657,871		
주식수 (천주)	6,792,669	6,743,429	6,648,650	6,648,649	6,648,650	6,648,650	매입/소각 X	
기존EPS (원)	4,950	6,564	46,029	74,427	88,763	98,948		
당해 소각 주식수			86,963	213,530	391,008	378,262	매입/소각 O (균등 매입)	
소각반영 주식수 (천주)	6,792,669	6,743,429	6,648,649	6,435,119	6,044,110	5,665,849		
소각반영 EPS	4,950	6,564	46,029	76,897	97,641	116,112		
EPS 부스트				3%	10%	17%		

자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정
주: 차기 환원 정책은 '27년 1월 결정 예정. 환원율 50%, 배당 비중 70%는 당사 가정
주: '26년 당해 소각 주식수는 '26.4.2 기 소각분으로, 주식수에 기반영
주: '26년 잔여 자사주 매입분은 '27년 신규분과 합산해 '27년에 반영하고, '28년부터는 당해 연도분만 반영
주: 23만원에 매년 균등 매입 가정

표20. SK하이닉스 주주환원 시나리오: 극단적으로 현 주가 수준 150만원이 계속 유지된다면, 당사 시나리오에서 '30년까지 주식수가 50% 줄고 EPS는 2.0배로 증가함. 즉, 현 주가 수준이 장기간 유지되기는 어렵다고 판단함

(십억원)	25	26E	27E	28E	29E	30E	25~27E	28~30E
영업활동현금흐름	53,373	226,804	352,981	419,289	529,142	566,867	633,158	1,515,298
유형자산 취득	27,519	48,000	70,000	80,000	90,000	90,000	145,519	260,000
FCF	25,854	178,804	282,981	339,289	439,142	476,867	487,639	1,255,298
주주환원율 가정		57%	49%	50%	50%	50%	50%	50%
총 주주환원액	2,095	102,367	139,357	169,645	219,571	238,433	243,820	627,649
현금배당	2,095	32,367	38,683	50,893	65,871	71,530	73,146	188,295
배당비중		32%	28%	30%	30%	30%	30%	30%
자사주 소각		70,000	100,674	118,751	153,700	166,903	170,674	439,354
자사주 매입/소각 비중		68%	72%	70%	70%	70%	70%	70%
현 시총 대비 주주환원율		10%	14%	17%	22%	24%	24%	62%
지배주주순이익 (십억원)	42,919	256,666	362,665	424,468	515,765	531,374		
주식수 (천주)	728,002	715,000	706,799	706,799	706,799	706,799	매입/소각 X	
기존EPS (원)	58,955	358,973	513,110	600,550	729,719	751,803		
당해 소각 주식수		23,333	80,225	73,142	90,817	106,868	매입/소각 O (균등매입가정)	
소각반영 주식수 (천주)	728,002	691,667	626,574	553,433	462,616	355,748		
소각반영 EPS	58,955	371,083	578,806	766,973	1,114,888	1,493,680		
EPS 부스트		3%	13%	28%	53%	99%		

자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정
주: "25~'27년 누적 FCF 50% 이상 환원"은 회사 정책, '28~'30년 환원율 50%와 배당 비중 30%는 당사 가정
주: 150만원에 매년 균등 매입 후 당해 소각 가정

환원 이후에도 남는 대규모 FCF

한편, 당사 추정 기준으로 환원 이후에도 현금은 계속 쌓이며, 다음 과제는 남는 자본을 어디에 투자하느냐다. 환원 후에도 삼성전자는 '27~'29년 약 798조원, SK하이닉스는 '25~'30년 약 865조원의 FCF가 회사에 남는다[표21].

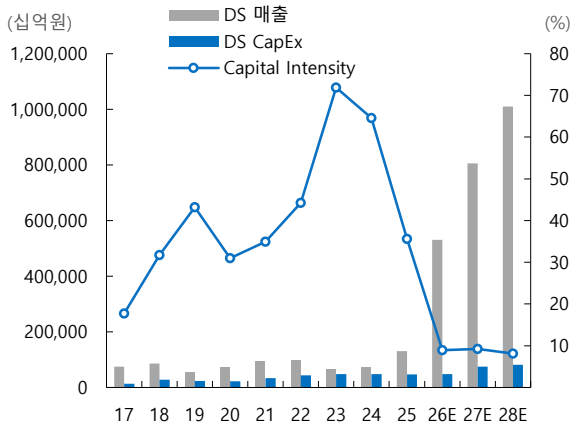
환원율을 더 높이는 데에는 한계가 있다. 환원 규모가 커질수록 자사주 매입 자체가 주가를 밀어 올려 실행 속도를 제한한다. 따라서 시간이 흐를수록 기업가치는 얼마를 환원하느냐와 함께, 남는 자본을 얼마나 높은 수익률의 성장자산으로 재투자하느냐에 의해 결정될 전망이다.

표21. 주주환원 이후에도 남는 대규모 FCF

구간	누적 FCF	주주환원	환원 후 잔여 FCF
삼성전자 '27~'29년	1,595조원	798조원	798조원
SK하이닉스 '25~'27년	488조원	244조원	244조원
SK하이닉스 '28~'30년	1,255조원	627조원	627조원

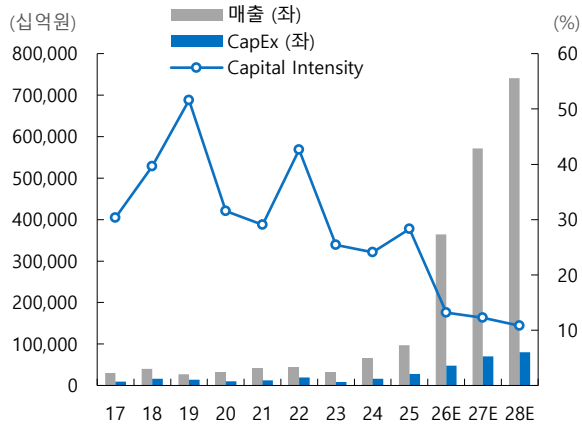
자료: iM증권 리서치본부 추정

그림71. 삼성전자: Capital Intensity 하락, 주주환원여력 확대



자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림72. SK하이닉스: Capital Intensity 하락, 주주환원여력 확대



자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

Ⅷ. 주가 경로: 회복, 박스권, 재평가

주가는 이미 평균적인 다운사이클을 반영

삼성전자와 SK하이닉스의 주가는 '26년 6월 고점 대비 10월 저점까지 각각 43%, 57% 하락해 다운사이클의 평균 하락폭(-41%, -51%)을 넘어섰다[그림73, 74]. 과거에는 고점에서 저점까지 평균 8~13개월이 걸렸던 하락폭이 이번에는 4개월 만에 반영되었다.

이미 가격 조정이 가팔랐던 만큼, 추가적인 가격 조정보다는 기간 조정을 거치며 반등의 촉매를 모색하는 구간이 이어질 것으로 판단한다[그림75]. 연말까지는 저점을 높여가는 회복 구간으로 전망하며, 1분기 고정거래가 방향과, '27년 1월 환원 정책(삼성전자), CSP 실적이 촉매다.

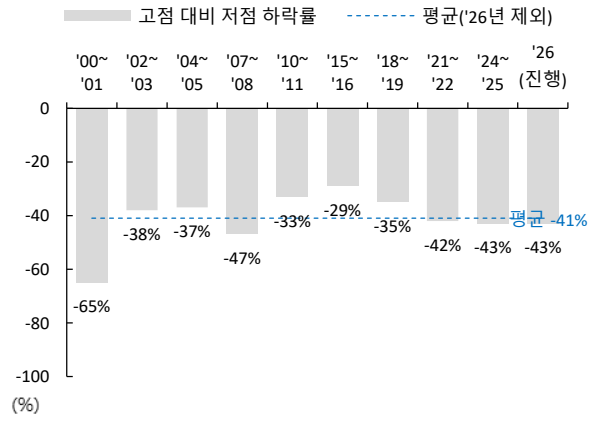
'27년 상반기는 '28년에 대한 우려가 상존할 전망이다. 공급 증가는 이미 알려져 있지만, 가격 하락 가능성은 LTA 커버리지와 소화 속도가 확인되기 전까지 블랙박스이기 때문이다. 이 불확실성이 간헐적으로 멀티플을 누르는 동안 '27년 이익은 계속 상향되므로 EPS 상승과 멀티플 하락이 상쇄될 것으로 판단한다.

이 구간에서의 기회 비용은 환원수익률로 상쇄될 수 있다. 당사 가정대로라면 현 주가 기준 '27년 주주환원수익률은 삼성전자 15%, SK하이닉스 14%다. 미국 10년물 국채 금리가 5% 안팎인 환경에서 이는 무위험 금리의 약 3배에 해당하는 수준이다. 이익이 오르는 가운데 멀티플이 눌리는 만큼, 재평가 이전 비중을 늘릴 수 있는 구간이다.

'27년 하반기 이후는 증명의 시간이다. 실적 추정의 기준 연도가 '28년으로 넘어가며, 연말 신규 팹 물량이 소량 출하되기 시작하면서 센티먼트상 우려는 커질 것이다. 당사는 신규 캐파가 들어오더라도 LTA가 가격과 물량을 받치면서 이익이 스트레스 테스트 범위 안에서 유지될 것으로 전망한다. 공급이 늘어나는 국면에서도 LTA가 이익을 지킨다는 사실이 숫자로 확인되는 시점에 경기순환 할인이 축소되고 멀티플 재평가가 나타날 것으로 판단한다.

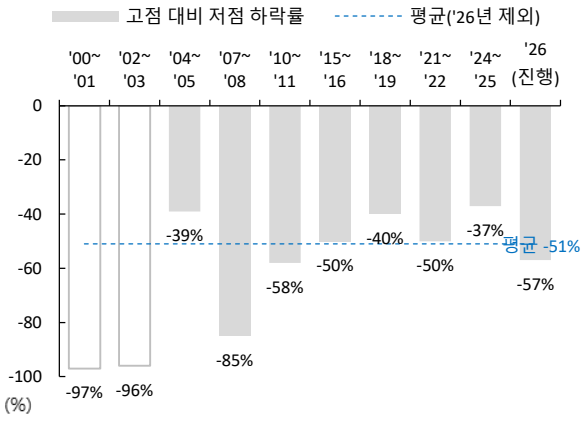
아울러, cHBM의 주도권을 메모리 업체들이 가져온다면, 이 부분에 대한 가치 재평가가 가능할 전망이다.

그림73. 삼성전자 주가는 이미 평균적인 다운사이클을 반영



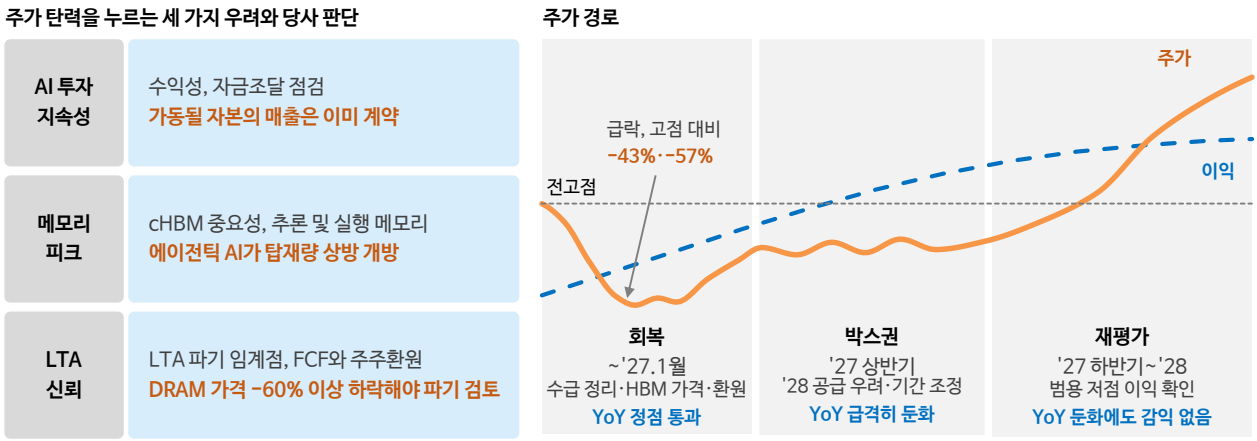
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림74. 이는 SK하이닉스도 마찬가지



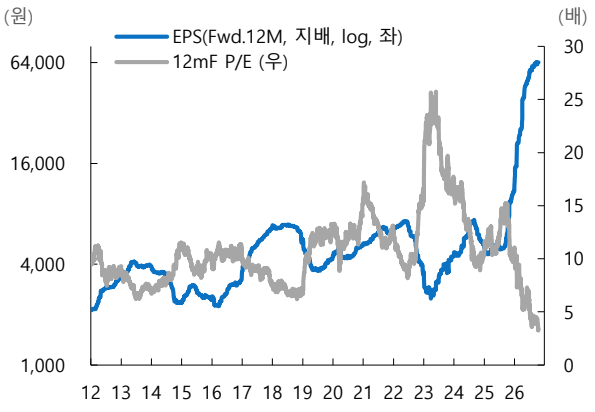
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: '00~'03년은 유동성 위기, 감자 등 기업 고유 요인이 커 평균에서 제외

그림75. 메모리 주가 경로 전망: 환원이 받치는 회복, 공급 우려 속 박스권, 저점 이익 확인 후 재평가



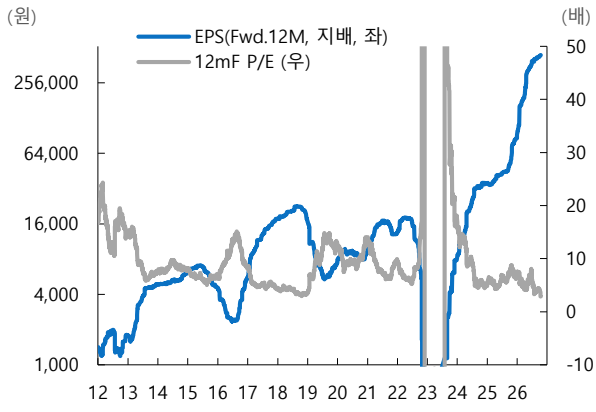
자료: iM증권 리서치본부

그림76. 삼성전자 12MF PER와 12MF EPS 추이



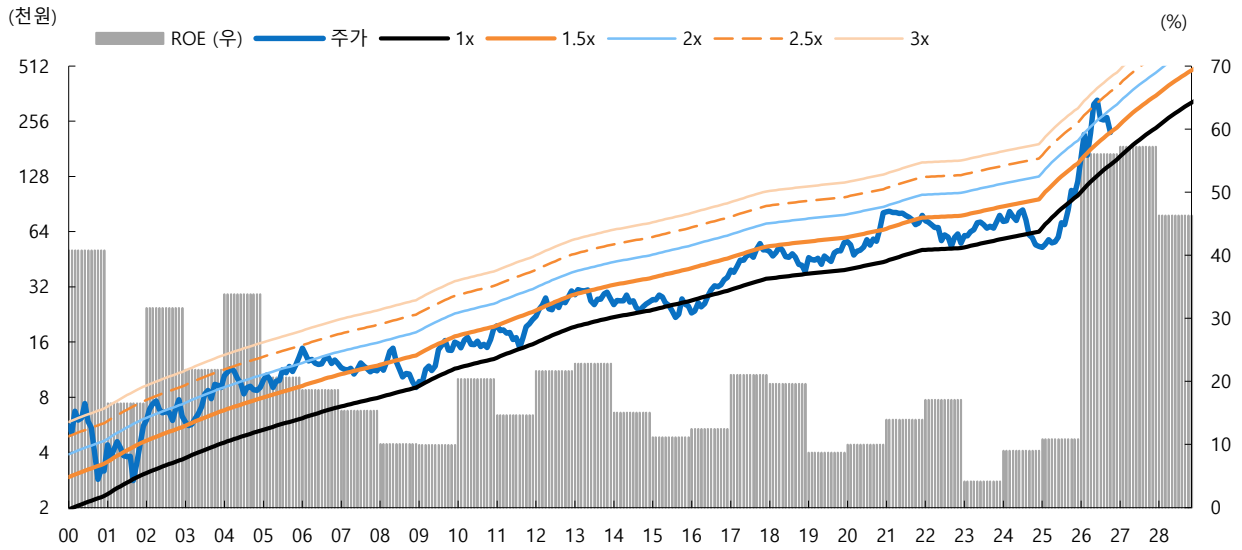
자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림77. SK하이닉스 12MF PER와 12MF EPS 추이



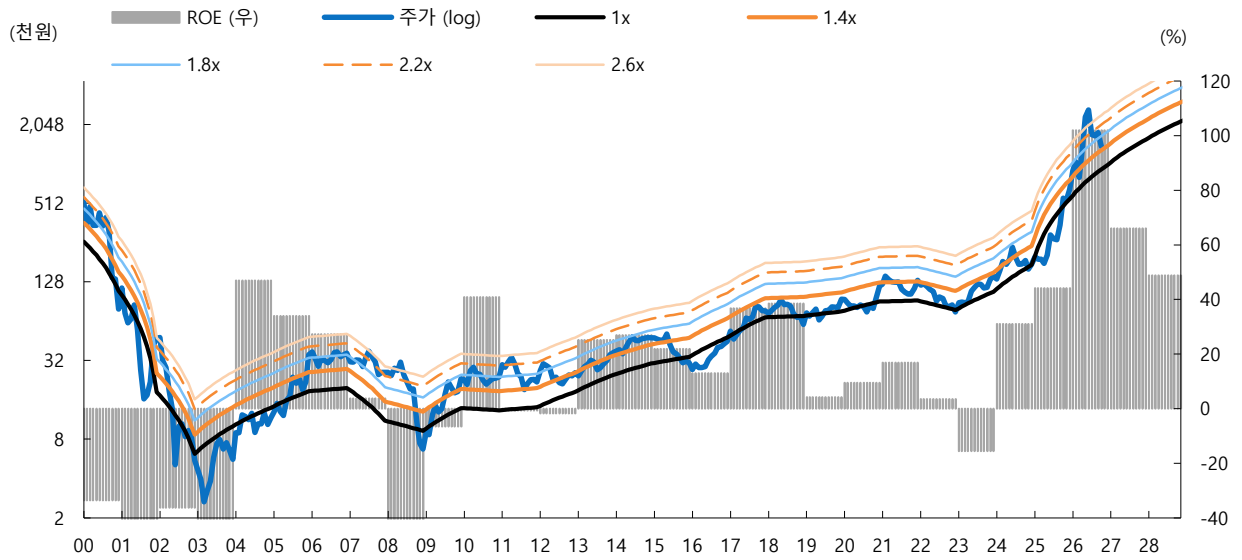
자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림78. 삼성전자: '28년까지 고원형 ROE가 높게 유지됨에도 불구하고 P/B는 1.5배로 평균 회귀. 이익의 지속성을 인정받지 못하는 주가



자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

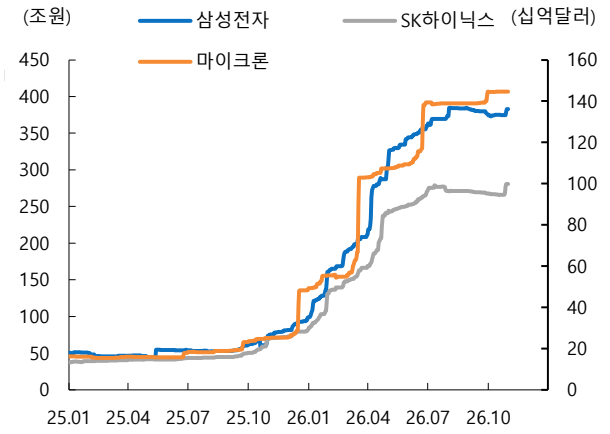
그림79. SK하이닉스: 사상 최고 ROE, 그리고 그 지속성에도 불구하고 멀티플은 과거 사이클의 범위 안



자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

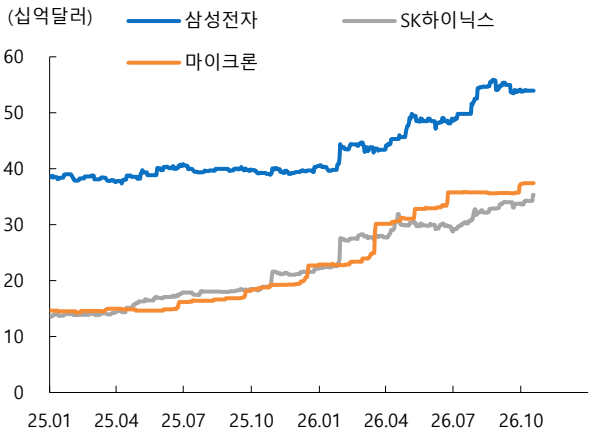
★Appendix

그림80. 메모리 3사 FY26 영업이익 컨센서스 추이



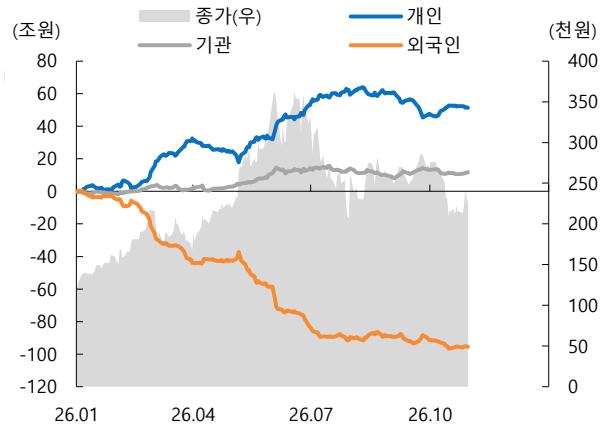
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림81. 메모리 3사 FY26 CapEx 컨센서스 추이



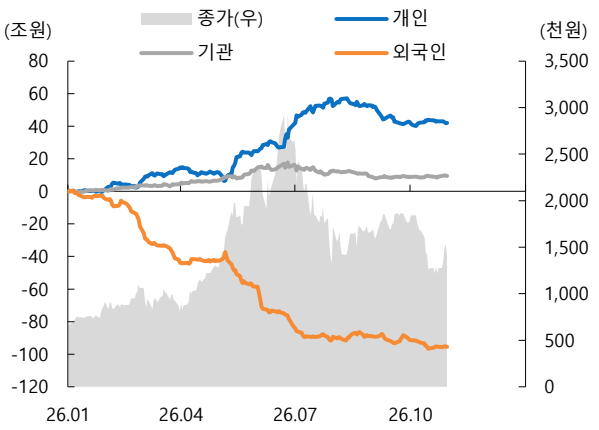
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림82. 삼성전자 연초 이후 수급 추이



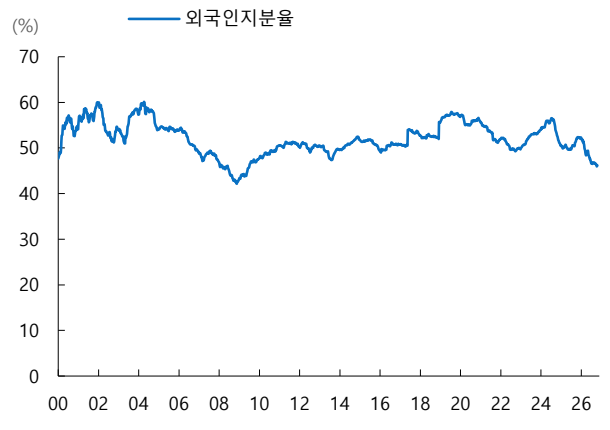
자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림83. SK하이닉스 연초 이후 수급 추이



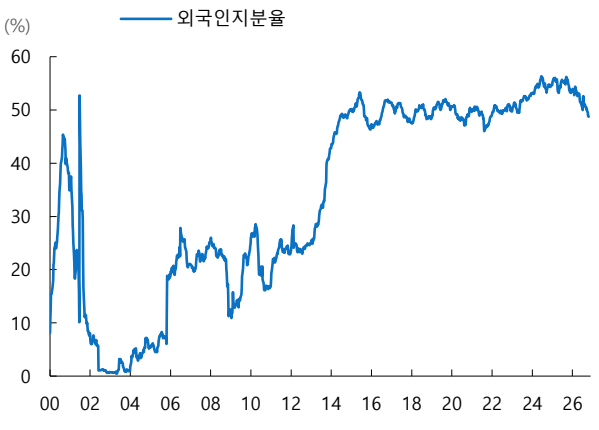
자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림84. 삼성전자 외국인 지분율 추이



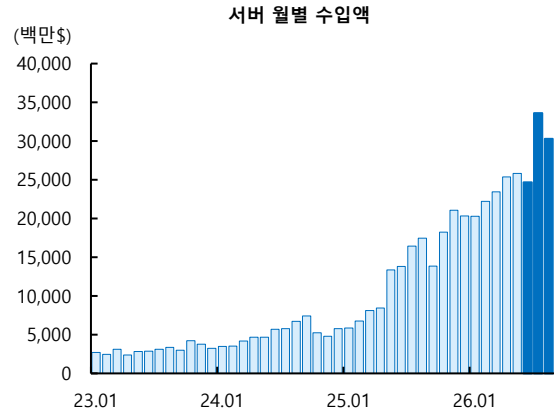
자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림85. SK하이닉스 외국인 지분율 추이



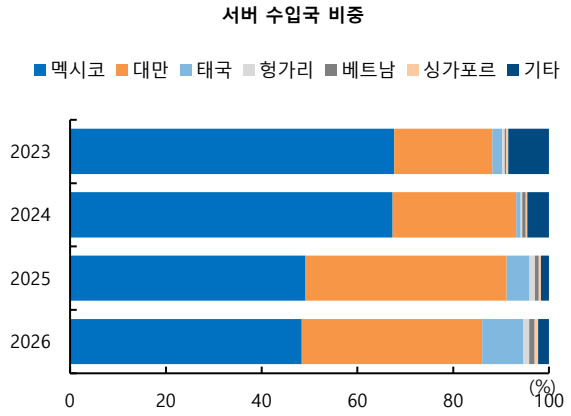
자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림86. 미국 서버 월별 수입액 추이



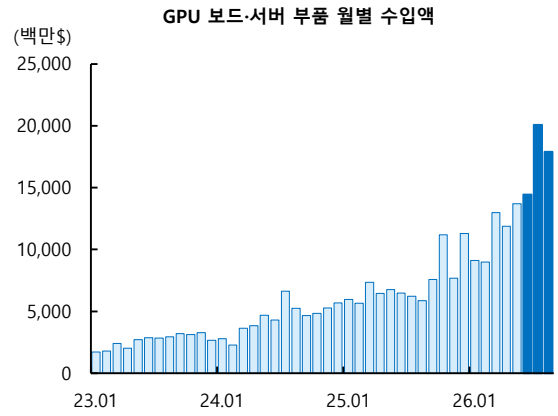
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림87. 미국 서버 수입국별 비중 (연간)



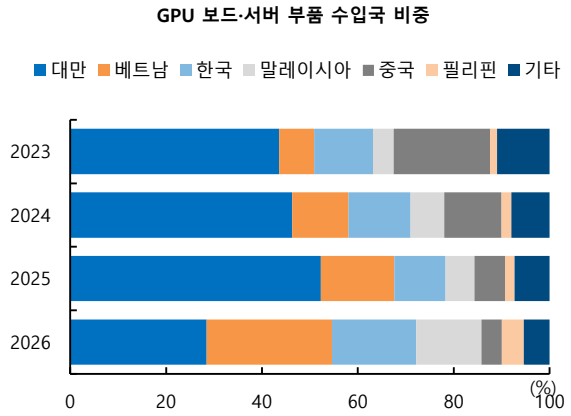
자료: KITA, iM증권 리서치본부
주: '26년은 누적 기준

그림88. 미국 GPU 보드·서버 부품 월별 수입액 추이



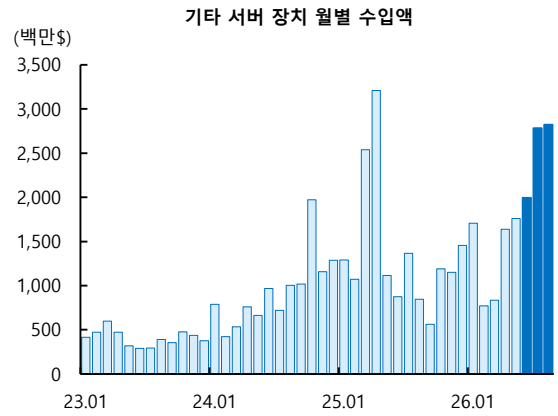
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림89. 미국 GPU 보드·서버 부품 수입국별 비중 (연간)



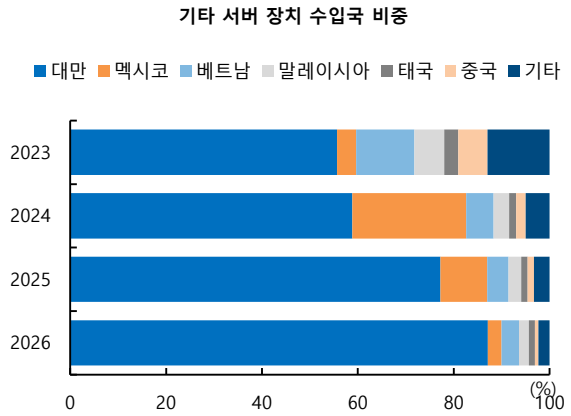
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림90. 미국 기타 서버 장치 월별 수입액 추이



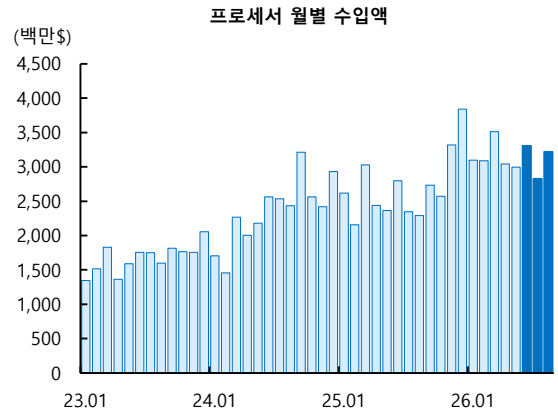
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림91. 미국 기타 서버 장치 수입국별 비중 (연간)



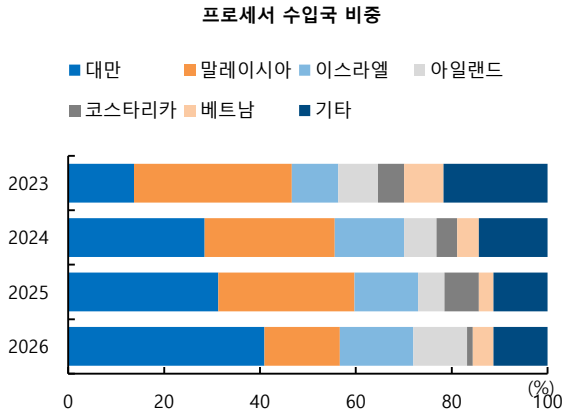
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림92. 미국 프로세서 월별 수입액 추이



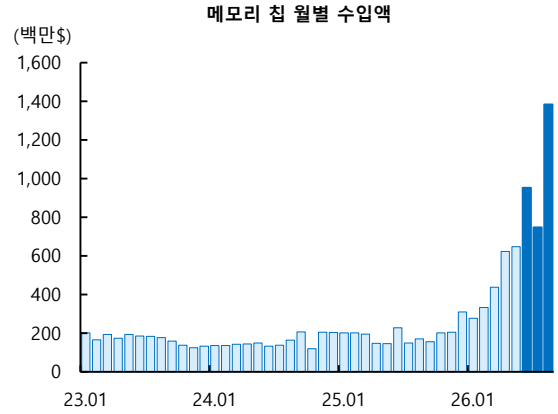
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림93. 미국 프로세서 수입국별 비중 (연간)



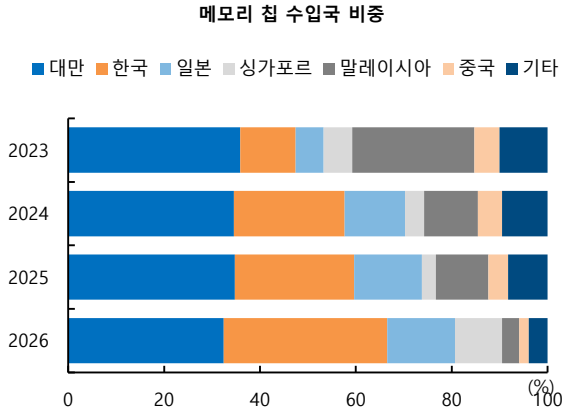
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림94. 미국 메모리 칩 월별 수입액 추이



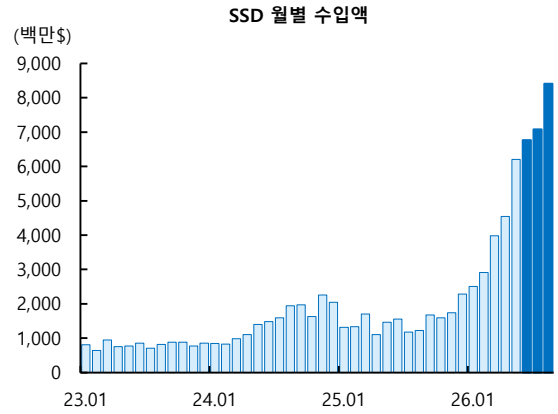
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림95. 미국 메모리 칩 수입국별 비중 (연간)



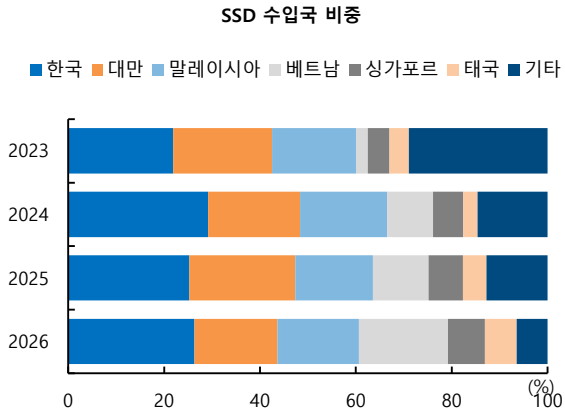
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림96. 미국 SSD 월별 수입액 추이



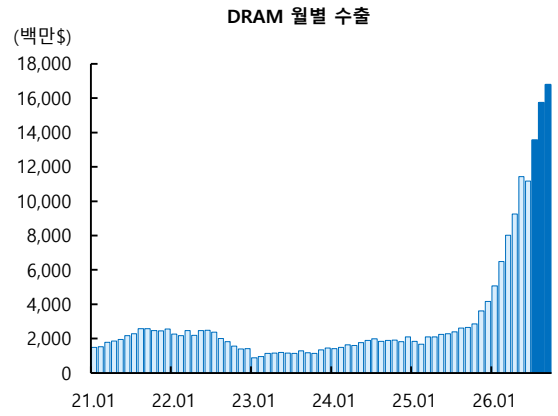
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림97. 미국 SSD 수입국별 비중 (연간)



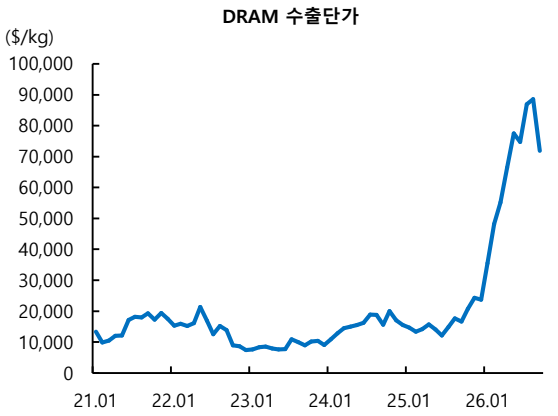
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림98. 한국 DRAM 월별 수출액 추이



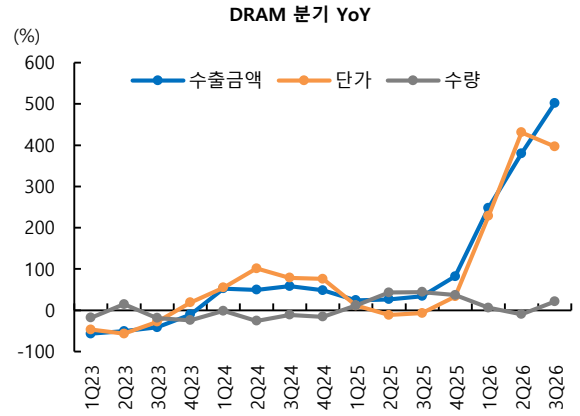
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림99. 한국 DRAM 수출단가 추이



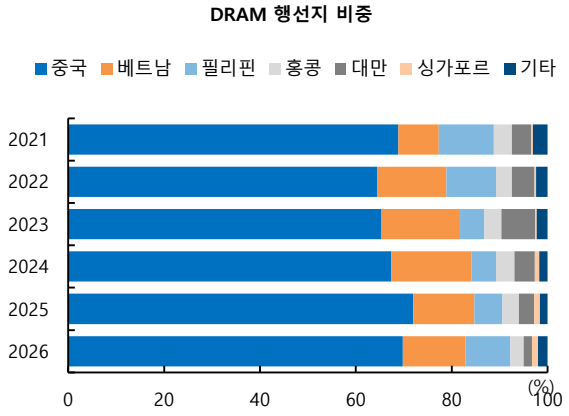
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림100. 한국 DRAM 분기 수출금액·단가·수량 YoY



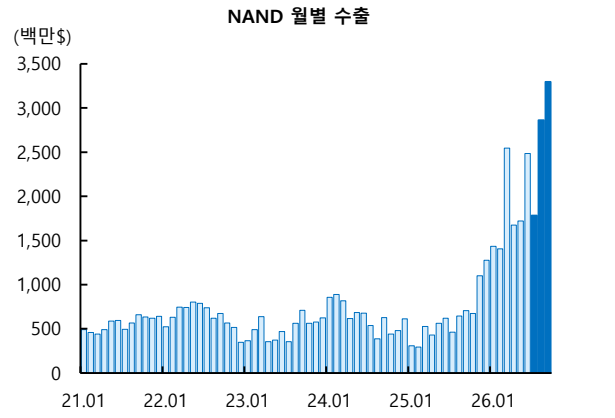
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림101. 한국 DRAM 행선지별 수출 비중 (연간)



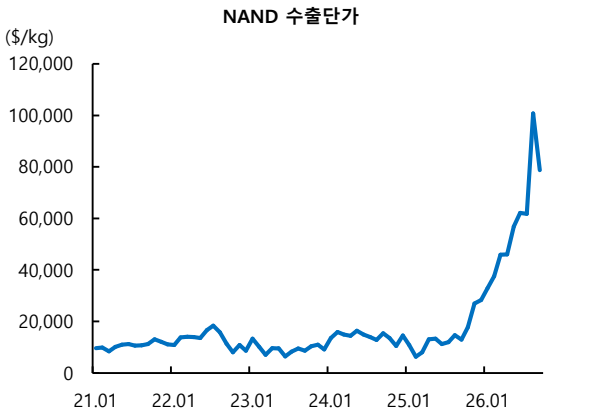
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림102. 한국 NAND 월별 수출액 추이



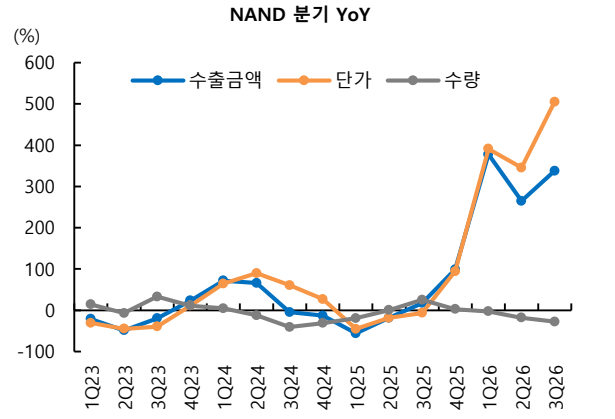
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림103. 한국 NAND 수출단가 추이



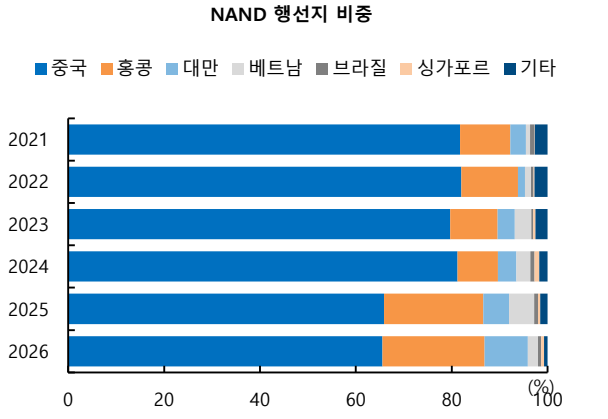
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림104. 한국 NAND 분기 수출금액·단가·수량 YoY



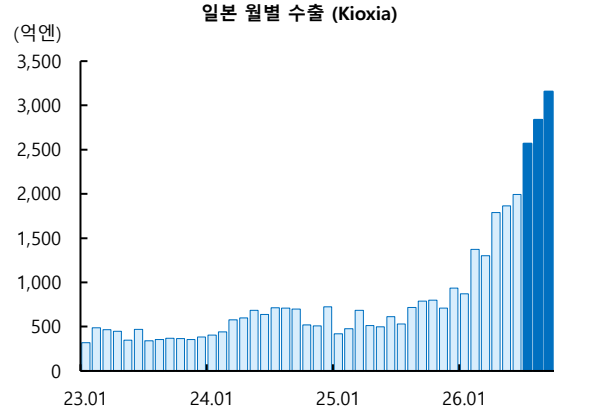
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림105. 한국 NAND 행선지별 수출 비중 (연간)



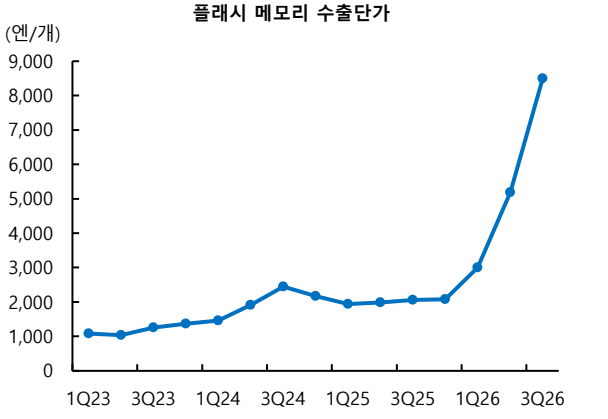
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림106. 일본 플래시 메모리 월별 수출액 추이



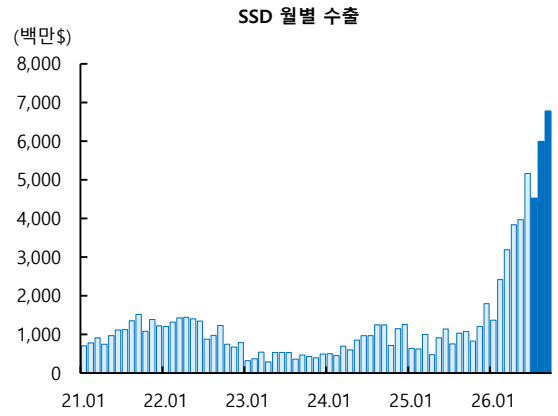
자료: METI, iM증권 리서치본부 I 주: 오사카+나리타 세관

그림107. 일본 플래시 메모리 수출 단가 추이



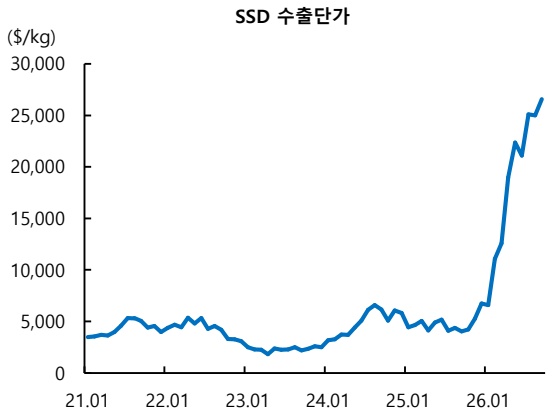
자료: METI, iM증권 리서치본부

그림108. 한국 SSD 월별 수출액 추이



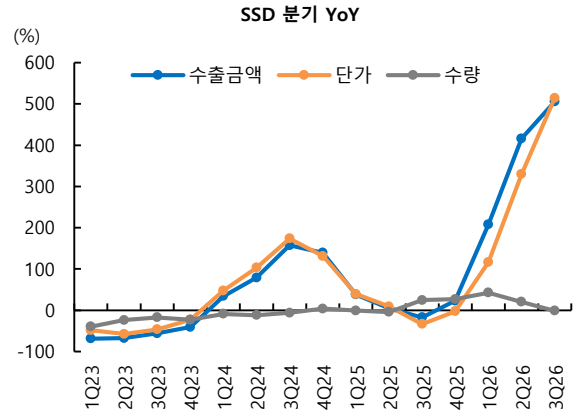
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림109. 한국 SSD 수출단가 추이



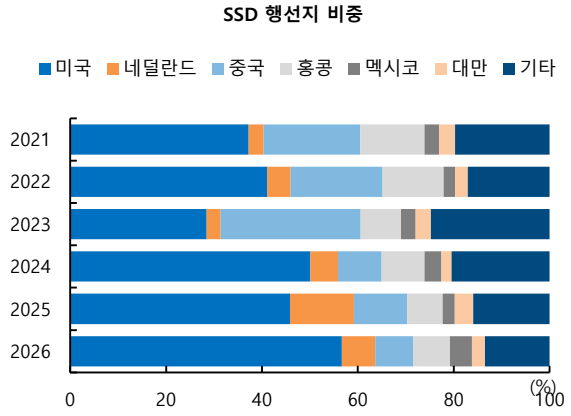
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림110. 한국 SSD 분기 수출금액·단가·수량 YoY



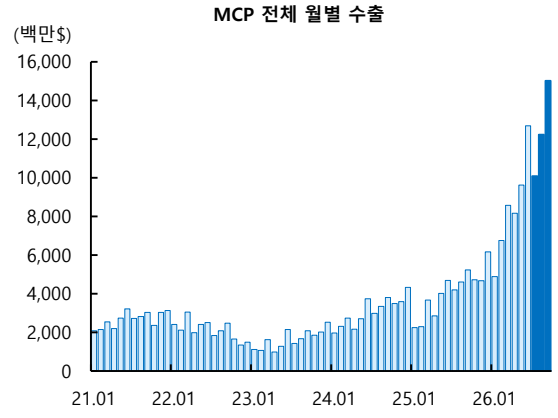
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림111. 한국 SSD 행선지별 수출 비중 (연간)



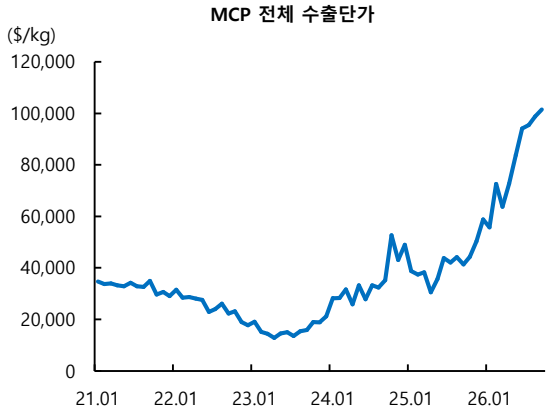
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림112. 한국 MCP 월별 수출액 추이



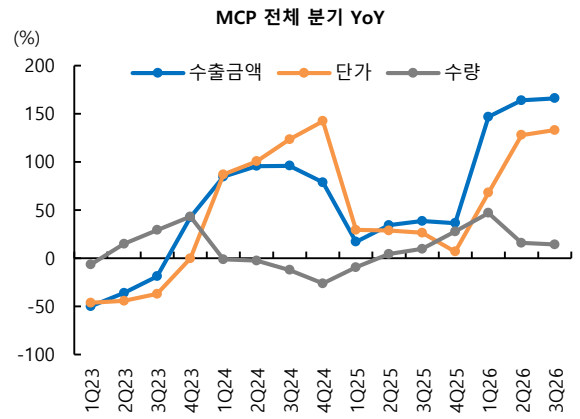
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림113. 한국 MCP 수출단가 추이



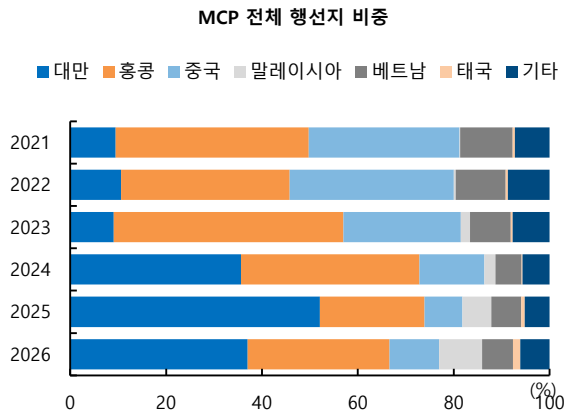
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림114. 한국 MCP 분기 수출금액·단가·수량 YoY



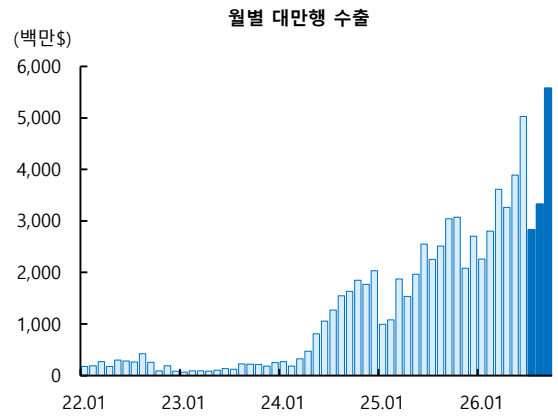
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림115. 한국 MCP 행선지별 수출 비중 (연간)



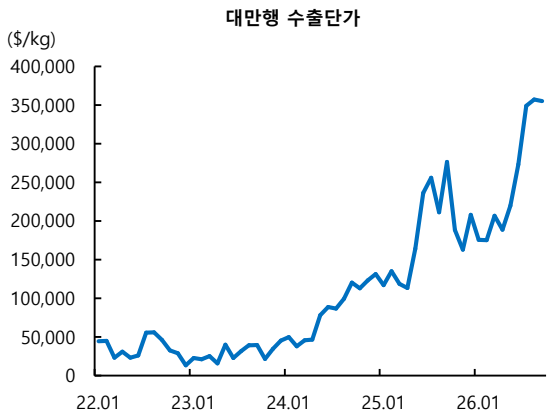
자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림116. 한국의 대만행 MCP 월별 수출액 추이



자료: KITA, iM증권 리서치본부

그림117. 한국의 대만행 MCP 수출단가 추이



자료: KITA, iM증권 리서치본부

표22. 반도체 공급망 Peer 비교

2026. 11. 03		주가		PER(배)			PBR(배)			EV/EBITDA(배)			ROE(%)			영업이익률			EPS 성장률		
구분	종목명	1M%	YTD%	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E
메모리	삼성전자	-20.5	82.3	4.8	3.0	2.8	2.0	1.3	0.9	2.8	1.4	0.8	53.0	52.4	38.9	53.1	60.2	57.1	591.1	59.7	8.7
	SK하이닉스	-24.1	114.4	3.9	2.6	2.4	2.4	1.3	0.8	3.0	1.3	0.6	100.1	67.0	44.8	77.8	79.8	76.5	504.6	49.7	11.0
	Micron	-22.4	192.1	11.4	4.8	4.0	7.0	3.2	1.9	8.1	3.6	3.0	77.0	84.6	57.9	76.1	83.2	82.7	915.9	73.1	11.7
	CXMT	-29.2	-	13.4	8.3	6.6	8.4	4.2	2.6	7.8	4.7	3.8	90.4	63.5	45.6	79.0	80.3	77.2	50,544.4	62.8	24.3
	Nanya Tech	-21.9	113.0	5.4	3.3	2.9	2.8	1.5	1.0	3.8	2.3	1.9	72.2	60.7	45.2	77.0	79.7	73.3	3,713.2	65.2	13.9
	Winbond	-18.4	76.8	5.7	2.7	2.1	2.8	1.4	0.9	4.1	2.1	1.6	64.6	71.1	50.3	51.6	60.0	50.5	2,832.8	109.9	30.5
	Sandisk	-37.5	352.9	4.7	3.7	4.1	8.5	5.0	2.9	12.2	3.6	2.9	60.6	127.8	111.3	59.8	80.3	78.9	3,054.9	57.2	7.6
	Kioxia	-41.2	226.2	3.3	2.2	1.9	14.5	3.3	1.7	16.3	2.2	1.6	52.6	165.7	101.7	35.3	79.6	82.0	2,412.4	94.0	13.4
XPU	Nvidia	-13.6	8.3	21.6	12.7	9.4	32.2	15.5	8.6	35.0	17.6	10.5	91.9	97.7	81.6	63.5	65.4	65.2	114.9	69.5	34.8
	Broadcom	-9.3	-6.9	27.6	16.7	10.6	13.7	8.4	5.2	21.8	13.5	8.7	56.3	60.4	57.1	67.0	65.4	65.7	121.5	70.6	58.3
	AMD	-26.4	118.0	61.6	29.2	19.6	10.5	7.9	5.6	50.8	24.2	15.7	15.4	26.5	31.0	28.1	34.1	36.9	202.4	111.1	48.8
	Marvell	-37.0	101.7	40.7	23.5	13.6	10.2	8.3	6.6	47.1	32.0	19.1	2.8	18.3	27.4	35.3	37.1	39.0	178.3	73.2	72.7
	Qualcomm	-12.3	-5.2	15.4	16.1	12.8	6.4	6.7	5.7	12.2	13.9	11.2	47.1	34.9	42.8	30.8	26.7	28.4	-25.6	48.0	25.8
	Mediatek	-25.8	157.0	50.8	24.2	12.7	12.7	9.8	6.5	41.3	19.3	10.5	27.1	46.1	62.2	16.7	22.2	26.0	9.5	109.8	90.0
	Intel	-49.7	62.5	40.2	33.8	20.0	2.5	2.3	2.0	15.4	13.2	9.5	4.0	6.9	10.2	15.1	16.4	22.3	6,372.8	19.0	69.0
파운드리	TSMC	-8.2	48.1	20.7	15.4	12.2	7.7	5.6	4.0	13.7	10.1	8.1	41.9	41.4	37.0	58.8	58.8	58.9	67.1	34.0	26.3
	SMIC	-29.3	-40.3	30.3	23.4	18.9	1.8	1.7	1.5	14.1	11.8	10.3	5.9	7.1	8.1	15.4	17.0	18.1	103.0	30.0	24.2
	UMC	-36.2	109.1	13.9	14.2	11.4	2.9	2.6	2.3	9.2	7.1	5.9	21.1	19.2	21.6	22.8	28.7	31.0	127.0	-1.6	24.1
	GF	-16.6	19.8	21.4	16.1	11.9	1.9	1.8	1.6	8.8	7.2	5.8	8.3	11.0	13.0	17.1	19.8	23.9	35.4	32.9	34.9
디자인 하우스/ IP/ EDA	GUC	-14.0	219.8	120.5	44.3	25.3	45.6	19.9	16.1	97.3	37.5	21.5	46.3	69.1	62.2	13.4	14.5	14.3	103.0	171.9	74.8
	Alchip	-17.6	-10.5	22.7	16.4	11.9	4.6	4.0	3.1	13.2	9.9	6.7	22.7	25.0	29.8	17.8	15.7	14.8	104.9	38.4	38.2
	ARM	-36.0	80.0	87.9	63.1	49.6	25.3	21.2	16.0	89.2	68.2	52.6	18.6	19.8	24.8	42.5	44.8	43.0	79.9	91.0	24.7
	Synopsys	-4.9	-0.8	30.7	25.0	20.8	2.7	2.5	2.4	20.7	18.7	16.1	8.7	9.3	10.8	41.5	40.6	43.0	72.6	95.7	20.1
	Cadence	-6.2	5.4	39.1	33.4	28.4	12.8	10.9	9.1	29.5	25.6	22.1	33.4	31.7	31.1	44.7	45.4	45.5	88.0	17.1	17.7
전공정 장비	ASML	-15.5	51.6	33.8	24.5	18.4	21.7	14.9	10.4	27.2	19.6	15.1	67.8	67.9	64.4	41.4	44.6	47.0	66.4	38.0	33.1
	AMAT	-30.6	45.7	29.5	20.1	15.8	11.3	8.9	7.2	24.9	16.7	13.5	43.1	50.3	49.6	33.0	35.9	37.6	56.8	37.7	20.4
	Lam	-34.5	32.9	23.5	18.7	15.7	24.3	15.9	10.3	32.5	18.9	15.3	66.5	78.0	71.8	35.3	40.5	42.0	60.8	39.0	20.9
	KLA	-26.0	26.0	26.5	21.3	18.0	33.0	21.4	16.2	31.4	21.5	17.9	90.9	93.8	90.9	43.0	47.4	47.8	31.9	39.7	17.8
	Tokyo Electron	-17.3	45.8	27.5	19.4	15.7	11.1	9.4	7.7	33.1	19.1	13.8	27.6	38.6	45.5	24.8	30.7	34.0	80.9	14.4	26.8
	Kokusai	-32.6	23.3	27.2	18.8	14.7	7.4	6.2	5.0	29.9	16.4	11.7	14.2	24.4	30.5	17.7	23.8	27.5	43.0	71.6	26.4
	ASM	-24.2	38.3	29.5	20.8	17.1	7.1	5.7	4.5	20.5	14.6	12.0	25.3	28.3	27.9	33.1	35.2	36.2	63.4	41.4	21.7
후공정 장비/ 테스트	Advantest	-7.4	82.2	35.2	26.2	21.2	36.3	20.0	13.0	53.4	25.9	19.3	55.0	68.3	63.0	42.7	52.0	53.8	123.1	26.9	17.6
	Disco	-16.7	4.3	28.8	22.9	19.4	9.5	7.7	6.3	26.5	18.6	15.1	24.2	28.5	28.5	41.8	45.9	47.6	31.1	22.4	15.0
	BESI	-24.0	16.3	35.3	23.8	18.8	17.8	14.3	11.0	26.8	18.7	14.9	59.3	62.4	64.7	42.4	46.0	47.9	165.3	48.7	26.1
	ASMPT	-41.2	31.9	22.8	15.8	12.3	2.3	2.1	1.9	12.0	9.4	7.7	10.4	13.6	16.2	13.8	15.8	17.5	흑전	44.3	28.6
	Teradyne	-41.9	34.8	27.6	21.4	16.3	10.9	8.4	7.1	21.5	16.5	13.0	43.9	42.6	42.5	33.0	34.9	36.9	142.4	29.3	31.3
	Formfactor	-41.5	56.5	26.0	20.1	14.5	5.5	4.4	3.5	19.1	15.1	9.6	17.3	21.5	27.2	28.6	31.4	34.5	302.1	29.7	38.1
소재	Shinetsu	-1.8	21.9	19.1	16.7	14.7	2.5	2.4	2.3	11.8	10.4	9.1	10.8	12.3	13.4	25.3	26.6	28.5	17.2	18.9	16.9
	SUMCO	-36.7	58.4	-	29.6	11.5	1.4	1.4	1.3	8.6	7.1	5.6	-2.1	4.9	11.4	-1.1	9.1	19.2	적지	흑전	157.9
	Entegris	-9.0	79.9	34.5	26.8	21.6	5.1	4.5	3.9	23.6	19.7	16.8	15.7	17.4	19.0	25.8	27.7	29.7	146.6	28.9	23.9
	TOK	-10.0	38.1	22.2	18.3	15.6	3.8	3.3	2.8	13.4	11.0	9.5	18.1	19.3	19.6	21.3	22.8	23.7	32.5	21.6	17.1
	Resonac	-23.5	105.4	22.7	15.4	12.3	3.2	2.7	2.3	11.7	9.3	8.2	15.2	19.6	20.6	13.0	18.3	20.4	32.4	47.3	24.9
OSAT	ASE	-13.6	145.9	29.2	18.1	14.0	6.4	5.4	4.4	15.3	9.8	7.9	23.6	32.7	35.1	12.7	16.7	18.6	139.5	61.6	29.2
	Amkor	-34.0	-6.4	14.8	13.6	12.4	1.7	1.5	1.3	6.2	5.3	4.5	13.0	12.2	12.4	10.0	10.3	11.0	66.8	8.6	10.1
	KYEC	-14.2	7.5	29.2	17.4	12.5	5.0	4.3	3.3	14.8	9.5	7.4	18.8	26.0	27.8	27.6	31.9	33.2	47.3	67.6	39.6
	JCET	-26.8	27.9	36.0	26.4	20.9	2.7	2.5	2.3	13.3	10.9	9.3	7.6	9.3	10.7	6.3	7.3	8.1	59.1	36.4	26.0
아날로그/ 전력/ MCU	TI	2.8	74.1	32.8	25.8	21.8	13.7	11.4	10.0	23.0	18.3	18.0	45.1	47.7	51.3	44.0	48.1	49.3	69.9	27.3	18.0
	Analog Devices	-1.0	52.2	32.0	24.5	21.9	6.0	5.3	5.0	24.3	19.9	18.4	16.7	20.4	21.1	49.5	51.8	53.2	66.9	22.7	17.2
	Infineon	-20.2	36.4	29.3	18.2	13.7	3.6	3.2	2.7	14.7	10.6	8.8	11.3	17.0	19.1	19.6	25.6	29.4	57.7	67.2	22.1
	NXP	5.6	18.5	16.9	13.9	12.0	5.2	4.4	3.8	12.7	10.9	9.8	33.6	35.2	38.9	35.9	37.1	38.6	49.5	21.1	16.2
	STMicro	-17.6	81.8	35.0	17.3	11.9	2.3	2.1	1.8	12.5	8.2	6.4	6.4	12.6	16.2	9.4	16.6	21.9	-	-	-
	Renesas	-20.0	33.6	11.2	9.6	8.4	1.7	1.6	1.4	8.6	8.2	7.5	19.2	13.0	14.0	23.4	24.7	25.2	흑전	16.5	14.6

자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

기업분석

삼성전자(005930) / BUY / TP 370,000원

SK하이닉스(000660) / BUY / TP 2,300,000원

SanDisk(SNDK US) / Not Rated

삼성전자 (005930)

2026.11.04

STRESS TEST

[반도체/전기전자] 고의영
2122-9179 ey.ko@imfnsec.com

목표주가 37만원, '28년 기준으로는 56만원까지 열림

투자의견 Buy, 목표주가 37만원으로 커버리지를 개시한다. '27년 BPS에 목표 P/B 2.3배를 적용했다. 이는 '00년 이후 25년간 평균 P/B의 +2표준편차에 해당한다[표1]. '26~'28년 ROE는 각각 56%, 59%, 48%로 지난 25년 평균인 22%를 크게 상회할 전망이며, 고원형 ROE가 장기간 유지될 것으로 판단한다.

이익 지속성에 대한 믿음이 공고해질 경우 시장의 시야는 '28년으로 향할 것이다. 이 경우 '28년 BPS 기준 목표주가는 56만원까지 열릴 수 있다[표2].

동사 주가는 '26년 6월 고점 대비 10월 저점 기준 43% 하락해 과거 다운사이클 평균 하락폭인 -41%를 넘어섰다. 특히 과거 8~13개월에 걸쳐 진행됐던 조정이 이번에는 4개월 만에 나타났다. 시장이 '28년 이익 급감을 상정하고 있는 것이다.

이러한 우려가 지속되는 한, 이익의 눈높이가 높아질수록 멀티플은 저렴해질 뿐이며, DRAM 가격이 예상보다 더 올라갈 것이라는 소식이 주가의 촉매로 작용하지 못한다. 결국 주가 반등을 위해서는 시장이 상정하고 있는 다운사이클이 우려만큼 깊지 않을 것이라는 믿음이 필요한 것으로 본다.

STRESS TEST와 HBM 재평가

① 당사는 고객들이 어느 정도 가격대에서 LTA를 해지하려는 유인이 생길지 추정해봤다. Micron의 코멘트를 차용하여 '22~'23년 수준의 스트레스 테스트를 시나리오 분석한 결과, 4Q27 고점 대비 DRAM 가격이 60% 수준 빠져야 해지가 검토될 수 있다[그림2]. 그마저도 다음 공급 부족기의 물량 배정 우선순위 상실 등 정성적 요인까지 감안하면 실제 해지 가능성은 더욱 낮은 것으로 판단한다.

② HBM 비중이 높아질수록 동사의 이익 변동성은 낮아질 것이다. 특히 중장기적으로 확대될 cHBM은 고객별 수주생산 제품으로 현물시장과 유통 재고가 없고, 생산에 앞서 물량과 가격이 결정된다. 수요가 둔화되더라도 범용 메모리처럼 재고 누적과 가격 급락으로 이어지기보다는 발주 조정이나 계약 재협상을 통해 영향을 받는 구조다.

동사 HBM 매출은 '26년 28조원에서 '28년 215조원으로 증가할 전망이다. '27년 HBM 가격 방향성의 윤곽이 잡힌 현 시점에서, 동사 HBM 매출의 변수는 가격이 아니라 물량이며, 물량은 고객과 사전에 협의되는 구조다. 과거 메모리 업황에서는 2년 뒤의 이익을 가늠하기 어려웠으나, 이제는 HBM을 통해 중장기 실적을 논의할 수 있게 됐다는 점, 그 자체에 주목한다.

만약 동사의 '26~'28년 HBM 영업이익에 시기별 TSMC P/E (21배, 15배, 12배)를 적용하면 HBM 가치는 동사 시가총액의 19%, 69%, 108%를 설명한다[표3]. 특히 cHBM이 본격화할 '28년에는 HBM만으로 현재 시가총액이 설명될 수 있다는 의미다. 시장이 통상 받아들이는 10배를 타겟팅해도 결과는 크게 다르지 않다.

(계속)

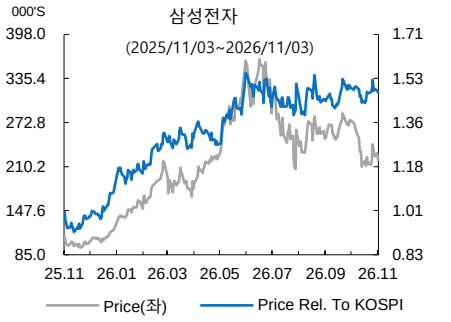
Buy (Initiation)

목표주가(12M)	370,000원(신규)
종가(2026.11.03)	219,500원
상승여력	68.6 %

Stock Indicator	
자본금	898십억원
발행주식수	664,865만주
시가총액	1,420,945십억원
외국인지분율	46.2%
52주 주가	94,800~362,500원
60일평균거래량	19,087,349주
60일평균거래대금	4,796.2십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-20.5	-8.5	-5.6	109.2
상대수익률	-1.1	2.6	13.0	72.2

Price Trend



FY	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(십억원)	333,606	715,612	973,263	1,168,510
영업이익(십억원)	43,601	387,573	629,945	749,955
순이익(십억원)	44,261	306,028	494,842	590,151
EPS(원)	6,564	46,029	74,427	88,763
BPS(원)	62,995	100,457	159,234	240,221
PER(배)	18.3	4.8	2.9	2.5
PBR(배)	1.9	2.2	1.4	0.9
ROE(%)	10.8	56.0	58.5	47.7
배당수익률(%)	2.3	5.3	10.4	13.1
EV/EBITDA(배)	7.5	2.6	1.2	0.6

주: K-IFRS 연결 요약 재무제표

'27년 주가 경로: 회복, 박스권, 재평가

연말까지는 급락 이후 저점을 높여가는 회복 구간일 전망이다.

'27년 상반기까지는 '28년 업황 지속성에 대한 우려가 상존할 전망이다. 이 불확실성이 멀티플을 누르는 동안 '27년 이익은 계속 상향되므로 EPS 상승과 멀티플 하락이 상쇄되는 구간이 이어질 전망이다. 기회비용은 결국 환원수익률로 보상받아야 하므로, '27년 1월 신규 주주환원 정책이 중요한 변곡점이 될 것으로 판단한다.

당사는 동사가 '27~'29년 FCF의 50%를 주주에게 환원하고, 이 중 70%를 배당, 30%를 자사주 매입/소각으로 쓰는 것으로 가정하여, 현재 주가 기준 '27년 15% 수준의 주주환원수익률을 기대한다. 미국 10년물 국채 금리가 5% 안팎인 환경에서 무위험 금리의 3배에 달하는 환원수익률, 그중 배당만으로 10% 수준의 수익률은 그 자체로 희소한 투자 포인트로 볼 수 있다.

'27년 하반기 이후에는, 실적 추정의 기준 연도가 '28년으로 넘어가고, 이후 신규 팹 물량이 소량 출하되면서 센티먼트상 우려는 커질 것이다. 그러나 LTA가 이익을 지킨다는 사실이 숫자로 확인되고 cHBM의 가치가 재평가된다면 순환 할인이 축소될 것으로 판단한다.

업사이드 요인

① AI 투자 지속성 우려로 최근 주가 하락이 가팔랐던 만큼, 이 부분에 대한 우려가 완화되면 반등의 속도와 폭이 예상보다 빠를 수 있다

② 향후 주주환원 규모가 예상보다 더 적극적일 경우 추가적인 업사이드가 될 수 있다. 혹은 주주환원 이후에도 남는 대규모 FCF의 활용 방안도 촉매가 될 수 있다.

표1. 삼성전자 Valuation Table

(십억원, 천주, 원, 배)		비고
BPS	159,234	27년 BPS
Target PB	2.3	과거 25년간 평균 PBR의 +2SD
적정주가	369,407	
목표주가	370,000	
현재주가	219,500	
상승여력	69%	

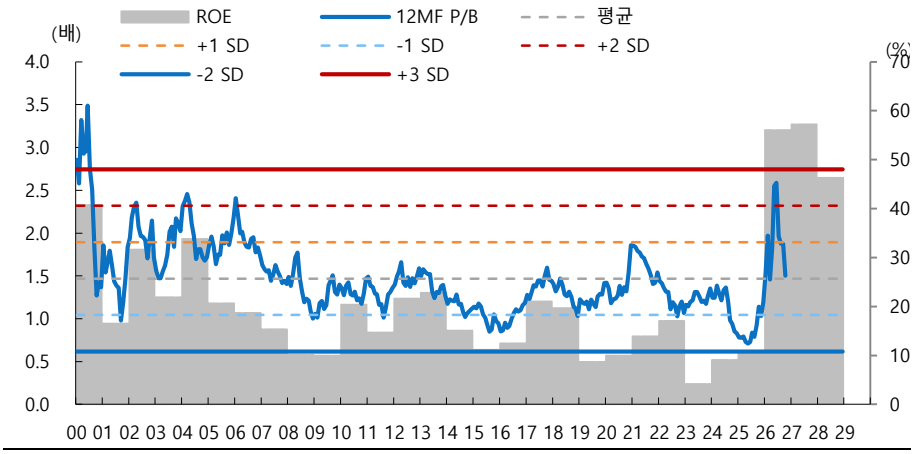
자료: Dataguide, iM증권 리서치본부

표2. '27년 BPS에 +2SD(2.3배)를 적용한 적정주가는 36.9만원. '28년 기준으로는 55.7만원

	P/B	2026F	2027F	2028F	12MF	24MF
BPS	-	100,457	159,234	240,221	154,336	233,472
-2 SD	0.6	62,090	98,419	148,474	95,391	144,303
-1 SD	1.0	104,830	166,166	250,677	161,054	243,635
평균	1.5	147,570	233,913	352,880	226,717	342,966
+1 SD	1.9	190,311	301,660	455,084	292,381	442,298
+2 SD	2.3	233,051	369,407	557,287	358,044	541,630
+3 SD	2.7	275,791	437,154	659,490	423,707	640,962

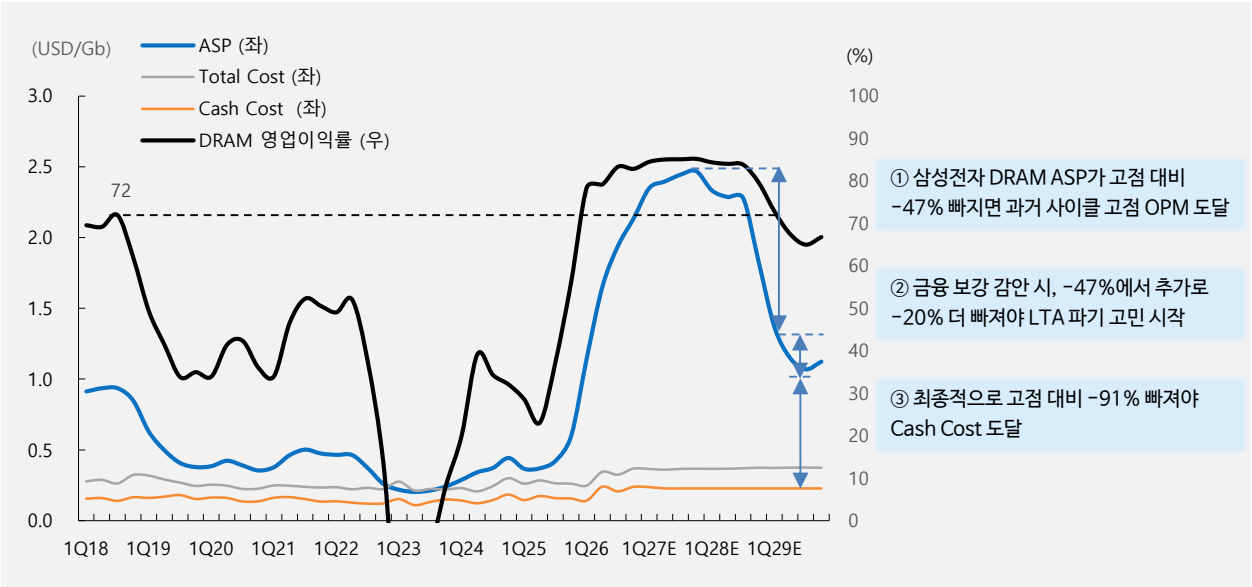
자료: Dataguide, iM증권 리서치본부 추정

그림1. 삼성전자 12MF P/B와 ROE: 향후 3년 평균 ROE 54%



자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

그림2. 삼성전자 스트레스 테스트: Micron의 코멘트를 감안하여 시나리오 분석해본 결과, LTA 해지 유인은 -60% 수준의 가격 하락에서 발생. 정성 요인 감안 시 실제 해지 유인 가격대는 더 낮을 것으로 추측



자료: iM증권 리서치본부 추정

표3. 삼성전자 HBM 가치: 시기별 TSMC P/E를 적용하면 '28년 HBM 가치가 현재 시가총액의 108%. 시장이 통상적으로 받아들이는 10배 수준의 멀티플을 타겟팅해도 결과는 크게 다르지 않음

	25	26E	27E	28E	비고
① 출하량 (1Gb eq., mn)	4,560	12,272	23,841	36,926	
② ASP (US$/Gb)	1.3	1.7	3.7	4.5	
A. 매출 (mn USD)	5,885	20,341	89,360	166,088	① × ②
B. 영업이익률 (%)	25%	57%	68%	73%	
C. 영업이익 (mn USD)	1,471	11,593	60,660	121,244	A x B
D. 세후이익률 (%)	20%	46%	54%	58%	
E. 세후이익 (mn USD)	1,177	9,275	48,528	96,996	A x D
F. Target PER (배)		20.6	15.4	12.2	시기별 TSMC의 P/E
G. HBM 사업 가치 (mn USD)		191,058	747,334	1,183,346	E x F
H. FX (원·달러)		1,437	1,313	1,300	
I. HBM 사업 가치 (십억원)		274,550	981,249	1,538,350	G x H
J. 삼성전자 현재시총 (십억원)		1,420,700	1,420,700	1,420,700	보통주, 우선주
현재 시총 대비 HBM 가치 (%)		19%	69%	108%	I / J

자료: TrendForce, Counterpoint, iM증권 리서치본부 추정

표4. 삼성전자 주주환원 시나리오 및 자사주 소각의 EPS 효과

(십억원)	24	25	26E	27E	28E	29E	24~26E	27~29E
영업활동현금흐름	72,983	85,315	319,815	522,629	640,259	721,329	478,113	1,884,217
설비투자	53,646	52,396	79,333	87,266	95,993	105,592	185,375	288,851
FCF	19,337	32,919	240,482	435,363	544,266	615,736	292,738	1,595,365
주주환원율 가정				50%	50%	50%	48%	50%
총 주주환원액	9,811	19,508	109,732	217,682	272,133	307,868	139,050	797,683
현금배당	9,811	11,108	76,812	152,377	190,493	215,508	97,731	558,378
배당비중		57%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
자사주 소각		8,400	32,919	65,304	81,640	92,360	41,319	239,305
자사주 소각 비중		43%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
현 시총 대비 주주환원율			8%	15%	19%	22%	10%	56%
지배주주순이익 (십억원)	33,621	44,261	306,028	494,842	590,151	657,871		
주식수 (천주)	6,792,669	6,743,429	6,648,650	6,648,649	6,648,650	6,648,650	매입/소각 X	
기존EPS (원)	4,950	6,564	46,029	74,427	88,763	98,948		
당해 소각 주식수			86,963	213,530	391,008	378,262	매입/소각 O (균등 매입)	
소각반영 주식수 (천주)	6,792,669	6,743,429	6,648,649	6,435,119	6,044,110	5,665,849		
소각반영 EPS	4,950	6,564	46,029	76,897	97,641	116,112		
EPS 부스트				3%	10%	17%		

자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정
주: 차기 환원 정책은 '27년 1월 결정 예정. 환원율 50%, 배당 비중 70%는 당사 가정
주: '26년 당해 소각 주식수는 '26.4.2 기 소각분으로, 주식수에 기반영
주: '26년 잔여 자사주 매입분은 '27년 신규분과 합산해 '27년에 반영하고, '28년부터는 당해 연도분만 반영
주: 23만원에 매년 균등 매입 가정

표5. 삼성전자 연결기준 영업실적 전망

(십억원)	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E	2028E
매출	133,873	171,499	195,253	214,985	224,135	240,222	254,935	253,971	333,606	715,612	973,263	1,168,510
YoY	69.2	130.0	126.9	129.1	67.4	40.1	30.6	18.1	10.9	114.5	36.0	20.1
QoQ	42.7	28.1	13.9	10.1	4.3	7.2	6.1	-0.4				
DS	81,716	127,516	147,101	174,709	182,728	200,715	209,631	212,552	130,128	531,042	805,626	1,009,498
DRAM	55,301	87,482	101,596	122,333	129,907	145,756	153,739	156,829	73,767	366,711	586,231	769,826
NAND	19,990	33,492	39,273	45,603	45,372	47,658	47,861	46,889	31,367	138,358	187,780	199,693
S.LSI/Foundry	6,688	6,716	6,300	6,773	7,450	7,301	8,031	8,834	25,170	26,477	31,615	39,979
DX	52,655	48,022	52,120	45,157	50,210	47,707	53,179	48,174	187,967	197,954	199,270	205,165
MX/NW	38,098	33,368	37,733	31,201	36,319	33,414	39,248	33,699	129,605	140,401	142,680	148,517
VD/DA	14,556	14,558	13,874	13,956	13,891	14,293	13,931	14,475	58,362	56,944	56,590	56,649
SDC	6,694	7,485	7,997	8,297	5,817	6,974	8,787	9,366	29,842	30,472	30,943	31,685
Harman / etc	3,826	4,568	4,322	4,754	4,075	4,865	4,603	5,063	15,783	17,470	18,606	19,629
영업이익	57,233	89,492	107,441	133,427	140,429	156,231	164,732	168,553	43,601	387,573	629,945	749,955
YoY	756.1	1813.8	783.1	564.7	145.4	74.6	53.3	26.3	33.2	788.9	62.5	19.1
QoQ	185.1	56.4	20.1	24.2	5.2	11.3	5.4	2.3				
DS	53,663	89,196	106,520	132,930	140,705	156,455	164,060	167,650	24,858	382,309	628,869	748,688
DRAM	43,372	68,991	80,605	100,648	108,102	122,074	128,826	132,743	29,594	293,616	491,745	609,183
NAND	11,366	23,043	28,170	34,433	34,771	36,306	36,479	35,841	2,227	97,013	143,397	139,949
S.LSI/Foundry	-1,075	-2,686	-2,174	-2,151	-2,169	-1,924	-1,245	-934	-6,850	-8,087	-6,272	-444
DX	2,968	-915	-872	-1,331	-1,006	-1,214	-1,001	-1,152	12,853	18	-4,373	-4,474
SDC	363	681	1,074	1,320	309	351	992	1,507	4,116	3,437	3,159	3,258
Harman / etc	222	387	719	437	347	556	595	460	1,531	1,617	1,959	2,087
영업이익률	43	52	55	62	63	65	65	66	13	54	65	64
DS	66	70	72	76	77	78	78	79	19	72	78	74
DRAM	78	79	79	82	83	84	84	85	40	80	84	79
NAND	57	69	72	76	77	76	76	76	7	70	76	70
S.LSI / Foundry	-16	-40	-35	-32	-29	-26	-16	-11	-27	-31	-20	-1
DX	6	-2	-2	-3	-2	-3	-2	-2	7	0	-2	-2
SDC	5	9	13	16	5	5	11	16	14	11	10	10
Harman / etc	6	8	17	9	9	11	13	9	10	9	11	11

자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부

표6. 삼성전자 분기별 DRAM, NAND 주요 가정

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
USDKRW	1,453	1,404	1,395	1,451	1,475	1,510	1,420	1,340	1,320	1,320	1,300	1,300
DRAM 매출	13,175	14,276	18,474	27,842	55,301	87,482	101,596	122,333	129,907	145,756	153,739	156,829
QoQ	*-14*	*8*	*29*	*51*	*99*	*58*	*16*	*20*	*6*	*12*	*5*	*2*
출하 (1Gb, Mn)	24,849	27,583	31,444	32,199	32,682	35,787	36,861	42,758	41,903	46,093	48,398	48,882
QoQ	*1*	*11*	*14*	*2*	*2*	*10*	*3*	*16*	*-2*	*10*	*5*	*1*
판가 ($)	0.36	0.37	0.42	0.60	1.15	1.65	1.94	2.14	2.35	2.40	2.44	2.47
QoQ	*-17*	*1*	*14*	*42*	*93*	*44*	*18*	*10*	*10*	*2*	*2*	*1*
NAND 매출	6,114	7,261	8,412	9,579	19,990	33,492	39,273	45,603	45,372	47,658	47,861	46,889
QoQ	*-23*	*19*	*16*	*14*	*109*	*68*	*17*	*16*	*-1*	*5*	*0*	*-2*
출하 (8Gb, Mn)	55,570	71,129	78,242	69,636	76,042	76,042	79,084	90,946	90,946	94,584	97,422	98,396
QoQ	*-22*	*28*	*10*	*-11*	*9*	*0*	*4*	*15*	*0*	*4*	*3*	*1*
판가 ($)	0.08	0.07	0.08	0.09	0.18	0.30	0.35	0.37	0.38	0.38	0.38	0.37
QoQ	*-6*	*-4*	*6*	*23*	*88*	*67*	*18*	*7*	*1*	*1*	*-1*	*-3*

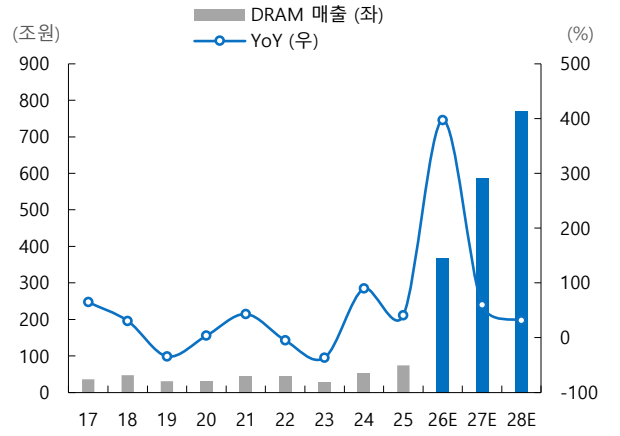
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부

표7. 삼성전자 연간 DRAM, NAND 주요 가정

(십억원)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
USDKRW	1,130	1,100	1,169	1,181	1,144	1,294	1,321	1,358	1,426	1,436	1,310	1,300
DRAM 매출	35,948	46,921	30,897	32,024	45,837	43,581	27,672	52,506	73,767	366,711	586,231	769,826
YoY	*65*	*31*	*-34*	*4*	*43*	*-5*	*-37*	*90*	*40*	*397*	*60*	*31*
출하 (1Gb, Mn)	41,769	46,945	57,629	70,381	87,921	86,942	95,807	108,628	116,076	148,088	185,276	238,032
YoY	*16*	*12*	*23*	*22*	*25*	*-1*	*10*	*13*	*7*	*28*	*25*	*28*
판가 ($)	0.76	0.91	0.46	0.39	0.46	0.39	0.22	0.36	0.45	1.72	2.42	2.49
YoY	*46*	*19*	*-50*	*-16*	*18*	*-15*	*-44*	*63*	*25*	*287*	*40*	*3*
NAND 매출	24,738	25,963	18,848	23,601	27,105	25,420	16,746	32,208	31,367	138,358	187,780	199,693
YoY	*53*	*5*	*-27*	*25*	*15*	*-6*	*-34*	*92*	*-3*	*341*	*36*	*6*
출하 (8Gb, Mn)	69,473	93,036	134,828	170,474	232,053	232,286	270,441	304,843	274,577	322,114	381,348	452,833
YoY	*27*	*34*	*45*	*26*	*36*	*0*	*16*	*13*	*-10*	*17*	*18*	*19*
판가 ($)	0.32	0.25	0.12	0.12	0.10	0.08	0.05	0.08	0.08	0.30	0.38	0.34
YoY	*23*	*-19*	*-53*	*-2*	*-13*	*-17*	*-45*	*66*	*3*	*273*	*26*	*-10*

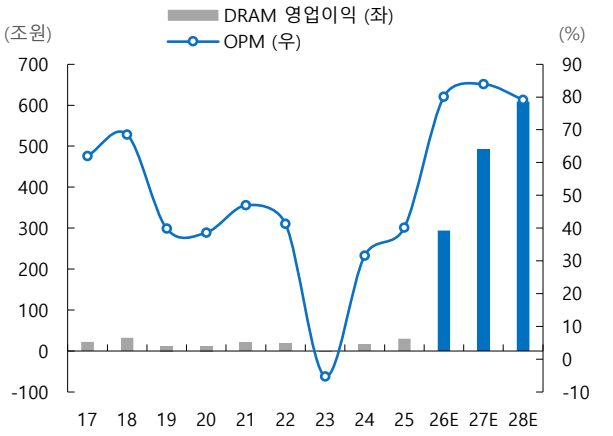
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부

그림3. 삼성전자 DRAM 매출 추이 및 전망



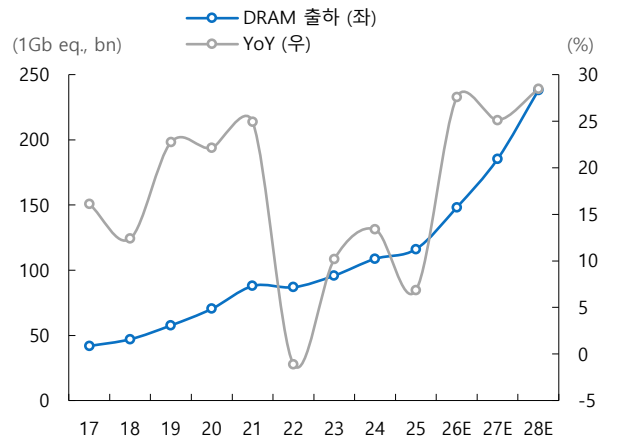
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림4. 삼성전자 DRAM 영업이익 추이 및 전망



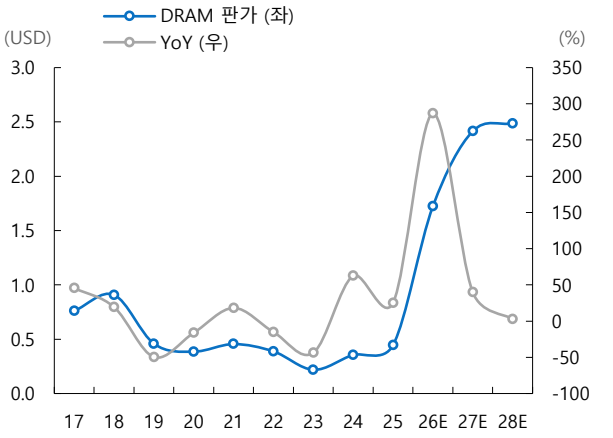
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림5. 삼성전자 DRAM 출하량 추이 및 전망



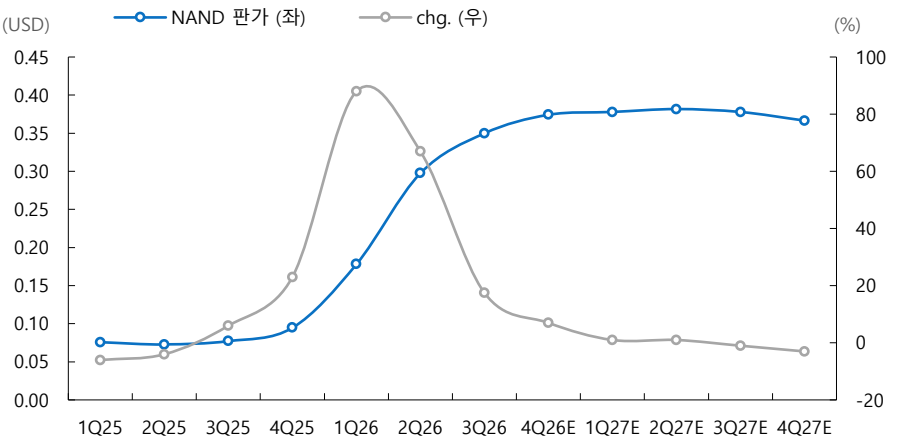
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림6. 삼성전자 DRAM ASP 추이 및 전망



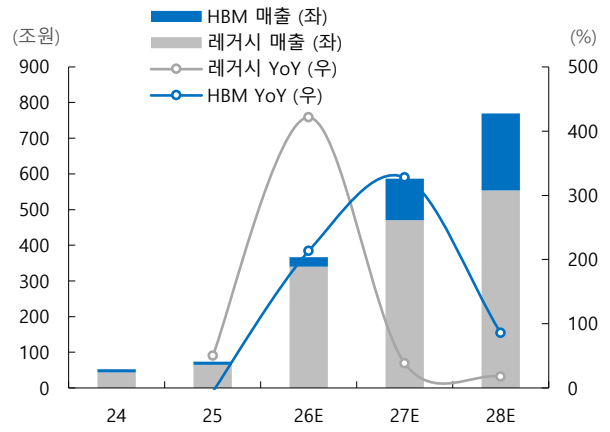
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림7. 삼성전자 분기별 DRAM ASP 추이 및 전망



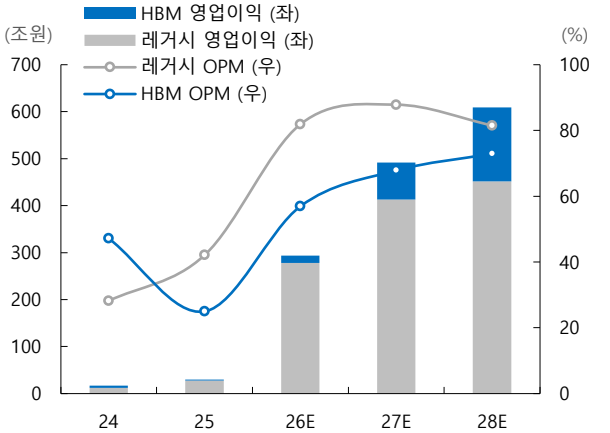
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림8. 삼성전자 제품별 DRAM 매출 추이 및 전망



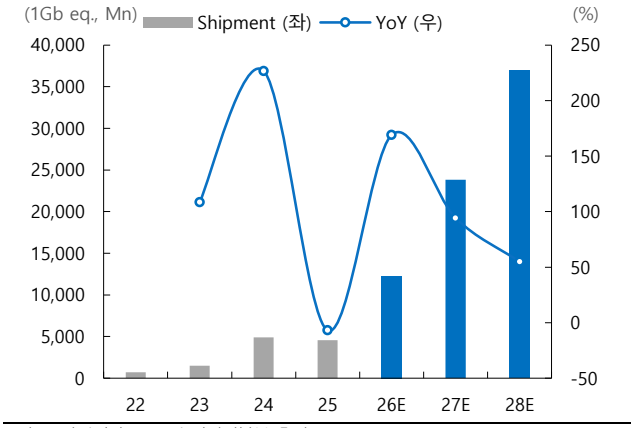
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림9. 삼성전자 제품별 DRAM 영업이익 추이 및 전망



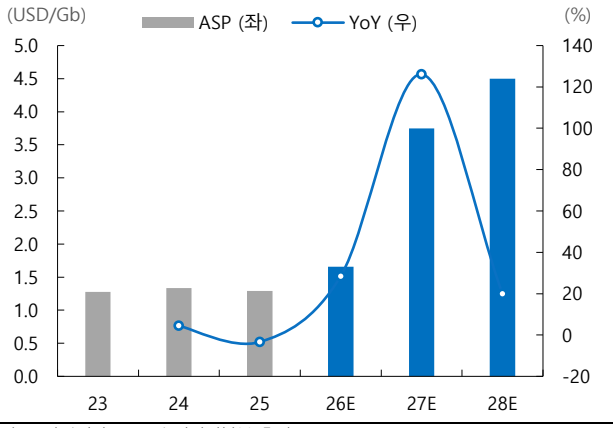
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림10. 삼성전자 HBM 출하량 추이 및 전망



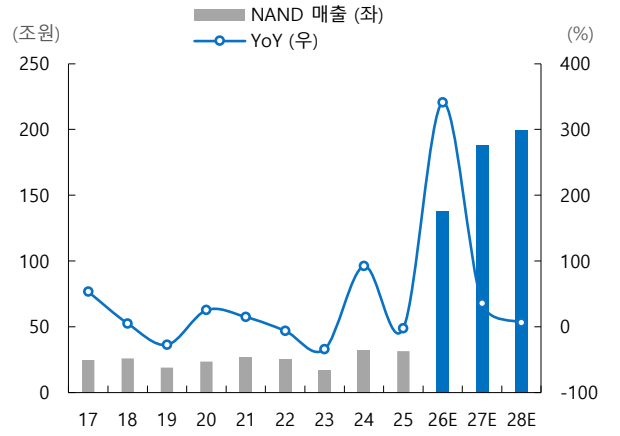
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림11. 삼성전자 HBM ASP 추이 및 전망



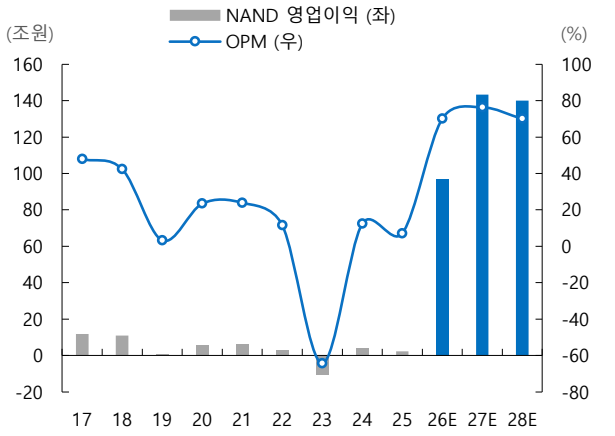
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림12. 삼성전자 NAND 매출 추이 및 전망



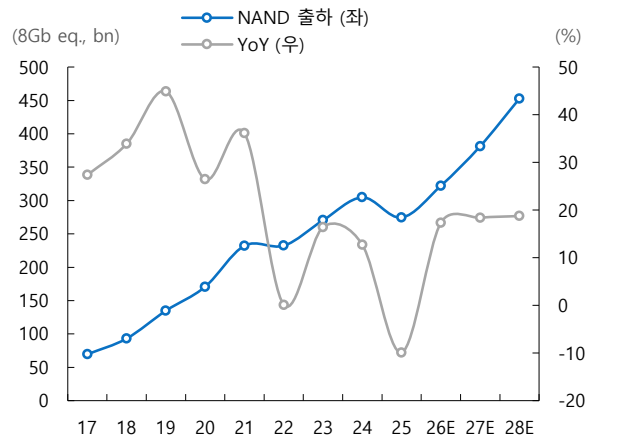
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림13. 삼성전자 NAND 영업이익 추이 및 전망



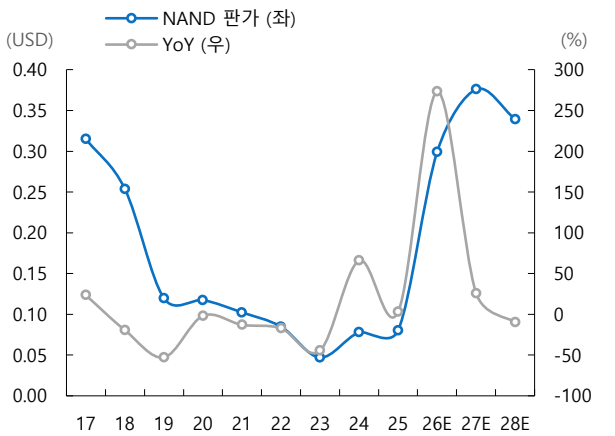
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림14. 삼성전자 NAND 출하량 추이 및 전망



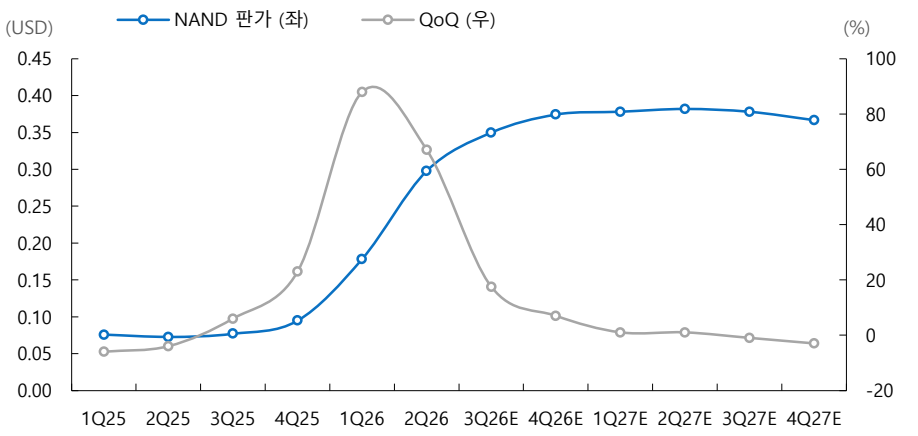
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림15. 삼성전자 NAND ASP 추이 및 전망



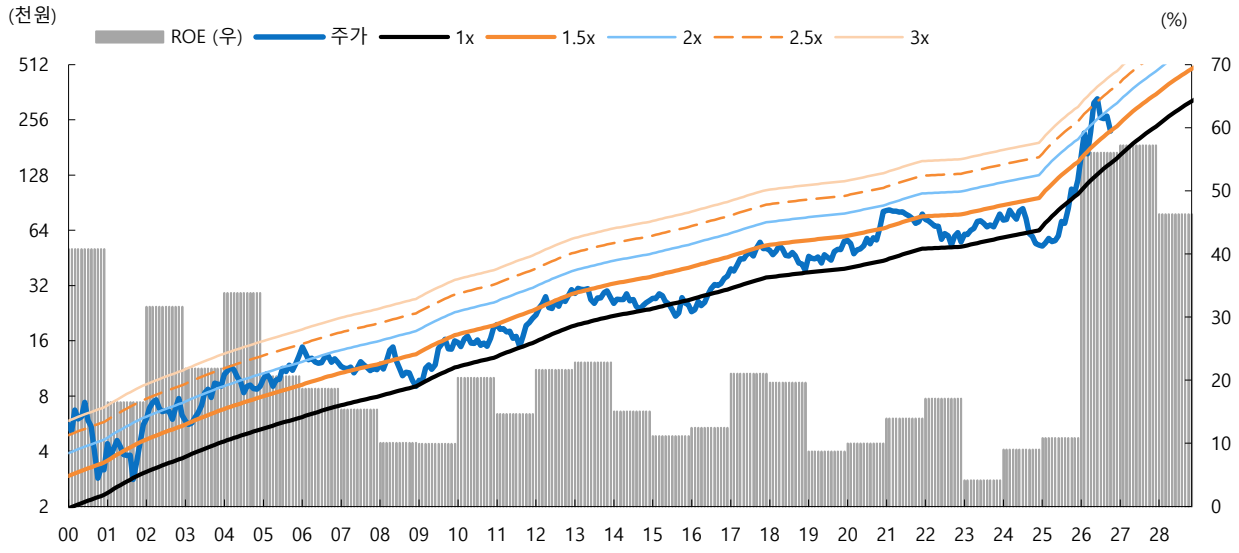
자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림16. 삼성전자 분기별 NAND ASP 추이 및 전망



자료: 삼성전자, iM증권 리서치본부 추정

그림17. 삼성전자 ROE와 P/B 밴드: '28년까지 ROE 40% 이상으로 높게 유지될 전망이나, 주가는 과거 P/B 밴드 범위 안에 머물며 이익 지속성을 인정받지 못하는 모습임



자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부
주: 로그스케일

K-IFRS 연결 요약 재무제표

재무상태표

(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	247,685	447,830	772,159	1,181,137
현금 및 현금성자산	57,856	221,382	502,481	877,146
단기금융자산	67,991	70,030	72,131	74,295
매출채권	59,902	87,166	118,084	141,514
재고자산	52,637	59,634	69,519	77,901
비유동자산	319,257	357,129	393,582	419,111
유형자산	215,305	255,858	294,254	321,136
무형자산	29,481	25,798	22,853	20,499
자산총계	566,942	804,959	1,165,740	1,600,248
유동부채	106,411	102,646	103,858	108,465
매입채무	13,039	14,312	16,221	21,246
단기차입금	17,575	13,181	9,886	7,414
유동성장기부채	1,178	1,854	1,808	1,746
비유동부채	24,210	20,986	21,306	21,038
사채	7	7	7	7
장기차입금	2,806	2,525	2,273	2,046
부채총계	130,622	123,632	125,164	129,503
지배주주지분	424,313	667,906	1,024,691	1,451,920
자본금	898	889	867	828
자본잉여금	4,404	4,404	4,404	4,404
이익잉여금	402,136	633,047	983,769	1,404,953
기타자본항목	16,876	29,566	35,650	41,734
비지배주주지분	12,007	13,421	15,886	18,825
자본총계	436,320	681,327	1,040,576	1,470,745

포괄손익계산서

(십억원,%)	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	333,606	715,612	973,263	1,168,510
증가율(%)	10.9	114.5	36.0	20.1
매출원가	202,236	206,741	207,458	258,460
매출총이익	131,370	508,870	765,805	910,050
판매비와관리비	87,769	121,297	135,860	160,095
연구개발비	37,740	57,249	77,861	93,481
기타영업수익	-	-	-	-
기타영업비용	-	-	-	-
영업이익	43,601	387,573	629,945	749,955
증가율(%)	33.2	788.9	62.5	19.1
영업이익률(%)	13.1	54.2	64.7	64.2
이자수익	16,240	23,253	23,696	28,170
이자비용	11,734	15,204	13,334	14,127
지분법이익(손실)	683	683	683	683
기타영업외손익	691	82	425	279
세전계속사업이익	49,481	396,613	641,686	765,279
법인세비용	4,275	89,171	144,379	172,188
세전계속이익률(%)	14.8	55.4	65.9	65.5
당기순이익	45,207	307,442	497,307	593,091
순이익률(%)	13.6	43.0	51.1	50.8
지배주주귀속 순이익	44,261	306,028	494,842	590,151
기타포괄이익	6,084	6,084	6,084	6,084
총포괄이익	51,291	313,526	503,391	599,175
지배주주귀속총포괄이익	-	-	-	-

현금흐름표

(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	85,315	319,815	522,629	640,259
당기순이익	45,207	307,442	497,307	593,091
유형자산감가상각비	43,606	44,447	56,604	68,117
무형자산상각비	3,321	3,683	2,945	2,354
지분법관련손실(이익)	683	683	683	683
투자활동 현금흐름	-68,512	-88,520	-98,581	-98,644
유형자산의 처분(취득)	-47,372	-85,000	-95,000	-95,000
무형자산의 처분(취득)	-	-	-	-
금융상품의 증감	-6,316	-319	-319	-319
재무활동 현금흐름	-13,478	-8,509	-78,732	-146,920
단기금융부채의증감	4,655	-3,717	-3,341	-2,533
장기금융부채의증감	-46	-281	-253	-227
자본의증감	-	-9	-21	-39
배당금지급	-10,150	-11,361	-75,370	-144,373
현금및현금성자산의증감	4,151	163,526	281,098	374,665
기초현금및현금성자산	53,706	57,856	221,382	502,481
기말현금및현금성자산	57,856	221,382	502,481	877,146

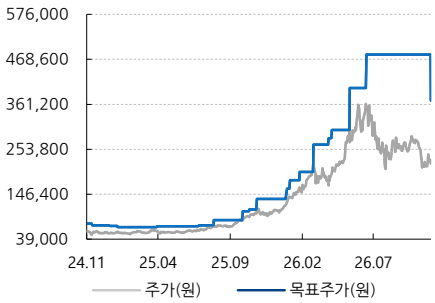
주요투자지표

	2025	2026E	2027E	2028E
주당지표(원)				
EPS	6,564	46,029	74,427	88,763
BPS	62,995	100,457	159,234	240,221
CFPS	13,522	53,268	83,384	99,362
DPS	2,770	11,553	22,919	28,651
Valuation(배)				
PER	18.3	4.8	2.9	2.5
PBR	1.9	2.2	1.4	0.9
PCR	8.9	4.1	2.6	2.2
EV/EBITDA	7.5	2.6	1.2	0.6
Key Financial Ratio(%)				
ROE	10.8	56.0	58.5	47.7
EBITDA이익률	27.1	60.9	70.8	70.2
부채비율	29.9	18.1	12.0	8.8
순부채비율	-23.9	-40.2	-53.9	-63.9
매출채권회전율(x)	5.9	9.7	9.5	9.0
재고자산회전율(x)	6.4	12.7	15.1	15.9

자료 : 삼성전자, iM증권 리서치본부

삼성전자 투자의견 및 목표주가 변동추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비
2024-11-15	Buy	72,000	-23.6%	-19.0%
2024-12-23	Buy	71,000	-23.6%	-21.3%
2025-01-08	Buy	68,000	-17.8%	-9.1%
2025-04-02	Buy	70,000	-19.1%	-12.4%
2025-06-30	Buy	72,000	-10.0%	0.8%
2025-07-31	Buy	85,000	-13.3%	1.3%
2025-09-30	Buy	106,000	-14.5%	-10.9%
2025-10-14	Buy	110,000	-10.6%	-7.3%
2025-10-30	Buy	135,000	-22.3%	-11.2%
2026-01-02	Buy	160,000	-12.9%	-11.9%
2026-01-08	Buy	180,000	-17.8%	-9.8%
2026-01-29	Buy	200,000	-11.2%	9.0%
2026-02-27	Buy	265,000	-29.0%	-21.3%
2026-03-31	Buy	280,000	-33.3%	-31.0%
2026-04-07	Buy	300,000	-22.1%	-1.3%
2026-05-15	Buy	400,000	-20.8%	-9.4%
2026-06-19	Buy	480,000	-45.7%	-25.3%
2026-11-04(담당자변경)	Buy	370,000		



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,
- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급
종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 종가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.
- Buy(매수): 추천일 종가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 종가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 종가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급
시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임
- Overweight(비중확대)
- Neutral(중립)
- Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 2026-09-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
92%	8%	-

SK하이닉스 (000660)

2026.11.04

HBM 하나로 시가총액 설명

[반도체/전기전자] 고의영
2122-9179 ey.ko@imfnsec.com

업황 우려에 고유 할인까지 겹친 과도한 하락

투자의견 Buy, 목표주가 230만원으로 커버리지를 개시한다. '27년 BPS에 목표 P/B 2.3배를 적용했다[표1]. 이는 상장 이후 평균 P/B의 +2표준편차에 해당한다. '26~'28년 ROE는 각각 102%, 66%, 47%로, '26년 정점 이후에도 과거 업사이클 고점보다 높은 수준이 유지될 전망이다.

한편, 이익 지속성에 대한 믿음이 공고해져 시장의 시야가 '28년으로 향할 경우 '28년 BPS 기준 목표주가는 360만원까지 열릴 수 있다[표2].

동사 주가는 '26년 6월 고점 대비 10월 저점 기준 57% 하락해 과거 다운사이클 평균 하락폭인 -51%를 넘어섰고, 과거 8~13개월에 걸쳐 진행됐던 조정이 이번에는 4개월 만에 나타났다. 시장이 '28년 이익 급감을 상정하고 있는 것이다. 그러나 당사는 아래와 같은 투자포인트와 향후 주가 흐름을 제시한다.

'28년 HBM 가치, 시가총액의 1.3배

HBM 비중이 높아질수록 동사의 이익 변동성은 낮아질 것이다. 특히 cHBM으로 갈수록 고객별 수주생산 제품으로 현물시장과 유통 재고가 없고, 생산에 앞서 물량과 가격이 결정된다. 동사는 이 전환이 업계에서 가장 선두권이다.

당사는 동사 HBM 매출이 '26년 43조원에서 '28년 183조원으로 증가할 것으로 전망한다. 만약, 동사의 '26~'28년 HBM 영업이익에 시기별 TSMC P/E(21배, 15배, 12배)를 적용하면 HBM 가치는 동사 시가총액의 47%, 93%, 135%를 설명한다[표3]. '27년에 이미 HBM 하나만으로 현재 시가총액이 설명된다는 의미다. 시장이 통상적으로 받아들이는 멀티플 10배를 타겟팅해도 결과는 크게 다르지 않다.

150만원에 사면 '30년 EPS 2배

동사의 주주환원은 자사주 매입/소각 중심일 것으로 상정한다. 당사는 동사가 현 정책 기간('25~'27년)에 이어 '28년 이후에도 FCF의 50%를 환원하고 이 중 70%를 자사주 매입/소각에 쓸 것으로 가정했다.

당사 가정대로라면 총주주환원수익률은 현 시가총액 대비 '27년 14%, '28~'30년 연 17~24%다[표4].

관건은 매입 단가다. 자사주 매입의 주당가치 개선 효과는 P/E가 낮을수록 커지는데, 현 주가의 '27년 P/E는 2.7배다. 현 주가 수준인 150만원에 매년 균등 매입한다고 '30년까지 주식수는 50% 줄어든다.

그 결과 '30년 주당순이익은 매입이 없을 때 대비 2배가 된다[표4]. '28년 이후 이익이 정체되더라도 주당 이익은 계속 늘어나는 구조이며, 이익 지속성에 대한 의심이 주가를 누를수록 소각 효과는 커진다. 현 주가 수준의 정체가 장기화되기 어려운 이유다.

Buy (Initiation)

목표주가(12M)	2,300,000원(신규)
종가(2026.10.29)	1,398,000원
상승여력	64.5 %

Stock Indicator	
자본금	3,658십억원
발행주식수	73,049만주
시가총액	1,021,228십억원
외국인지분율	48.7%
52주 주가	519,000~2,919,000원
60일평균거래량	3,634,283주
60일평균거래대금	5,799.3십억원

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-24.1	-11.4	-3.4	138.6
상대수익률	-4.7	-0.2	15.2	101.5

Price Trend



FY	2025	2026E	2027E	2028E
매출액(십억원)	97,147	364,370	571,665	732,395
영업이익(십억원)	47,206	283,745	452,846	541,959
순이익(십억원)	42,919	256,666	362,665	424,468
EPS(원)	58,955	358,973	513,110	600,550
BPS(원)	165,544	544,390	1,002,994	1,531,802
PER(배)	11.0	3.9	2.7	2.3
PBR(배)	3.9	2.6	1.4	0.9
ROE(%)	44.2	101.6	66.3	47.4
배당수익률(%)	0.5	3.3	3.9	5.2
EV/EBITDA(배)	7.5	2.7	1.2	0.5

주:K-IFRS 연결 요약 재무제표

'27년 주가 경로: 회복, 박스권, 재평가

연말까지는 급락 이후 저점을 높여가는 회복 구간이다. 솔리다임 상장 철회에 이어 3분기 실적발표에서 '26년 주주환원 100조원과 매 분기 자사주 매입 방침이 제시되면서 환원 의지는 검증되었다.

'27년 상반기까지는 '28년 불확실성에 대한 우려가 상존할 전망이다. 가격 하락폭은 LTA 방어력이 확인되기 전까지 블랙박스다. 이 불확실성이 멀티플을 누르는 동안 '27년 이익은 계속 상향되므로 EPS 상승과 멀티플 하락이 상쇄되는 구간이 이어질 전망이다. 이 구간의 기회비용은 환원으로 보상받는다.

'27년 하반기 이후에는 실적 추정의 기준 연도가 '28년으로 넘어가고, 신규 팹 물량이 소량 출하되면서 센티먼트상 우려는 커질 것이다. 그러나 당사는 2H27에 '28년 HBM 협의와 LTA 연장이 지속적으로 확인되면서 이익이 스트레스 테스트 범위 안에서 유지될 것으로 전망하며[그림2], 이것이 숫자로 확인되는 시점에 순환 할인이 축소되고 재평가가 나타날 것으로 판단한다.

업사이드 요인

① AI 투자 지속성 우려로 최근 주가 하락이 가팔랐던 만큼, 이 부분에 대한 우려가 완화되면 반등의 속도와 폭이 예상보다 빠를 수 있다

② 향후 주주환원 규모가 예상보다 더 적극적일 경우 추가적인 업사이드가 될 수 있다. 혹은 주주환원 이후에도 남는 대규모 FCF의 활용 방안도 촉매가 될 수 있다.

표1. SK하이닉스 Valuation Table

(십억원, 천주, 원, 배)		비고
BPS	1,002,994	27년 예상 BPS
Target PB	2.3	지난 25년 간 평균 PBR의 +2SD 목표
적정주가	2,339,243	
목표주가	2,300,000	
현재주가	1,398,000	
상승여력	65%	

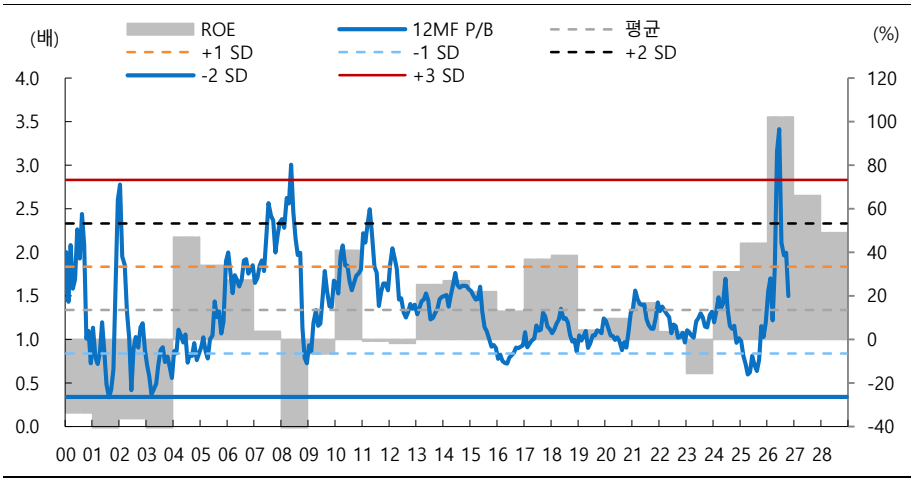
자료: Dataguide, iM증권 리서치본부

표2. '27년 BPS에 +2SD(2.3배)를 적용한 적정주가는 234만원. '28년 기준으로는 357만원

	P/B	2026F	2027F	2028F	12MF	24MF
BPS	-	544,390	1,002,994	1,531,802	964,777	1,487,735
-2 SD	0.3	185,952	342,601	523,230	329,547	508,178
-1 SD	0.8	456,879	841,761	1,285,563	809,688	1,248,579
평균	1.3	727,806	1,340,922	2,047,896	1,289,829	1,988,981
+1 SD	1.8	998,733	1,840,082	2,810,229	1,769,970	2,729,383
+2 SD	2.3	1,269,660	2,339,243	3,572,562	2,250,111	3,469,785
+3 SD	2.8	1,540,587	2,838,404	4,334,895	2,730,252	4,210,187
+4 SD	3.3	1,811,514	3,337,564	5,097,228	3,210,393	4,950,589

자료: Dataguide, iM증권 리서치본부 추정

그림1. SK하이닉스 12MF P/B와 ROE



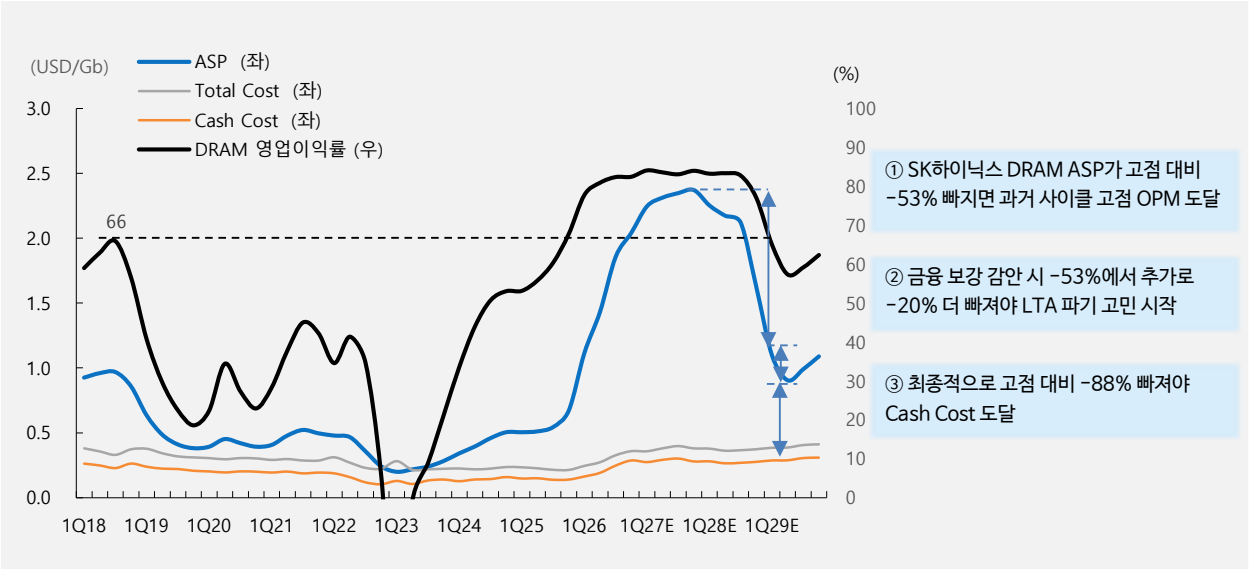
자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

표3. SK하이닉스 HBM 가치: 시기별 TSMC P/E를 적용하면 '27년 HBM 가치가 현재 시가총액의 93%, '28년 135%를 설명. 시장이 통상적으로 받아들이는 10배 수준의 멀티플을 타겟팅해도 결과는 크게 다르지 않음

	25	26E	27E	28E	비고
① 출하량 (1Gb eq., mn)	12,340	17,703	23,984	36,025	
② ASP (US$/Gb)	1.7	1.7	3.3	4.0	
A. 매출 (mn USD)	21,542	30,189	80,009	144,211	① × ②
B. 영업이익률 (%)	65%	63%	73%	75%	
C. 영업이익 (mn USD)	14,002	18,972	58,607	108,158	A x B
D. 세후이익률 (%)	52%	50%	59%	60%	
E. 세후이익 (mn USD)	11,202	15,178	46,885	86,526	A x D
F. Target PER (배)		20.6	15.4	12.2	시기별 TSMC의 P/E
G. HBM 사업 가치 (mn USD)		312,659	722,033	1,055,623	E x F
H. FX (원·달러)		1,430	1,310	1,300	
I. HBM 사업 가치 (십억원)		447,181	945,864	1,372,310	G x H
J. SK하이닉스 현재시총 (십억원)		1,013,192	1,013,192	1,013,192	
현재 시총 대비 HBM 가치 (%)		44%	93%	135%	I / J

자료: TrendForce, Counterpoint, iM증권 리서치본부 추정

그림2. SK하이닉스 스트레스 테스트: Micron의 코멘트를 감안하여 시나리오 분석해본 결과, LTA 해지 유인은 -60%의 가격 하락에서 발생. 정성적 요인 감안 시 실제 해지 유인 가격대는 더욱 낮을 것



자료: iM증권 리서치본부 추정

표4. SK하이닉스 주주환원 시나리오: 극단적으로 현 주가 수준 150만원이 계속 유지된다면, 당사 시나리오에서 '30년까지 주식수가 50% 줄고 EPS는 2.0배로 증가함. 즉, 현 주가 수준이 장기간 유지되기는 어렵다고 판단함

(십억원)	25	26E	27E	28E	29E	30E	25~27E	28~30E
영업활동현금흐름	53,373	226,804	352,981	419,289	529,142	566,867	633,158	1,515,298
유형자산 취득	27,519	48,000	70,000	80,000	90,000	90,000	145,519	260,000
FCF	25,854	178,804	282,981	339,289	439,142	476,867	487,639	1,255,298
주주환원율 가정		57%	49%	50%	50%	50%	50%	50%
총 주주환원액	2,095	102,367	139,357	169,645	219,571	238,433	243,820	627,649
현금배당	2,095	32,367	38,683	50,893	65,871	71,530	73,146	188,295
배당비중		32%	28%	30%	30%	30%	30%	30%
자사주 소각		70,000	100,674	118,751	153,700	166,903	170,674	439,354
자사주 매입/소각 비중		68%	72%	70%	70%	70%	70%	70%
현 시총 대비 주주환원율		10%	14%	17%	22%	24%	24%	62%
지배주주순이익 (십억원)	42,919	256,666	362,665	424,468	515,765	531,374		
주식수 (천주)	728,002	715,000	706,799	706,799	706,799	706,799	매입/소각 X	
기존EPS (원)	58,955	358,973	513,110	600,550	729,719	751,803		
당해 소각 주식수		23,333	80,225	73,142	90,817	106,868	매입/소각 O (균등매입가정)	
소각반영 주식수 (천주)	728,002	691,667	626,574	553,433	462,616	355,748		
소각반영 EPS	58,955	371,083	578,806	766,973	1,114,888	1,493,680		
EPS 부스트		3%	13%	28%	53%	99%		

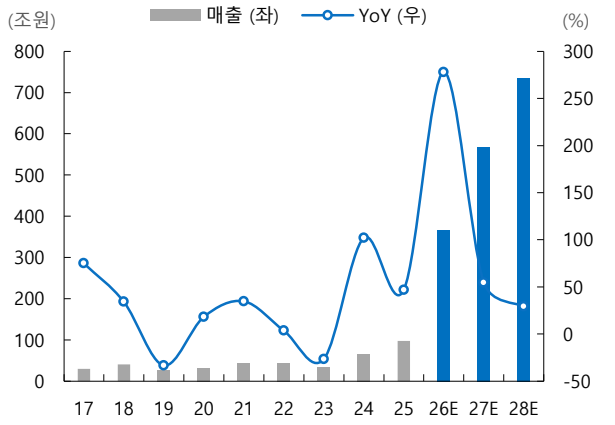
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정
주: '25~'27년 누적 FCF 50% 환원은 회사 정책, '28~'30년 환원율 50%와 배당 비중 30%는 당사 가정
주: 150만원에 매년 균등 매입 후 당해 소각 가정

표5. SK하이닉스 연결기준 영업실적 전망

(십억원)	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	2025	2026E	2027E	2028E
매출	52,576	79,319	104,615	127,860	133,645	142,605	145,276	150,138	97,147	364,370	571,665	732,395
YoY	*198*	*257*	*328*	*290*	*154*	*80*	*39*	*17*	*47*	*275*	*57*	*28*
QoQ	*60*	*51*	*32*	*22*	*5*	*7*	*2*	*3*				
DRAM	40,087	57,554	78,136	101,028	106,188	112,655	113,738	118,322	74,904	276,805	450,903	602,148
NAND	11,879	21,874	25,398	26,832	27,457	29,951	31,538	31,815	20,690	85,983	120,761	130,247
영업이익	37,610	60,543	83,334	102,258	107,527	113,634	114,479	117,207	47,206	283,745	452,846	541,959
YoY	*405*	*557*	*632*	*433*	*186*	*88*	*37*	*15*	*101*	*501*	*60*	*20*
QoQ	*96*	*61*	*38*	*23*	*5*	*6*	*1*	*2*				
OPM	*72*	*76*	*80*	*80*	*80*	*80*	*79*	*78*	*49*	*78*	*79*	*74*
DRAM	31,188	46,580	64,382	82,858	87,021	91,888	91,989	96,050	45,253	225,008	366,948	468,037
OPM	*78*	*81*	*82*	*82*	*82*	*82*	*81*	*81*	*60*	*81*	*81*	*78*
NAND	6,423	13,962	18,952	19,400	20,506	21,746	22,490	21,156	1,953	58,737	85,898	73,922
OPM	*54*	*64*	*75*	*72*	*75*	*73*	*71*	*66*	*9*	*68*	*71*	*57*

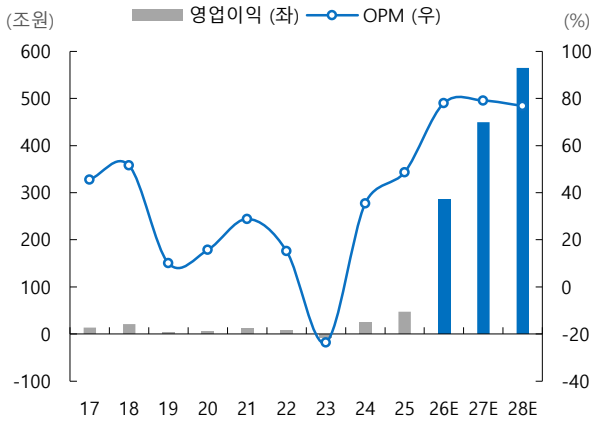
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부

그림3. SK하이닉스 전사 매출 추이 및 전망



자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림4. SK하이닉스 전사 영업이익 추이 및 전망



자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

표6. SK하이닉스 분기별 DRAM, NAND 주요 가정

(십억원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E
USDKRW	1,467	1,395	1,385	1,451	1,454	1,502	1,425	1,340	1,320	1,320	1,300	1,300
DRAM 매출	14,037	17,124	19,084	24,659	40,087	57,554	78,136	101,028	106,188	112,655	113,738	118,322
QoQ	*-3*	*22*	*11*	*29*	*63*	*44*	*36*	*29*	*5*	*6*	*1*	*4*
출하 (1Gb, Mn)	19,092	23,865	25,296	25,499	24,912	26,731	29,538	36,922	35,814	36,889	37,258	38,375
QoQ	*-7*	*25*	*6*	*1*	*-2*	*7*	*11*	*25*	*-3*	*3*	*1*	*3*
판가 ($)	0.50	0.51	0.54	0.67	1.12	1.43	1.86	2.04	2.25	2.31	2.35	2.37
QoQ	*0*	*1*	*7*	*23*	*66*	*29*	*30*	*10*	*10*	*3*	*2*	*1*
NAND 매출	3,229	4,728	4,989	7,744	11,879	21,874	25,398	26,832	27,457	29,951	31,538	31,815
QoQ	*-31*	*46*	*6*	*55*	*53*	*84*	*16*	*6*	*2*	*9*	*5*	*1*
출하 (8Gb, Mn)	24,849	43,485	40,876	44,964	40,467	46,537	46,305	48,620	47,648	51,459	55,576	57,799
QoQ	*-19*	*75*	*-6*	*10*	*-10*	*15*	*-1*	*5*	*-2*	*8*	*8*	*4*
판가 ($)	0.09	0.08	0.09	0.11	0.20	0.31	0.38	0.41	0.44	0.44	0.44	0.42
QoQ	*-21*	*-10*	*11*	*31*	*77*	*55*	*23*	*7*	*6*	*1*	*-1*	*-3*

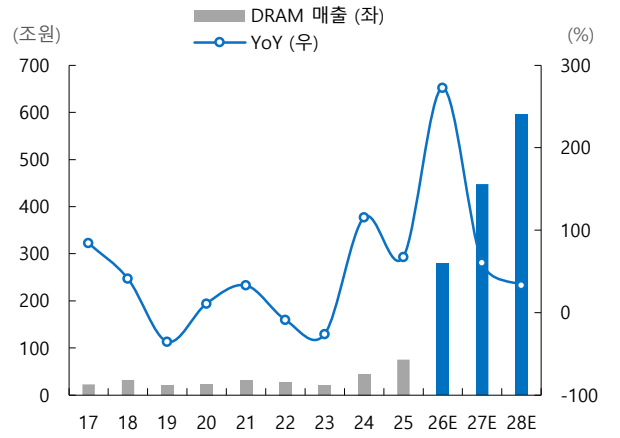
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부

표7. SK하이닉스 연간 DRAM, NAND 주요 가정

(십억원)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026E	2027E	2028E
USDKRW	1,130	1,100	1,169	1,182	1,144	1,285	1,328	1,368	1,425	1,430	1,310	1,300
DRAM 매출	22,947	32,400	20,931	23,211	30,866	28,169	20,769	44,730	74,904	276,805	450,903	602,148
YoY	*84*	*41*	*-35*	*11*	*33*	*-9*	*-26*	*115*	*67*	*270*	*63*	*34*
출하 (1Gb, Mn)	26,519	31,702	38,727	47,513	56,518	57,918	65,137	76,252	93,751	118,103	148,336	188,780
YoY	*25*	*20*	*22*	*23*	*19*	*2*	*12*	*17*	*23*	*26*	*26*	*27*
판가 ($)	0.77	0.93	0.46	0.41	0.48	0.38	0.24	0.43	0.56	1.64	2.32	2.45
YoY	*52*	*21*	*-50*	*-11*	*16*	*-21*	*-37*	*79*	*31*	*192*	*42*	*6*
NAND 매출	6,586	7,316	5,170	7,553	10,349	14,189	9,653	19,275	20,690	85,983	120,761	130,247
YoY	*55*	*11*	*-29*	*46*	*37*	*37*	*-32*	*100*	*7*	*316*	*40*	*8*
출하 (8Gb, Mn)	18,065	24,611	37,237	53,228	82,710	121,517	139,173	138,216	154,174	181,930	212,482	249,122
YoY	*17*	*36*	*51*	*43*	*55*	*47*	*15*	*-1*	*12*	*18*	*17*	*17*
판가 ($)	0.32	0.27	0.12	0.12	0.11	0.09	0.05	0.10	0.09	0.33	0.43	0.40
YoY	*36*	*-16*	*-56*	*1*	*-9*	*-17*	*-43*	*95*	*-8*	*251*	*31*	*-7*

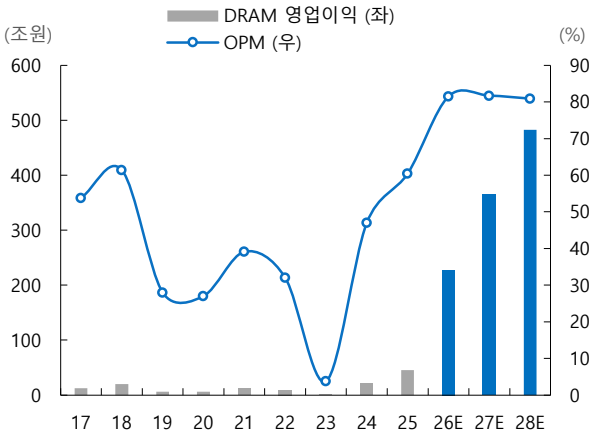
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부

그림5. SK하이닉스 DRAM 매출 추이 및 전망



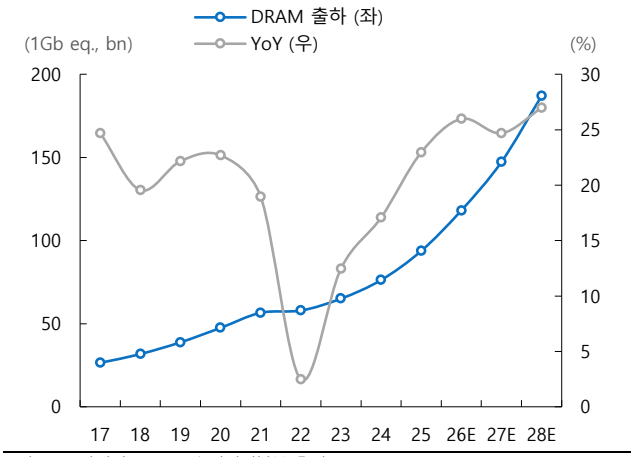
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림6. SK하이닉스 DRAM 영업이익 추이 및 전망



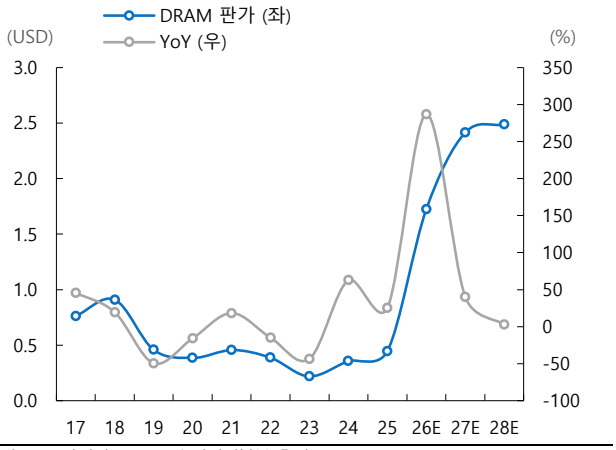
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림7. SK하이닉스 DRAM 출하량 추이 및 전망



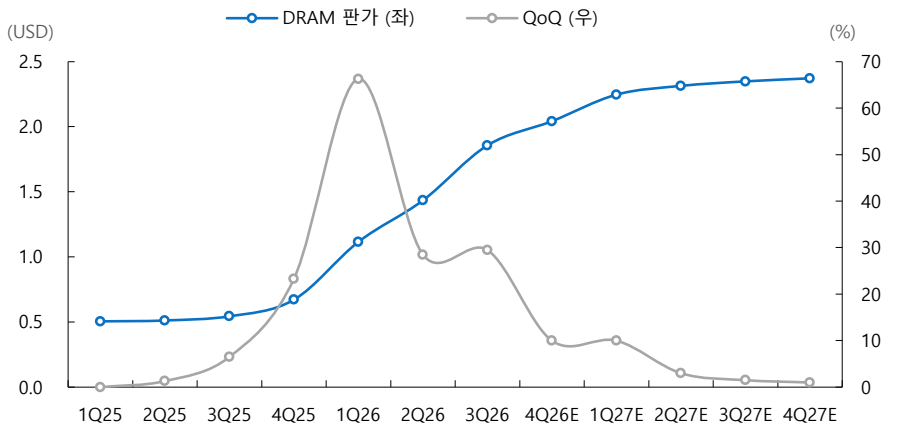
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림8. SK하이닉스 DRAM ASP 추이 및 전망



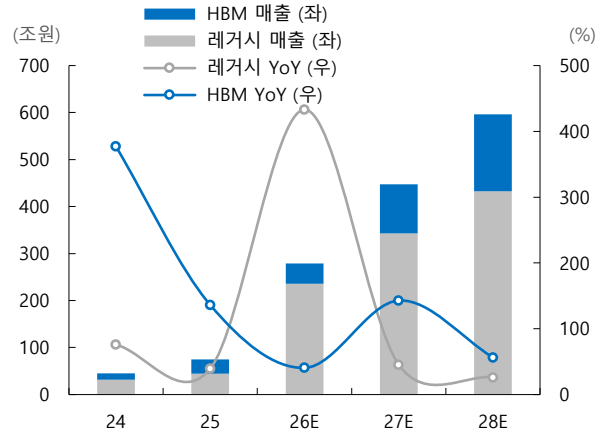
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림9. SK하이닉스 분기별 DRAM ASP 추이 및 전망



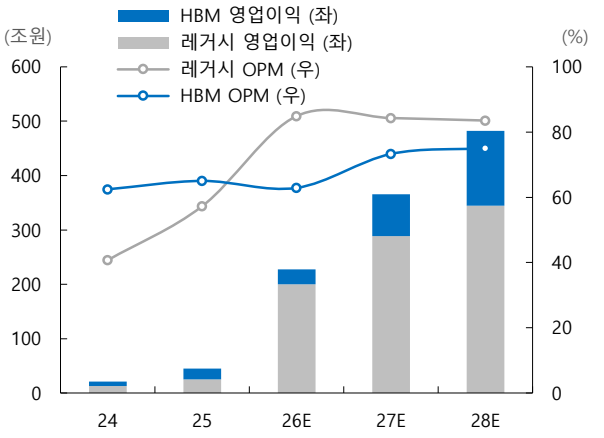
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림10. SK하이닉스 제품별 DRAM 매출 추이 및 전망



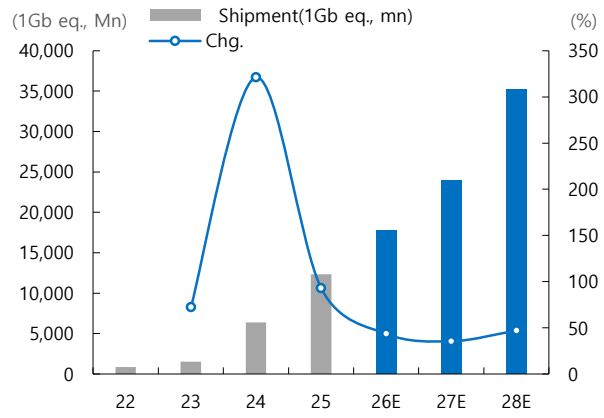
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림11. SK하이닉스 제품별 DRAM 영업이익 추이 및 전망



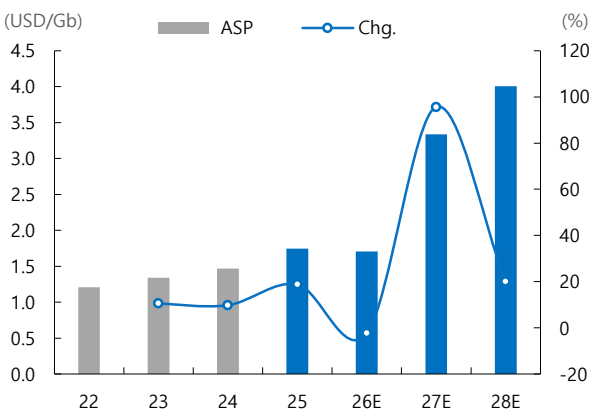
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림12. SK하이닉스 HBM 출하량 추이 및 전망



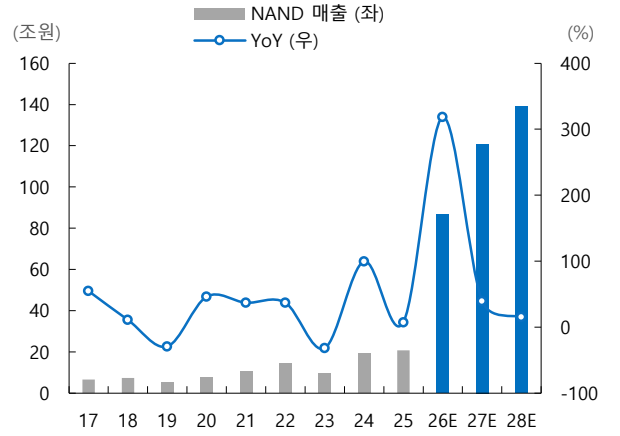
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림13. SK하이닉스 HBM ASP 추이 및 전망



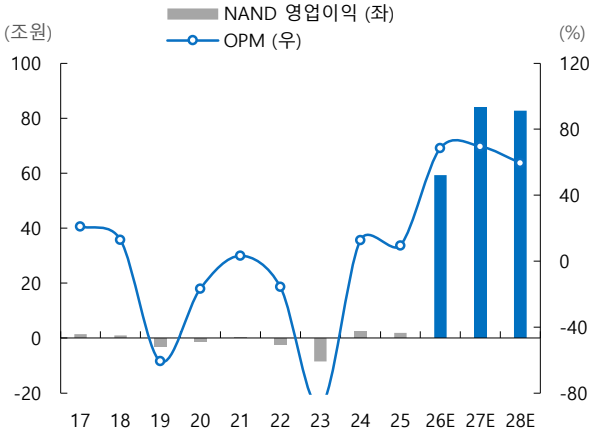
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림14. SK하이닉스 NAND 매출 추이 및 전망



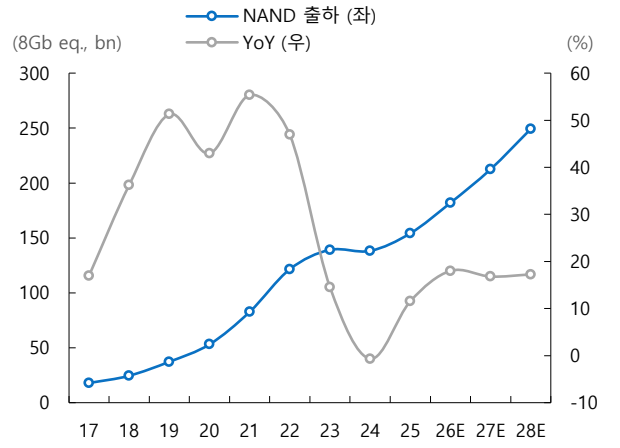
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림15. SK하이닉스 NAND 영업이익 추이 및 전망



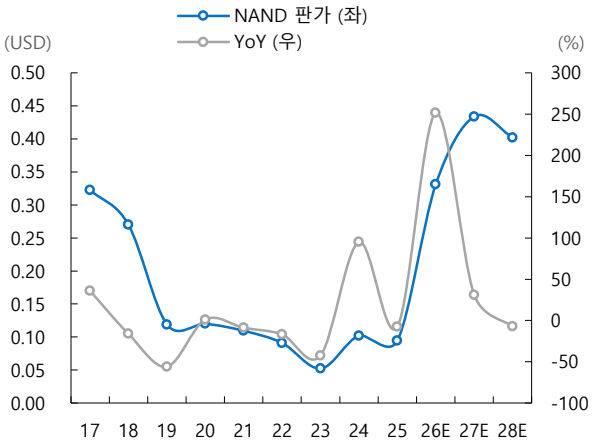
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림16. SK하이닉스 NAND 출하량 추이 및 전망



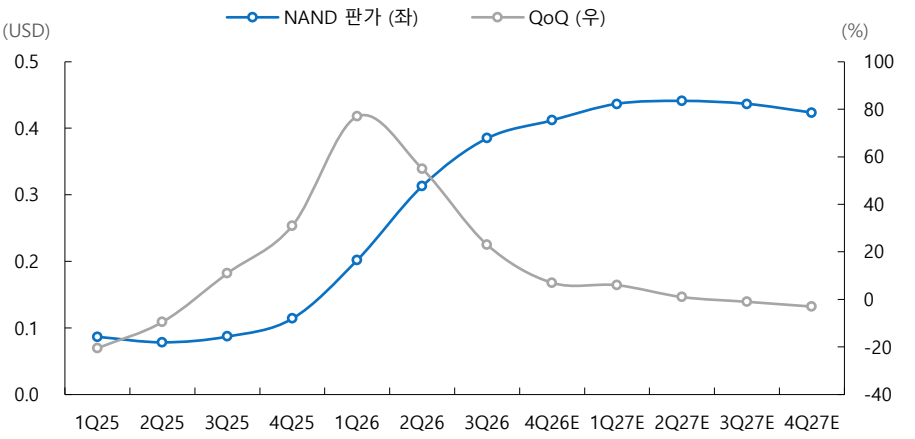
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림17. SK하이닉스 NAND ASP 추이 및 전망



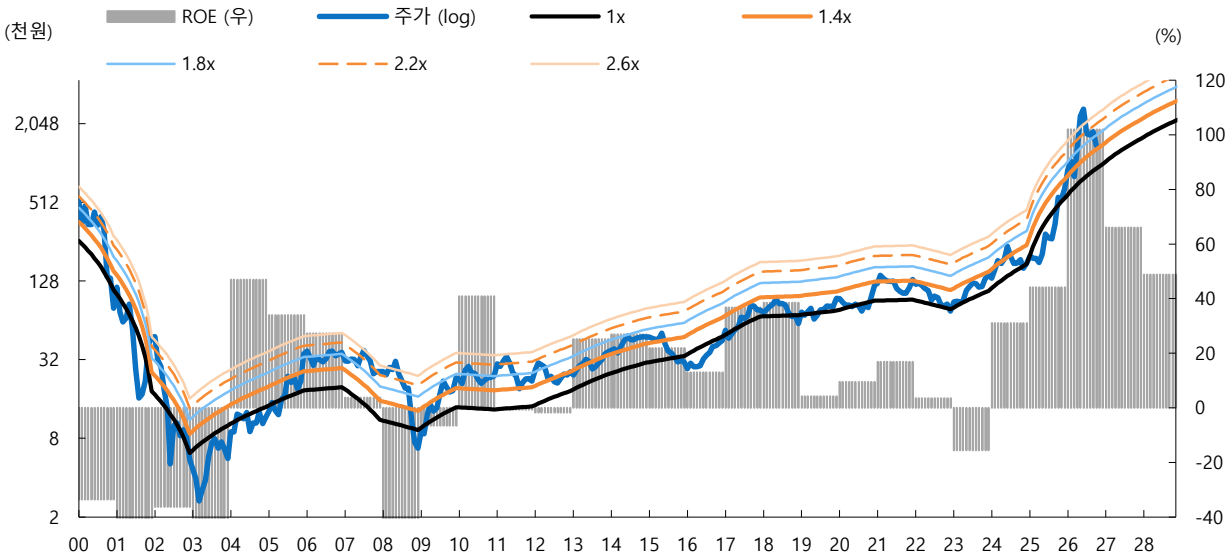
자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림18. SK하이닉스 분기별 NAND ASP 추이 및 전망



자료: SK하이닉스, iM증권 리서치본부 추정

그림19. SK하이닉스 ROE와 P/B 밴드: '28년까지 ROE 40% 이상이 유지될 전망이나, 주가는 과거 P/B 밴드 범위 안에 머물며 이익 지속성을 인정받지 못하고 있음



자료: Quantiwise, iM증권 리서치본부

K-IFRS 연결 요약 재무제표

재무상태표

(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E
유동자산	69,458	297,334	575,628	906,071
현금 및 현금성자산	14,924	192,313	432,475	716,265
단기금융자산	20,331	20,941	21,570	22,217
매출채권	18,699	58,530	91,697	117,414
재고자산	14,289	24,291	28,583	48,826
비유동자산	106,650	138,987	184,459	227,472
유형자산	77,503	110,698	156,805	200,288
무형자산	4,049	3,200	2,573	2,110
자산총계	176,108	436,322	760,087	1,133,543
유동부채	37,379	35,612	36,894	37,793
매입채무	2,848	5,606	7,146	9,155
단기차입금	2,396	1,797	1,348	-
유동성장기부채	5,766	1,450	1,238	1,060
비유동부채	18,062	15,533	13,480	11,813
사채	11,206	8,965	7,172	5,738
장기차입금	2,880	2,592	2,333	2,099
부채총계	55,441	51,145	50,374	49,605
지배주주지분	120,516	384,775	708,915	1,082,676
자본금	3,658	3,747	3,747	3,747
자본잉여금	8,954	48,755	48,755	48,755
이익잉여금	106,577	330,875	654,946	1,028,638
기타자본항목	1,328	1,398	1,467	1,537
비지배주주지분	151	402	798	1,261
자본총계	120,667	385,177	709,713	1,083,937

포괄손익계산서

(십억원,%)	2025	2026E	2027E	2028E
매출액	97,147	364,370	571,665	732,395
증가율(%)	46.8	275.1	56.9	28.1
매출원가	38,456	56,518	82,060	143,987
매출총이익	58,691	307,853	489,604	588,408
판매비와관리비	11,484	24,108	36,758	46,449
연구개발비	6,466	24,251	38,047	48,745
기타영업수익	-	-	-	-
기타영업비용	-	-	-	-
영업이익	47,206	283,745	452,846	541,959
증가율(%)	101.2	501.1	59.6	19.7
영업이익률(%)	48.6	77.9	79.2	74.0
이자수익	16,373	51,291	9,081	14,770
이자비용	12,505	8,864	8,121	8,451
지분법이익(손실)	-565	-	-	-
기타영업외손익	-45	-57	-100	-100
세전계속사업이익	50,466	326,099	453,826	548,298
법인세비용	7,518	69,181	90,765	123,367
세전계속이익률(%)	51.9	89.5	79.4	74.9
당기순이익	42,948	256,918	363,061	424,931
순이익률(%)	44.2	70.5	63.5	58.0
지배주주귀속 순이익	42,919	256,666	362,665	424,468
기타포괄이익	69	69	69	69
총포괄이익	43,017	256,987	363,130	425,001
지배주주귀속총포괄이익	-	-	-	-

현금흐름표

(십억원)	2025	2026E	2027E	2028E
영업활동 현금흐름	53,373	226,804	352,981	419,289
당기순이익	42,948	256,918	363,061	424,931
유형자산감가상각비	13,099	14,805	23,893	36,517
무형자산상각비	831	850	627	463
지분법관련손실(이익)	-565	-	-	-
투자활동 현금흐름	-48,054	-48,602	-70,620	-80,639
유형자산의 처분(취득)	-27,374	-48,000	-70,000	-80,000
무형자산의 처분(취득)	-	-	-	-
금융상품의 증감	-10,650	8	8	8
재무활동 현금흐름	-1,445	29,755	-35,678	-42,384
단기금융부채의증감	-	-4,915	-661	-1,525
장기금융부채의증감	768	-2,529	-2,052	-1,668
자본의증감	-	39,891	-	-
배당금지급	-2,642	-3,056	-33,328	-39,555
현금및현금성자산의증감	3,719	177,390	240,162	283,790
기초현금및현금성자산	11,205	14,924	192,313	432,475
기말현금및현금성자산	14,924	192,313	432,475	716,265

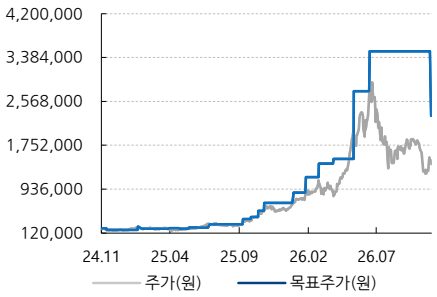
주요투자지표

	2025	2026E	2027E	2028E
주당지표(원)				
EPS	58,955	358,973	513,110	600,550
BPS	165,544	544,390	1,002,994	1,531,802
CFPS	78,090	380,867	547,801	652,870
DPS	3,000	45,900	54,730	72,005
Valuation(배)				
PER	11.0	3.9	2.7	2.3
PBR	3.9	2.6	1.4	0.9
PCR	8.3	3.7	2.6	2.1
EV/EBITDA	7.5	2.7	1.2	0.5
Key Financial Ratio(%)				
ROE	44.2	101.6	66.3	47.4
EBITDA이익률	62.9	82.2	83.5	79.0
부채비율	45.9	13.3	7.1	4.6
순부채비율	-10.8	-51.5	-62.3	-67.3
매출채권회전율(x)	6.0	9.4	7.6	7.0
재고자산회전율(x)	7.0	18.9	21.6	18.9

자료 : SK하이닉스, iM증권 리서치본부

SK하이닉스 투자의견 및 목표주가 변동추이

일자	투자의견	목표주가	괴리율	
			평균주가대비	최고(최저)주가대비
2024-11-15	Hold	180,000	0.8%	25.3%
2025-01-23	Hold	240,000	-7.9%	-7.9%
2025-01-31	Hold	200,000	0.9%	9.3%
2025-04-02	Hold	210,000	-15.7%	-7.3%
2025-04-24	Hold	200,000	-4.9%	3.0%
2025-05-16	Hold	220,000	5.5%	33.2%
2025-06-30	Hold	280,000	-3.0%	9.6%
2025-09-12	Buy	380,000	-8.4%	-5.0%
2025-09-30	Buy	420,000	-3.5%	1.9%
2025-10-16	Buy	530,000	-6.7%	0.9%
2025-10-29	Buy	680,000	-16.1%	-4.3%
2026-01-02	Buy	870,000	-13.5%	-3.3%
2026-01-29	Buy	1,160,000	-21.2%	-5.3%
2026-02-27	Buy	1,410,000	-33.0%	-25.1%
2026-03-31	Buy	1,500,000	-14.9%	31.7%
2026-05-15	Buy	2,760,000	-21.7%	-2.7%
2026-06-19	Buy	3,500,000	-49.3%	-16.6%
2026-11-04(담당자변경)	Buy	2,300,000		



Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,
- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급
종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 종가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.
- Buy(매수): 추천일 종가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 종가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 종가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급
시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임
- Overweight(비중확대)
- Neutral(중립)
- Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 2026-09-30 기준]

매수	중립(보유)	매도
92%	8%	-

Sandisk (SNDK-US)

2026.11.04

[IT] 박정하
2122-9195 jhpark@imfnsec.com
[반도체/전기전자] 고의영
2122-9179 ey.ko@imfnsec.com

KV 캐시가 지키는 '28년 NAND

'28년 우려를 낮추는 계약과 KV 캐시

동사의 FQ1 실적과 FQ2 가이던스는 컨센서스를 상회했으나, 주가는 하락했다. 시장은 가격 상승 둔화를 '28년 이후 수급 완화의 신호로 해석하는 듯하다. 다만 회사는 가격이 연중 완만한 상승을 이어갈 것으로 전망했다.

동사는 NBM을 통해 FY27 출하량의 절반, FY28의 3분의 2를 계약으로 확보했으며, 협의 중인 물량은 '20년대 말까지 동사 공급 여력을 넘어선다.

고객들이 인프라 운영에 필요한 NAND를 과소평가했다며 추가 물량을 요청하는 2차 계약도 다수 진행 중이다. 또한 '27년 데이터센터 NAND bit 수요가 40% 늘어날 것으로 전망하면서도 자사 bit 성장 계획은 10%대 중후반으로 유지했다.

FY28~30 매출총이익률 80% 안팎을 제시한 지난 8월 인베스터 데이 목표와, 최저가격 기준으로도 939억달러에 달하는 계약 매출을 감안하면, 가격 상승이 멈추더라도 이익 하단은 계약으로 지지될 전망이다.

에이전틱 AI는 쿼리가 이어질수록 KV 캐시가 빠르게 커진다. Micron에 따르면 100만 토큰 컨텍스트를 처리하는 데 필요한 캐시는 Rubin NVL72 GPU당 HBM 용량의 7배다[그림5]. 이에 따라 당장 쓰지 않는 KV 캐시를 eSSD에 저장했다가 다시 불러오는 계층형 저장 구조가 확산되고 있다[그림6].

동사는 '20년대 말 AI 데이터센터 NAND 시장의 3분의 1을 KV 캐시가 차지할 것으로 전망했다. 대용량 QLC SSD 수요도 늘고 있다. HDD 리드타임이 적정 수준의 3배를 넘으면서 니어라인 HDD를 QLC SSD로 대체하는 수요가 이어지고 있으며, 개인 AI 에이전트 서비스용 QLC 수요가 확대되고 있기 때문이다.

KV 캐시 수요는 이제 막 실적 전망에 반영되기 시작한 단계이며, 니어라인 HDD 출하 용량의 10%만 QLC SSD로 대체되어도 eSSD에는 상당한 추가 수요가 발생한다.

'28년 공급 증가는 신규 팹보다 공정 전환이 주도한다. YMTC, Kioxia, 삼성전자, Micron의 증설이 예정되어 있지만 웨이퍼 생산능력 증가는 크지 않다. 이번 실적에서도 삼성전자의 V9 QLC 상용화, SK하이닉스의 321단 전환 등 공정 전환 중심의 공급 확대를 확인했다. SLC 채택이 확대될 경우 TLC 대비 3배, QLC 대비 4배의 웨이퍼가 필요해 업계 실효 공급은 추가로 줄어든다.

초과현금 100% 환원

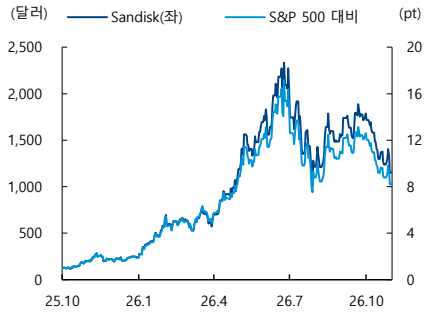
동사는 사업 재투자 이후 초과현금의 100%를 자사주 매입과 소각으로 환원할 계획이며, FCF의 50% 안팎을 환원하는 여타 메모리 업체들과 비교하면 환원 강도가 높다. 최근 두 분기 동안 주식 수의 4%를 매입했다. NAND 가격 하락이 제한된다면, 동사는 계약으로 확보한 수익성과 높은 환원율을 바탕으로 업종 평균을 넘는 총주주수익률을 낼 수 있을 것으로 보인다.

블룸버그 최고목표가	USD 3,900.00
블룸버그 최저목표가	USD 1,400.00
종가(2026-10-30)	USD 1,150.89

Stock Indicator	
거래소	NASDAQ
발행주식수	144.5 백만주
시가총액	166.3 십억USD
결산월	06월
52주 최고가(USD)	USD 2,354.39
52주 최저가(USD)	USD 142.76

주가수익률(%)	1M	3M	6M	12M
절대수익률	-23.5	-1.4	50.2	826.2
상대수익률	-23.9	-4.6	38.8	711.1

Price Trend



FY	FY23	FY24	FY25	FY26
매출액(백만USD)			7,355	20,248
영업이익(백만USD)			-1,377	12,389
순이익(백만USD)			-1,641	11,433
EPS(USD)			-11	78
BPS(USD)			63	106
PER(x)			28	25
PBR(x)			1	17
ROE(%)			-16	92
배당수익률(%)			-	-
EV/EBITDA(배)			-	20

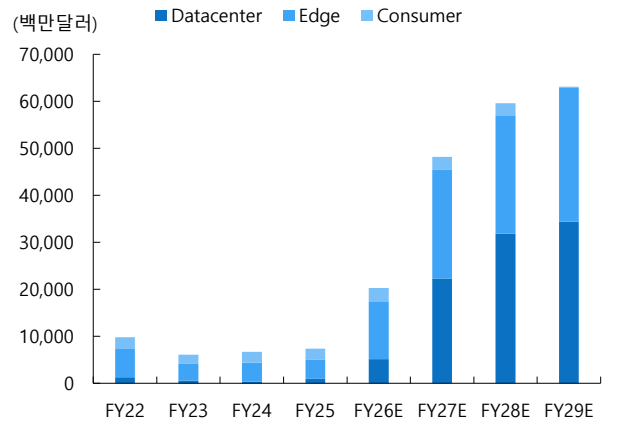
주:US-GAAP

표1. Sandisk 분기 및 연간 실적 추이

결산월	25.09	25.12	26.03	26.06	26.09	26.12	27.03	27.06	25.06	26.06	27.06	28.06
(백만달러)	1Q26	2Q26	3Q26	4Q26	1Q27	2Q27F	3Q27F	4Q27F	2025	2026	2027F	2028F
매출액	2,308.0	3,025.0	5,950.0	8,965.0	11,031.0	12,437.1	12,648.0	13,926.2	7,355.0	20,248.0	49,851.3	61,664.7
YoY(%)	*22.6*	*61.2*	*251.0*	*371.6*	*377.9*	*311.1*	*112.6*	*55.3*	*10.4*	*175.3*	*146.2*	*23.7*
QoQ(%)	*21.4*	*31.1*	*96.7*	*50.7*	*23.0*	*12.7*	*1.7*	*10.1*				
Datacenter	269.0	440.0	1,467.0	2,977.0	4,802.0	5,429.3	6,010.9	6,656.4	960.0	5,153.0	22,271.7	31,776.6
Edge	1,387.0	1,678.0	3,663.0	5,432.0	5,832.0	5,664.1	5,511.9	5,736.7	4,127.0	12,160.0	23,125.5	25,241.1
Consumer	652.0	907.0	820.0	556.0	397.0	402.2	649.9	645.5	2,268.0	2,935.0	2,748.0	2,534.7
매출총이익	687.0	1,541.0	4,662.0	7,582.0	9,378.0	10,588.1	10,743.4	11,834.9	2,212.0	14,472.0	42,330.3	51,633.1
GPM(%)	29.8	50.9	78.4	84.6	85.0	85.1	84.9	85.0	30.1	71.5	84.9	83.7
영업이익	176.0	1,065.0	4,111.0	7,037.0	8,780.0	10,068.5	10,170.8	11,195.4	-1,377.0	12,389.0	39,931.4	48,987.6
OPM(%)	*7.6*	*35.2*	*69.1*	*78.5*	*79.6*	*81.0*	*80.4*	*80.4*	*-18.7*	*61.2*	*80.1*	*79.4*
YoY(%)	*-39.5*	*446.2*	*흑전*	*38,994.4*	*4,888.6*	*845.4*	*147.4*	*59.1*	*적지*	*흑전*	*222.3*	*22.7*
QoQ(%)	*877.8*	*505.1*	*286.0*	*71.2*	*24.8*	*14.7*	*1.0*	*10.1*				
EPS(달러)	0.77	5.46	24.43	46.96	55.49	56.29	58.95	64.76	-11.32	77.78	230.53	295.41
YoY(%)	*#N/A*	*660.5*	*흑전*	*흑전*	*7,106.5*	*931.0*	*141.3*	*37.9*		*흑전*	*196.4*	*28.1*
QoQ(%)	*흑전*	*609.1*	*347.4*	*92.2*	*18.2*	*1.4*	*4.7*	*9.8*				

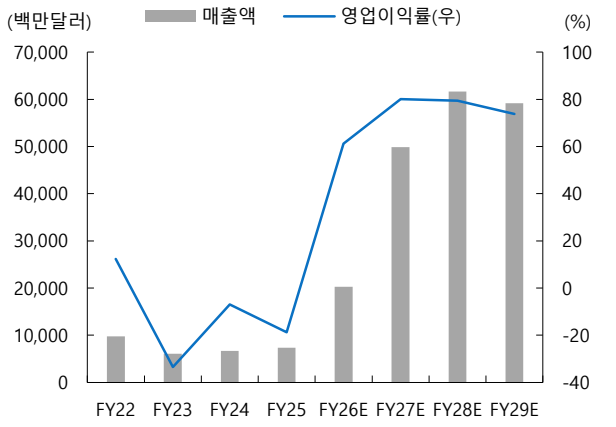
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: 추정치는 Bloomberg 컨센서스 기준

그림1. Sandisk 부문별 연간 매출액 추이 및 전망



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림2. Sandisk 연간 매출액 및 영업이익률 추이 및 전망



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

표2. 주요 메모리 업체 52주 고점 대비 주가 하락률

기업	52주 최고가	현재가	등락률	순위
삼성전자	380,000	225,000	-40.8	5
SK하이닉스	3,002,000	1,418,000	-52.8	7
Micron	1,255	885	-29.5	2
CXMT	62	42	-32.4	4
Nanya Tech	569	455	-20.1	1
Winbond	234	165	-29.6	3
Sandisk	2,354	1,151	-51.1	6
Kioxia	37,567	13,470	-64.1	8

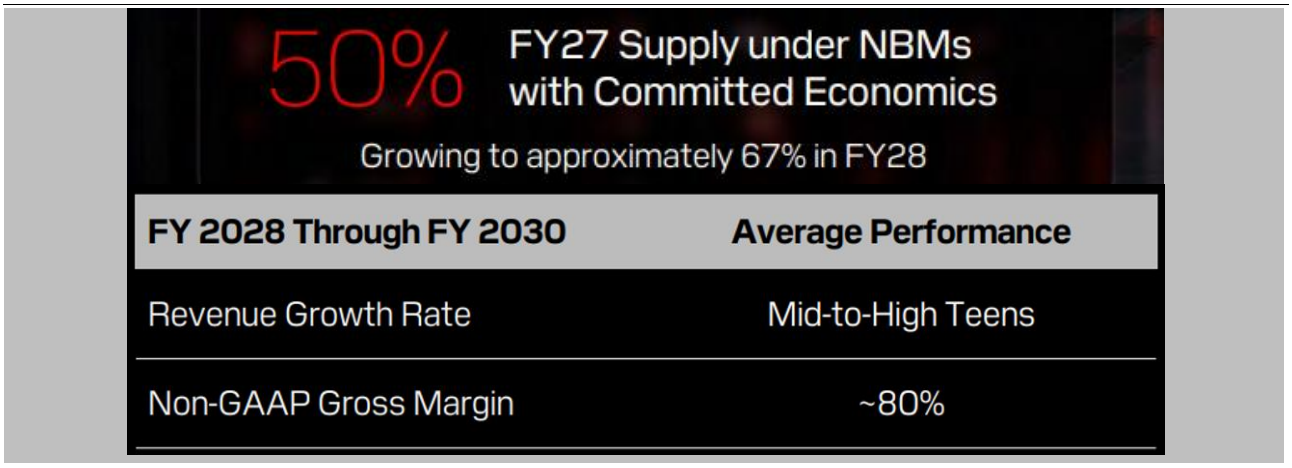
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

표3. 주요 메모리 업체 EPS 컨센서스

종목명	시가총액 (십억$)	EPS 성장률			
		25	26E	27E	28E
삼성전자	986	32.2	586.7	50.1	11.9
SK하이닉스	776	116.9	506.3	46.5	10.0
Micron	1001	230.4	915.9	73.1	11.7
CXMT	426	흑전	50,410.2	67.6	24.3
Nanya Tech	48	흑전	3,707.8	64.4	16.3
Winbond	23	874.3	2,886.0	108.4	29.1
Sandisk	164	-	3,045.5	55.3	6.4
Kioxia	141	-16.1	2,412.4	94.0	13.4

자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: 조정 EPS

그림3. Sandisk 는 FY28 물량 67%가 LTA 이고, 매출총이익률은 80% 달성 가능하다고 밝혔음



자료: Sandisk, iM증권 리서치본부

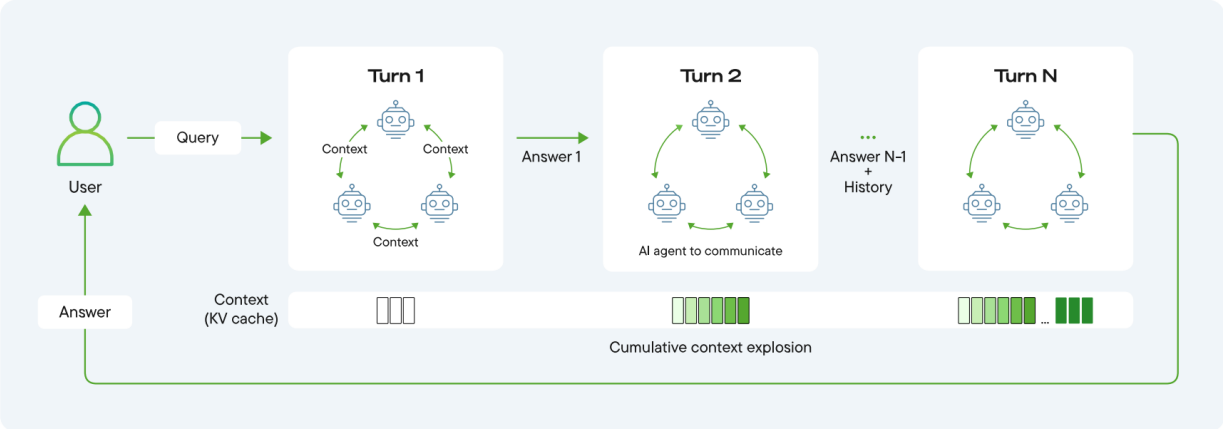
그림4. '28 년까지 DRAM 과 NAND 모두 수급이 타이트할 것이라 전망한 Micron(9 월 컨퍼런스콜)

A - Manish Bhatia {BIO 18045807 <GO>}

Mehdi, we're not commenting out that far, frankly, on either DRAM or NAND. We do expect conditions to be tight on NAND overall, even as the industry is expected to grow in the mid 20% range in calendar '27 and '28. Some of the factors that account for our supply growth, we did -- we are utilizing some of the cleanroom space in Singapore now for our advanced R&D line for future NAND growth. We are also preparing for the ramp of our HBM facility in Singapore next year. And so some of the existing cleanroom is with some pilot HBM operations. And so that's some of the reasons why our supply growth grew less than the industry this year. But we feel confident in our technology, and we do expect that our continued ramp to Gen 9 will provide good, very high ROI, cost-effective supply for us as we move forward. And then, of course, we do have the new cleanroom that we broke ground on earlier this year that will come online in the second half of calendar year '28.

자료: Micron, Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림5. Agentic AI 에서는 각 쿼리가 진행될 때마다 KV Cache 의 크기가 급격히 증가



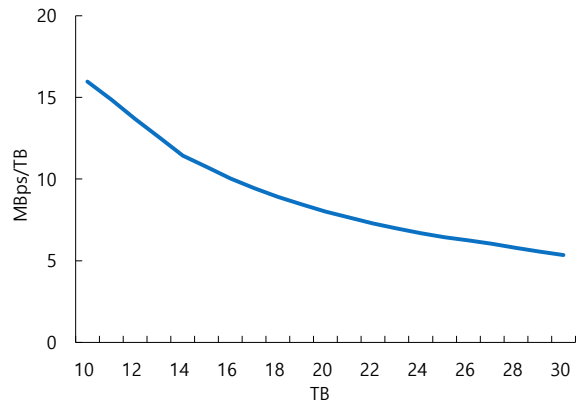
자료: SK하이닉스, Seagate, iM증권 리서치본부

그림6. Micron 의 KV 캐시 계층형 저장(Storage Tiering) 아키텍처

GPU당 KV Cache 저장 용량	GPU당 대역폭	용도 (데이터 상주 시간)	메모리 분류	메모리 솔루션
10~100GB	1~20TB/s	실시간 토큰 생성 (밀리초~초)	Near Memory	HBM4, HBM3E, GDDR7
200~400GB	100~500GB/s	긴 컨텍스트 기반 질의 (초~분)	Main Memory	고용량 DDR5 RDIMM, SOCAMM2
수백 GB~수 TB	100~200GB/s	질의 스케줄링 및 컨텍스트 전환 (분~시간)	Expansion Memory	고용량 DDR5 RDIMM
수십~수백 TB	**20~200GB/s**	**빠르게 진행되는 멀티턴 워크플로 (시간~일)**	**Context Memory Storage**	**9650 SSD, 7600 SSD**
PB 단위	**10GB/s 미만**	**RAG 및 데이터 저장 (일~년)**	**Networked Data Lakes**	**6600 ION SSD**
100만 토큰 컨텍스트를 처리하기 위해 필요한 HBM 및 DRAM 캐시 2TB 〉Rubin NVL72의 GPU당 HBM 용량 288GB				

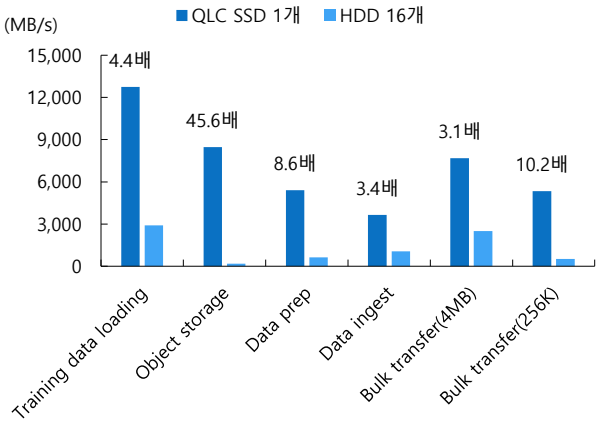
자료: Micron, iM증권 리서치본부

그림7. HDD는 저장되는 데이터 양이 많아질수록 속도 감소



자료: Meta, iM증권 리서치본부

그림8. QLC SSD는 HDD 대비 높은 성능을 시현



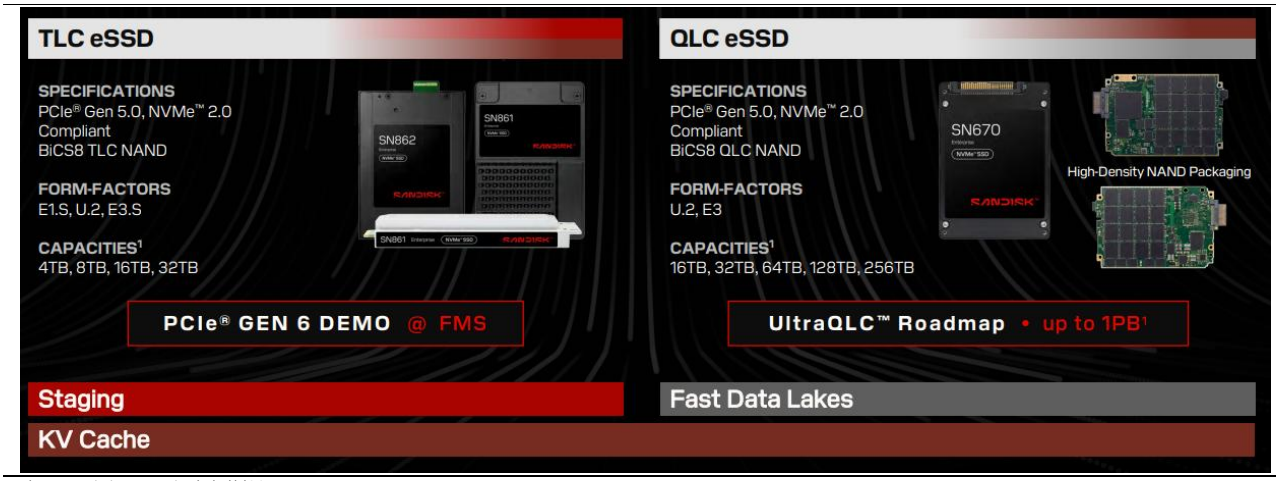
자료: Micron, iM증권 리서치본부

표4. KV캐시 오프로딩과 HDD 대체만으로도 eSSD 수요는 시장 전망치를 상회할 수 있음

항목	값	비고
2026년 기준 월간 토큰 처리량 (a)	3,200조 개	Google 2026년 5월 기준
이후 토큰 처리량 증가 (b)	매년 4배	자체 가정
2027년 말 월간 처리량 (c)	12,800조 개	(a) x (b)
2028년 말 월간 처리량 (d)	51,200조 개	(b) x (c)
SSD에 보관하는 KV 크기 (e)	250KB/토큰	BF16 Llama 3.1 405B KV 캐시 516KB를 FP8로 저장
실효 SSD 저장 비중 (f)	10%	1달 저장 가정
2027년 말 필요 SSD (g)	320EB	(c) x (e) x (f)
2028년 말 필요 SSD (h)	1,280EB	(d) x (e) x (f)
2028년 KV 캐시용 신규 SSD 수요 (i)	960EB	(h) - (g)
항목	**값**	**비고**
2028년 니어라인 HDD 출하 용량 (j)	2,600EB	TRENDFOCUS '26년 2월 전망치
2028년 HDD 대체용 신규 SSD 수요 (k)	260EB	(j) x (f)
2028년 eSSD 수요 전망치		
1,100EB		
2028년 KV 캐시 오프로딩 + HDD 대체 eSSD 수요		
960EB + 260EB = 1,220EB (11% 상회)		

자료: Google, AWS, TrendFocus, iM증권 리서치본부

그림9. KV 캐시 오프로딩과 HDD 대체에 사용되는 Sandisk의 TLC와 QLC 제품



자료: Sandisk, iM증권 리서치본부

그림10. Sandisk는 초과현금의 100%를 자사주 매입 등을 통해 주주에게 환원할 계획



자료: Sandisk, iM증권 리서치본부

표5. 메모리 업종 Valuation Table

		주가		PER(배)			PBR(배)			EV/EBITDA(배)			ROE(%)			영업이익률			EPS 성장률		
종목명	국가	1M%	YTD%	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E	26E	27E	28E
삼성전자	한국	-18.5	86.9	5.1	3.4	3.1	2.1	1.4	1.0	2.9	1.5	0.9	52.9	49.8	38.4	52.2	58.6	56.3	586.7	50.1	11.9
SK하이닉스	한국	-22.6	117.5	4.3	2.9	2.7	2.7	1.4	0.9	3.1	1.4	0.7	100.8	66.4	44.1	77.7	79.6	76.6	506.3	46.5	10.0
Micron	미국	-19.4	210.0	12.1	5.1	4.2	7.4	3.4	2.0	8.7	3.8	3.2	77.0	84.2	57.7	76.1	83.2	82.8	915.9	73.1	11.7
CXMT	중국	-23.7	-	14.5	8.7	7.0	8.8	4.4	2.8	8.7	5.2	4.2	95.6	67.5	47.6	78.2	80.8	77.2	50,410.2	67.6	24.3
Nanya Tech	대만	-12.4	135.5	6.0	3.6	3.1	3.1	1.7	1.1	4.2	2.6	2.2	72.2	60.7	45.2	77.0	79.7	73.3	3,707.8	64.4	16.3
Winbond	대만	-8.6	99.2	6.3	3.0	2.4	3.2	1.6	1.0	4.6	2.4	1.8	64.6	71.1	50.3	51.6	60.0	50.5	2,886.0	108.4	29.1
Sandisk	미국	-35.6	384.8	5.1	4.0	4.3	9.1	4.9	2.7	13.1	3.9	3.1	60.6	112.2	97.2	59.8	80.1	79.4	3,045.5	55.3	6.4
Kioxia	일본	-29.5	287.3	3.9	2.7	2.1	17.2	3.8	2.0	19.4	2.6	1.9	52.6	143.0	105.1	35.3	79.4	81.9	2,412.4	94.0	13.4

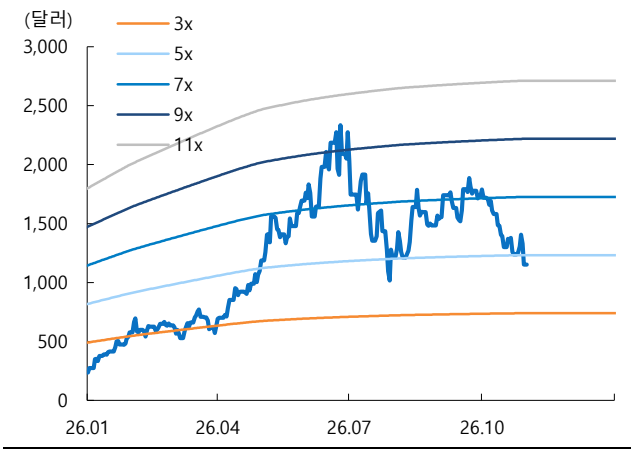
자료: Bloomberg, Quantiwise, iM증권 리서치본부

표6. Sandisk LTA(NBM) Key Indicators

NBM 체결 고객사	계약 총가치(TCV)	잔여 수주잔고(RPO)
8개	$93.9B	$88.9B
FY27 공급 커버리지	FY28 공급 커버리지	계약 금융보증
50%	66%	$16.5B
CY27 예상 출하량	CY28 예상 출하량	잔여 자사주 매입액
1,550억 GB	1,850억 GB	105억 달러
CY27 예상 ASP	CY28 예상 ASP	현재 시가총액 대비
0.3$/GB	0.2$/GB	6%
CY27 예상 LTA 매출	CY28 예상 LTA 매출	소각 시 EPS 상승 효과
$25.1B	$26.4B	10.5%
FY27 컨센서스 매출	FY28 컨센서스 매출	
$49.0B	$59.0B	

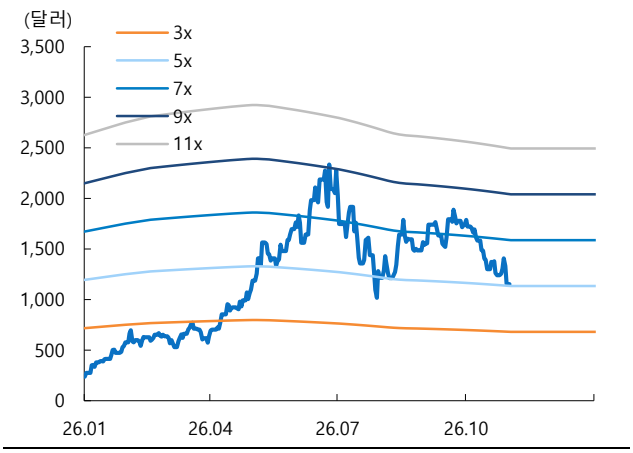
자료: Sandisk, Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림11. Sandisk 12개월 Forward P/E



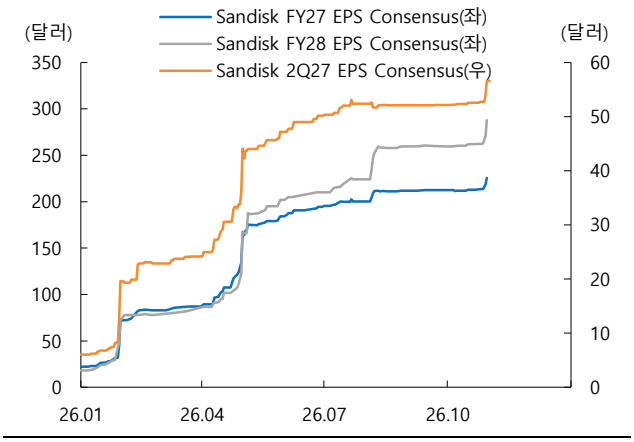
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림12. Sandisk 12개월 Forward P/B



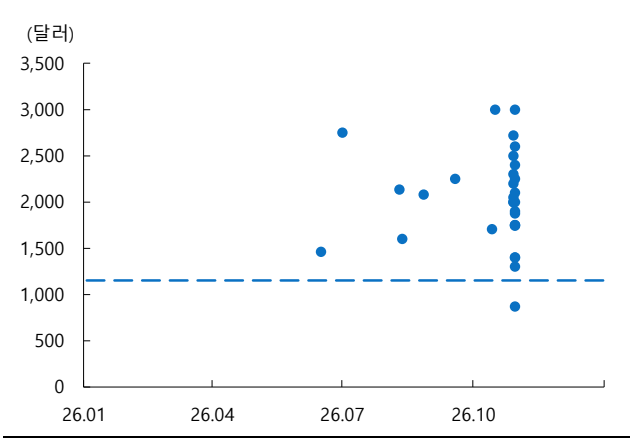
자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림13. Sandisk EPS 컨센서스 추이



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

그림14. Sandisk 최근 목표주가 분포



자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부

재무상태표

(백만USD)	FY 23	FY 24	FY 25	FY 26
유동자산			5,086	12,780
현금 및 현금성자산			1,481	4,762
매출채권			1,068	4,708
비유동자산			7,899	9,727
유형자산			833	867
무형자산			4,999	4,994
자산총계			12,985	22,507
유동부채			1,427	5,581
비유동부채			2,342	1,190
부채총계			3,769	6,771
지배주주지분			9,216	15,736
자본금			11,249	10,880
이익잉여금			-1,784	9,649
자본총계			9,216	15,736

포괄손익계산서

(백만USD,%)	FY 23	FY 24	FY 25	FY 26
매출액			7,355	20,248
매출원가			5,143	5,776
매출총이익			2,212	14,472
판매비와관리비			573	676
EBITDA			-1,214	12,538
영업이익			-1,377	12,389
영업이익률			-18.7	61.2
세전계속사업이익			-1,479	13,017
법인세비용			162	1,584
당기순이익			-1,641	11,433
성장률(YoY)				
매출액			10.4	175.3
영업이익			적지	흑전
순이익			적지	흑전

현금흐름표

(백만USD)	FY 23	FY 24	FY 25	FY 26
영업활동현금흐름			84	11,671
당기순이익			-1,641	11,433
유무형자산감가상각비			163	149
비현금항목			1,718	1,122
투자활동현금흐름			556	-1,386
유무형자산의 처분			0	0
유무형자산의 취득			-204	-177
기타투자활동			760	-264
재무활동현금흐름			518	-7,001
부채의 증감			2,344	-1,900
자본의 증감			5	-4,471
배당금지급			0	0
기타재무활동			-1,831	-630
현금및현금성자산의 증감			1,153	3,281
기초현금및현금성자산			328	1,481
기말현금및현금성자산			1,481	4,762
잉여현금흐름			-120	11,494

주요투자지표

	FY 23	FY 24	FY 25	FY 26
주당지표				
EPS			-11.3	77.8
BPS			63.1	105.6
CFPS			0.6	79.4
DPS			0.0	0.0
Valuation(배)				
PER			-	24.7
PBR			0.7	16.5
PCR			81.4	22.0
EV/EBITDA			-	20.2
Key Financial Ratio(%)				
ROE			-16.2	91.6
EBITDA이익률			-16.5	61.9
부채비율			40.9	43.0
순부채비율			6.4	-40.3
매출채권회전율(x)			7.3	7.3
재고자산회전율(x)			2.5	2.4

자료: Bloomberg, iM증권 리서치본부
주: US-GAAP 기준

Compliance notice

당 보고서 공표일 기준으로 해당 기업과 관련하여,
- 회사는 해당 종목을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.
- 금융투자분석사와 그 배우자는 해당 기업의 주식을 보유하고 있지 않습니다.
- 당 보고서는 기관투자가 및 제 3자에게 E-mail등을 통하여 사전에 배포된 사실이 없습니다.
- 회사는 6개월간 해당 기업의 유가증권 발행과 관련 주관사로 참여하지 않았습니다.
- 당 보고서에 게재된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다.

본 분석자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위한 참고자료이며, 따라서, 본 자료에 의한 투자자의 투자결과에 대해 어떠한 목적의 증빙자료로도 사용될 수 없으며, 어떠한 경우에도 작성자 및 당사의 허가 없이 전재, 복사 또는 대여될 수 없습니다. 무단전재 등으로 인한 분쟁발생시 법적 책임이 있음을 주지하시기 바랍니다.

[투자의견]

종목추천 투자등급
종목투자의견은 향후 12개월간 추천일 종가대비 해당종목의 예상 목표수익률을 의미함.
- Buy(매수): 추천일 종가대비 +15% 이상
- Hold(보유): 추천일 종가대비 -15% ~ 15% 내외 등락
- Sell(매도): 추천일 종가대비 -15% 이상

산업추천 투자등급
시가총액기준 산업별 시장비중대비 보유비중의 변화를 추천하는 것임
- Overweight(비중확대)
- Neutral(중립)
- Underweight(비중축소)

[투자등급 비율 : 2026-09-30 기준)

매수	중립(보유)	매도
92%	8%	-